פרויקט 8 • רחפן זעיר

כרטיסיית עזר R1

⚠️ בטיחות טיסה

הכרטיסייה הזאת חיה בקו הטיסה. קוראים ממנה בקול לפני כל טיסה ובכל סוללה — גם אם עשינו את זה לפני חמש דקות.

🛡️ זה הפרויקט האחד שבו החומרה יכולה לפגוע בכם — **המדחפים והסוללה**. בגלל זה המורה מחזיק את שניהם, בגלל זה חובשים משקפי מגן בכל רגע שמנוע יכול להסתובב, בגלל זה הרחפן תמיד על חוט ובגלל זה כל אחד רשאי להגיד STOP. כל שאר הכללים זהים לשבעת הפרויקטים הקודמים.

🗣️ שלוש המילים שכל החדר מדבר בהן

קוראים למצב בשמו בקול. המצב הוא שמחליט במה מותר לגעת ומי נכנס למעגל.

🔌 מצב בטוח
SAFE

הסוללה מנותקת. זה המצב היחיד שבו יד נוגעת במדחפים, בחיווט או במנועים. המדחפים עולים במצב בטוח — אחרונים לפני שהסוללה נכנסת — ויורדים ראשונים אחרי שהיא יוצאת.

🔋 רחפן חי
LIVE

יש סוללה מחוברת — חמוש או לא חמוש. הרשת DRONE-xx נולדת ברגע שהסוללה נכנסת ומתה ברגע שהיא יוצאת. רחפן חי הוא רחפן שיכול להתחיל לזוז.

🚁 חמוש
ARMED

בדף מופיע הפס הירוק חמוש • ARMED והמנועים מצייתים למחוון עכשיו. רחפן חמוש יכול להתחיל להסתובב בכל רגע. חמוש הוא מצב תוכנה — הוא קיים רק כשיש סוללה.

DISARM הוא מצב ולא מנעול. רחפן שכתוב עליו DISARMED הוא עדיין רחפן חי ומתייחסים אליו כאל רחפן שיכול להתחיל לזוז. הוא לא יחמוש מעצמו — צריך מחוון על 0 ולחיצת ARM חדשה — אבל רק הוצאת הסוללה מחזירה אותו למצב בטוח. יוצא דופן אחד לכיוון השני: DISARM שנלחץ מטלפון אחר, למשל של המורה, נועל את הרחפן למטה עד שמוציאים את הסוללה.

סדר ההדלקה — תמיד

מדחפים ← סוללה ← ARM

סדר הכיבוי — תמיד

DISARM ← הטלפון יורד מהיד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

📜 הכללים

לכל כלל יש **למה**, כי כלל שמבינים הוא כלל ששומרים גם כשהמורה מסתכל לצד השני.

כל סיבוב של מדחף הוא סיבוב קשור

מנוע עם מדחף מסתובב רק כשהרחפן קשור. בקו הטיסה: **חוט הקשירה** מלולאת הקשירה שמתחת ללוח התחתון אל העוגן השטוח שעל ה-X, באורך **1.2 מטר** (0.8 מטר בחוט הקצר של מסלול 2). בעמדת בדיקת הדחף: שתי גומיות אל עמוד הבדיקה וחוט גיבוי. המורה בודק את שני הקשרים בכל רשימת בדיקה. אין "רק לרגע" ואין "רק כדי לראות".

למה: החוט הוא גדר ולא רצועה. הוא קובע עד לאן הרחפן יכול להגיע — לא מעבר לקו הצופים, לא לחלון ולא לגובה הראש. מרחפים נמוך כדי שיישאר רפוי; חוט שנמתח מטה את הרחפן ולכן מורידים גז.

משקפי מגן לכל מי שנמצא בחדר

מהדקה הראשונה של יום טיסה ועד שהסוללה האחרונה חוזרת לשקית: **משקפי מגן על העיניים, שיער אסוף ושרוולים מופשלים**, בלי שרוכים, שרשראות או צמידים מעל הרחפן. כל מי שנמצא בחדר — גם המורה וגם אורח שנכנס לרגע. אורח בלי משקפיים פירושו שלא טסים עד שיש לו זוג. סופרים את המשקפיים בתחילת המפגש: מספר הזוגות אינו קטן ממספר האנשים.

למה: שבר של מדחף עף לכל כיוון והצופה שנמצא 3 מטר משם חשוף בדיוק כמו הטייס. שיער ושרוולים נמצאים באותו כלל כי ציר המנוע החשוף, ברוחב מילימטר אחד, תופס שיער או שרוול לפני שמרגישים — המנוע נעצר, השיער לא חוזר. גם בשלבים בלי מדחפים.

המעגל המסומן וקו הצופים

מעגל הטיסה הוא מעגל סרט בקוטר **3 מטר** עם X במרכזו ועליו העוגן. **קו הצופים** הוא קו הסרט **2.5 מטר ממרכז המעגל** — מטר אחד מחוצה לו — ועליו קופסת קו הטיסה שבה עומדים הטייס והמורה. הצופים יושבים מאחוריו. אף אחד לא נמצא בתוך המעגל כשיש סוללה ברחפן: הטייס והמורה יוצאים יחד לפני ARM. המורה נכנס חזרה רק אחרי DISARM, אחרי ש"המחוון על 0" נאמר בקול ואחרי שהטלפון ירד מהיד — לידי המורה או מסך כלפי מטה על הרצפה מאחורי הקו.

למה: חוט של 1.2 מטר ורדיוס מעגל של 1.5 מטר אומרים שהרחפן לא מגיע לאף אחד שנמצא מחוץ למעגל. בתוך המעגל, רחפן שנוטה בגובה קרסול מגיע לפנים שמתכופפות להסתכל. וטלפון ביד הוא רחפן שיכול להתעורר.

סוללה אחת מחוץ לשקית בכל רגע

השקית חסינת האש סגורה על שולחן המורה. **המורה מוציא ממנה סוללה אחת, נותן אותה ולוקח אותה בחזרה** — הסוללות מסומנות ואף יד אחרת לא פותחת את השקית. תלמידי מסלול 2 ו-3 עם ותק מוכח רשאים לחבר את הסוללה במעגל, כשהמורה עומד לידם. החצי השני של אותו כלל הוא הרשת: ביום טיסה **כל טלפון בחדר נמצא בתיק** חוץ מהטלפון של הטייס ומהטלפון של המורה.

למה: חדר שיש בו סוללה חיה אחת הוא חדר שיש בו רחפן אחד שיכול לזוז והמורה תמיד יודע איפה הוא. אי אפשר לחמש רחפן שני מאחורי הגב של המורה כי אין במה. לרשת של הרחפן יש סיסמה, אבל כל טלפון שמכיר את השם ואת הסיסמה הוא טייס שני.

טייס אחד ובידי המורה DISARM שני

הרחפן מקבל גז **רק מהטלפון שלחץ ARM**. כל טלפון שמחובר לרשת רשאי לנטרל. הטלפון של המורה מחובר לאותה רשת והדף פתוח עליו — **בלבד**: אף פעם לא ARM ואף פעם לא המחוון. **STOP היא DISARM**

מילה שכל אחד בחדר רשאי להגיד; כשהיא נאמרת המחוון יורד ל-0, לוחצים DISARM, הידיים של כולם נעצרות והמורה מחליט מה קורה אחר כך. אומרים אותה גם כשמסתבר שלא היה צריך — זה לא עולה כלום.

למה: מורה אחד לא יכול לראות כל סכנה בחדר של שמונה תלמידים. מי שרואה חוט שנפרם או תלמיד שנכנס למעגל צריך דרך מוסכמת לעצור את החדר בלי ויכוח. DISARM מטלפון זר נועל את הרחפן עד שהסוללה יוצאת ולכן המורה יכול להיכנס בלי לחכות שהטלפון ירד מהיד. ואם הרשת נופלת: נועלים את מסך הטייס או מכבים לו את ה-Wi-Fi — רחפן שמפסיק לשמוע את הטלפון מנטרל את עצמו תוך 600 מילישניות.

🌀 מדחפים נכנסים אחרונים ויוצאים ראשונים

המדחפים גרים בשתי הקופסאות של המורה, CW ו-CCW. הם יוצאים רק בעמדת בדיקת הדחף או בקו הטיסה, **בפריט 6 של רשימת הבדיקה, כשהסוללה עדיין בחוץ**. הם יורדים לפני שהרחפן עוזב את המקום הזה — ותמיד לפני USB, לפני כל נגיעה בחיווט ולפני שהרחפן חוזר למגש. גם תיקון של מנוע שמסתובב הפוך מתחיל בהורדת המדחפים.

למה: רחפן בלי מדחפים לא יכול לחתוך אף אחד, מה שלא יעשה הקוד. לכן כל שלב של בנייה, העלאה ובדיקה קורה בלי מדחפים. שני המקומות היחידים שבהם יש מדחפים הם בדיקת הדחף בשלב 11 והטיסה בשלב 13.

🧵 משמעת גז

מעלים את המחוון **לאט** ומורידים אותו מיד. ריחוף ראשון עד **30 ס"מ** ולא מעל מטר אחד לעולם. תקרת הגז היא זו שהקוד מגיע איתה — 100% עם מגביל הקצב, או הבחירה של מסלול 2 בין 85% (זהיר) ל-100% (מאוזן) — ולא מקלידים שום ערך אחר. הטייס עומד על קו הטיסה ולא קרוב יותר. רחפן שנוטה, נסחף לכיוון הקו או לא מתרומם גם ב-90%: **מחוון ל-0, DISARM וקוראים למורה.**

למה: נפילה של 30 ס"מ על רגלי גומי לא שוברת כלום. מגביל הקצב שבקוד מרשה לגז לעלות רק בקצב קבוע, כחצי שנייה מ-0 עד המלא. הירידה ו-DISARM הם מיידיים. התשובה אף פעם איננה עוד גז.

⏱️ המורה קורא "נוחתים" ב-3:00 של זמן מנוע

סוללה אחת = מקטע טיסה אחד — הריחופים שתכננתם — ובכל מקרה המורה קורא **"נוחתים"** כששעון **זמן המנוע** שעל הדף מגיע ל-3:00. השעון הזה רץ גם על הטלפון של המורה. אחרי הנחיתה מודדים את הסוללה, רושמים ומחזירים אותה לשקית; סוללה שיוצאת בפעם השנייה נמדדת שוב בפריט 4. מתחת ל-3.8 V היא חוזרת לשקית.

למה: תא 1S שיורד תחת עומס מתחת ל-3.5 V הוא תא שמתנפח. מנועי 8520 מתחממים בריצה ארוכה. המגבלה היא על הסוללה והמנועים ולא על מתח ה-5 וולט: הממיר מחזיק 5 וולט גם כשהתא יורד לכ-2.5 וולט ולכן הרחפן לא "יודיע" לכם בעצמו.

📋 רשימת הבדיקה שלפני הטיסה

אחד־עשר פריטים, בסדר הזה, **בקול**: המורה קורא והתלמיד עונה. בכל סוללה ובכל טיסה, בלי לדלג. הסדר אינו שרירותי — הרשת של הרחפן נולדת רק כשהסוללה נכנסת (פריט 9) ולכן הטלפונים מתחברים רק אחריה. המדחפים עולים בפריט 6, כשהרחפן עדיין במצב בטוח.

1. כל מי שנמצא בחדר: **משקפי מגן, שיער אסוף ושרוולים מופשלים**.

2. **מעגל הטיסה ריק**, קו הצופים פנוי מתיקים ומכיסאות והמלחם כבוי, מנותק וקר על המעמד.

3. הרחפן על השולחן, **הסוללה בחוץ והמדחפים בחוץ** — מתחילים ממצב בטוח.

4. מתח הסוללה במולטימטר: **`3.8 V` ומעלה**. פחות מזה — הסוללה חוזרת לשקית ומקבלים אחרת.

5. החוטים מסודרים ותחובים — **שום דבר לא נכנס לתוך מעגל של מדחף**.
   לוח החיישן שטוח וארבעת המנועים יושבים חזק (דוחפים כל אחד). ריפוד תא הסוללה במקומו והתא עצמו לא חבוט ולא נפוח.

6. **עכשיו מרכיבים את המדחפים**, מהקופסאות של המורה, כשהסוללה עדיין בחוץ: `CW` על `FRONT` ו-`BACK`, `CCW` על `RIGHT` ו-`LEFT`.
   מושכים כל מדחף בעדינות. מדחף שנשלף בקלות חוזר לקופסה ולוקחים אחר במקומו.

7. **חוט הקשירה קשור ללולאת הקשירה** שמתחת ללוח התחתון, המורה בודק את שני הקשרים והעוגן השטוח יושב על ה-`X` שבמרכז המעגל.

8. **שני הטלפונים מוכנים**: `Wi-Fi` דלוק, נתונים סלולריים כבויים, רשתות `DRONE-xx` ישנות נשכחו, כיבוי המסך האוטומטי מבוטל והדפדפן פתוח.
   עדיין אי אפשר להתחבר: הרשת של הרחפן נולדת רק כשהסוללה נכנסת.

9. הרחפן על **סימן ההמראה** (כ-40 ס"מ מה-`X` של העוגן), הזרוע `FRONT` פונה הרחק מקו הצופים והחוט רפוי על הרצפה. **מחברים את הסוללה** — המורה, או תלמיד עם המורה לידו.
   ידיים בצד עד שהנורה הכחולה מפסיקה להבהב (כ-2 שניות של כיול החיישן) ואז שניכם יוצאים יחד אל הקו.

10. **רק עכשיו הטלפונים מתחברים**, מהקו: שניהם ל-`DRONE-xx`, טוענים מחדש את `192.168.4.1`, בשניהם כתוב `DISARMED`, המחוון על `0` ושורת הרשת בדף מתאימה לתווית שעל הרחפן.
    טלפון שכבר מכיר את הרשת מתחבר לבד תוך 10–30 שניות — מחכים בקו ולא חוזרים לתוך המעגל.

11. המורה שואל: **"מוכנים?"** — עונים במילים או בסימן המוכנות שסוכם עם המורה וכתוב על כרטיס החוזה. המורה עונה: **"פנוי."** ורק אז לוחצים `ARM`, על הטלפון של הטייס.
    שתיקה, היסוס, חצי סימן, "לא יודע" או סימן שצריך לבקש פעמיים הם **לא** להיום — וזה בסדר גמור.

חירום — שני מצבים, שני נהלים

מה שמחליט הוא לא מה קרה אלא **אם יש מדחפים על הרחפן**.

בלי מדחפים – מושכים את התקע

מנוע שמתחיל להסתובב לבד, ריח שרוף, עשן או כל דבר שלא מרגיש טוב: **מושכים את תקע הסוללה ראשון ושואלים אחר כך**. כל תלמיד רשאי לעשות את זה.

עם מדחפים – אף יד לא מתקרבת

מחוון ל-`DISARM`, 0 ואומרים STOP. הידיים של כולם נעצרות ומחכים עד ש**כל ארבעת המדחפים נעצרו**. רק אחרי זה מנתק **המורה** את הסוללה – תקע הסוללה יושב מתחת למדחפים.

מדחף שממשיך להסתובב אחרי DISARM הוא תקלת חומרה ולא תקלת קוד. הרחפן קשור לעוגן או לעמוד ולכן אפשר לחכות בבטחה עד שייעצר.

🔥 **סוללה שמתנפחת, מעשנת או בוערת**

אומרים **"אש"** ו**"החוצה"**. יוצאים בדרך הרגילה אל נקודת הכינוס וסופר הראשים שנקבע בתחילת המפגש סופר את כולם מול הרשימה שבידי המורה. סוללה שנמצאת בשקית – סוגרים את השקית ומשאירים אותה על האריח. סוללה שנמצאת ברחפן על הרצפה – **לא מרימים אותה**: שופכים עליה את דלי החול. **חול, אף פעם לא מים** – לא על הסוללה ולא על הרחפן.

🕊️ **קיפאון, חרדה או ידיים שעוזבות את הטלפון**

תלמיד שקופא, רועד, נעשה קשיח, מוריד ידיים מהטלפון או מאבד את סימן המוכנות בזמן שהרחפן חי: המורה אומר פעם אחת, ברוגע, **"מחוון למטה – DISARM"**. אם תוך שתי שניות לא קרה כלום, המורה לוחץ `DISARM` בטלפון שלו – זה נועל את הרחפן עד שהסוללה יוצאת ולכן אפשר להיכנס ברגע שהמדחפים נעצרו – מוציא את הסוללה ומניח את הרחפן. אחר כך הולכים יחד לפינת ההרגעה ולא אומרים לחדר יותר מ"סיימנו לטוס להיום". **טיסה שנדחתה נרשמת כטיסה שנדחתה ולא כטיסה שנכשלה.**

🛡️ **מגני מדחף עדיין לא נמצאים בערכה.** עד שיגיעו, **החוט ומשקפי המגן** הם מה שממלא את מקומם – ולכן אין טיסה בלי שניהם, אף פעם ובלי יוצא מן הכלל. ביום שהמגנים יגיעו הם יעלו על כל טיסת אימון והחוט יישאר במקומו.

פרויקט 8 • רחפן זעיר

כרטיסיית עזר R3

✍️ חוזה הבטיחות

חותמים עליו פעם אחת, בתדריך הפתיחה של הפרויקט. הכרטיס החתום נשאר במגש שלכם עד סוף הפרויקט — הוא מה שכולם חוזרים אליו כשמישהו אומר STOP.

🤝 ככה זה עובד: המורה קורא את ששת הכללים בקול, ואומרים אותם חזרה **במילים שלנו**. כששניכם חותמים, החתימה אומרת דבר אחד פשוט — **הכרנו את הכללים ובונים לפיהם.**

📜 ששת כללי הטיסה

ההסבר המלא של כל כלל, עם ה"למה", נמצא בכרטיסיית R1 שחיה בקו הטיסה.

1. **משקפי מגן על העיניים** — בכל רגע שמנוע יכול להסתובב. כל מי שנמצא בחדר, גם המורה.
2. **מדחפים נכנסים אחרונים ויוצאים ראשונים** — אחרונים = הדבר האחרון לפני שהסוללה נכנסת. ראשונים = מיד אחרי שהסוללה יוצאת.
3. **סוללה אחת מחוץ לשקית = רחפן אחד חי** — והמורה מוציא אותה ומחזיר אותה.
4. **אף אחד לא נמצא בתוך המעגל** כשרחפן חמוש (ARMED).
5. **תמיד על החוט** — כל טיסת אימון קשורה בחוט הקשירה לעוגן שעל הרצפה.
6. **כל אחד בחדר רשאי להגיד STOP** — ואז המחוון יורד ל-0, לוחצים DISARM והידיים של כולם נעצרות. המורה מחליט מה קורה אחר כך.

👍 סימן המוכנות שלי

בקו הטיסה המורה שואל **"מוכנים?"** ולוחצים ARM רק אחרי תשובה. אפשר לענות במילים – ואם לדבר ברגע לחוץ זה קשה, בוחרים כאן יחד עם המורה סימן משלכם: אגודל למעלה שנשאר שתי שניות, יד על קו הסרט, או הצד הירוק של כרטיס סימון. הסימן שנרשם כאן הוא התשובה שלכם. ואם בהמשך יתברר שהוא לא מתאים – תמיד אפשר לבחור סימן אחר יחד עם המורה.

הסימן שלי: _____

✍️ חותמים

הכרנו את ששת הכללים, אמרנו אותם במילים שלנו – ומהיום בונים וטסים לפיהם.

שם התלמיד/ה _____ חתימת התלמיד/ה _____

שם המורה _____ חתימת המורה _____

תאריך _____ הכינוי שלי בסדנה _____

🗂️ הכללים המלאים עם ההסברים – בכרטיסיית R1. רשימת הבדיקה שקוראים בקול לפני כל טיסה – בכרטיסיית R4.

📋 רשימת הבדיקה שלפני הטיסה

הכרטיסייה הזאת חיה בקו הטיסה, ליד R1. אחד־עשר פריטים, בקול: המורה קורא והתלמיד עונה — בכל סוללה ובכל טיסה, בלי לדלג.

הסדר אינו שרירותי — הרשת של הרחפן נולדת רק כשהסוללה נכנסת (פריט 9) ולכן הטלפונים מתחברים רק אחריה. המדחפים עולים בפריט 6, כשהרחפן עדיין במצב בטוח.

1. כל מי שנמצא בחדר: **משקפי מגן, שיער אסוף ושרוולים מופשלים**.
2. **מעגל הטיסה ריק**, קו הצופים פנוי מתיקים ומכיסאות והמלחם כבוי, מנותק וקר על המעמד.
3. הרחפן על השולחן, **הסוללה בחוץ והמדחפים בחוץ** — מתחילים ממצב בטוח.
4. מתח הסוללה במולטימטר: `3.8 V` **ומעלה**. פחות מזה — הסוללה חוזרת לשקית ומקבלים אחרת.
5. החוטים מסודרים ותחובים — **שום דבר לא נכנס לתוך מעגל של מדחף**.

   לוח החיישן שטוח וארבעת המנועים יושבים חזק (דוחפים כל אחד). ריפוד תא הסוללה במקומו והתא עצמו לא חבוט ולא נפוח.
6. **עכשיו מרכיבים את המדחפים**, מהקופסאות של המורה, כשהסוללה עדיין בחוץ: `CW` על `FRONT` ו-`BACK`, `CCW` על `RIGHT` ו-`LEFT`.

   מושכים כל מדחף בעדינות. מדחף שנשלף בקלות חוזר לקופסה ולוקחים אחר במקומו.
7. **חוט הקשירה קשור ללולאת הקשירה** שמתחת ללוח התחתון, המורה בודק את שני הקשרים והעוגן השטוח יושב על ה-`X` שבמרכז המעגל.
8. **שני הטלפונים מוכנים**: `Wi-Fi` דלוק, נתונים סלולריים כבויים, רשתות `DRONE-xx` ישנות נשכחו, כיבוי המסך האוטומטי מבוטל והדפדפן פתוח.

   עדיין אי אפשר להתחבר: הרשת של הרחפן נולדת רק כשהסוללה נכנסת.

9 הרחפן על **סימן ההמראה** (כ-40 ס"מ מה-X של העוגן), הזרוע FRONT פונה הרחק מקו הצופים והחוט רפוי על הרצפה. **מחברים את הסוללה** – המורה, או תלמיד עם המורה לידו.

ידיים בצד עד שהנורה הכחולה מפסיקה להבהב (כ-2 שניות של כיול החיישן) ואז שניכם יוצאים יחד אל הקו.

10 **רק עכשיו הטלפונים מתחברים**, מהקו: שניהם ל-DRONE-xx, טוענים מחדש את 192.168.4.1, בשניהם כתוב DISARMED, המחוון על 0 ושורת הרשת בדף מתאימה לתווית שעל הרחפן.

טלפון שכבר מכיר את הרשת מתחבר לבד תוך 10–30 שניות – מחכים בקו ולא חוזרים לתוך המעגל.

11 המורה שואל: **"מוכנים?"** – עונים במילים או בסימן המוכנות שסוכם עם המורה וכתוב על כרטיס החוזה (R3). המורה עונה: **"פנוי."** ורק אז לוחצים ARM, על הטלפון של הטייס.

שתיקה, היסוס, חצי סימן, "לא יודע" או סימן שצריך לבקש פעמיים הם **לא** להיום – וזה בסדר גמור.

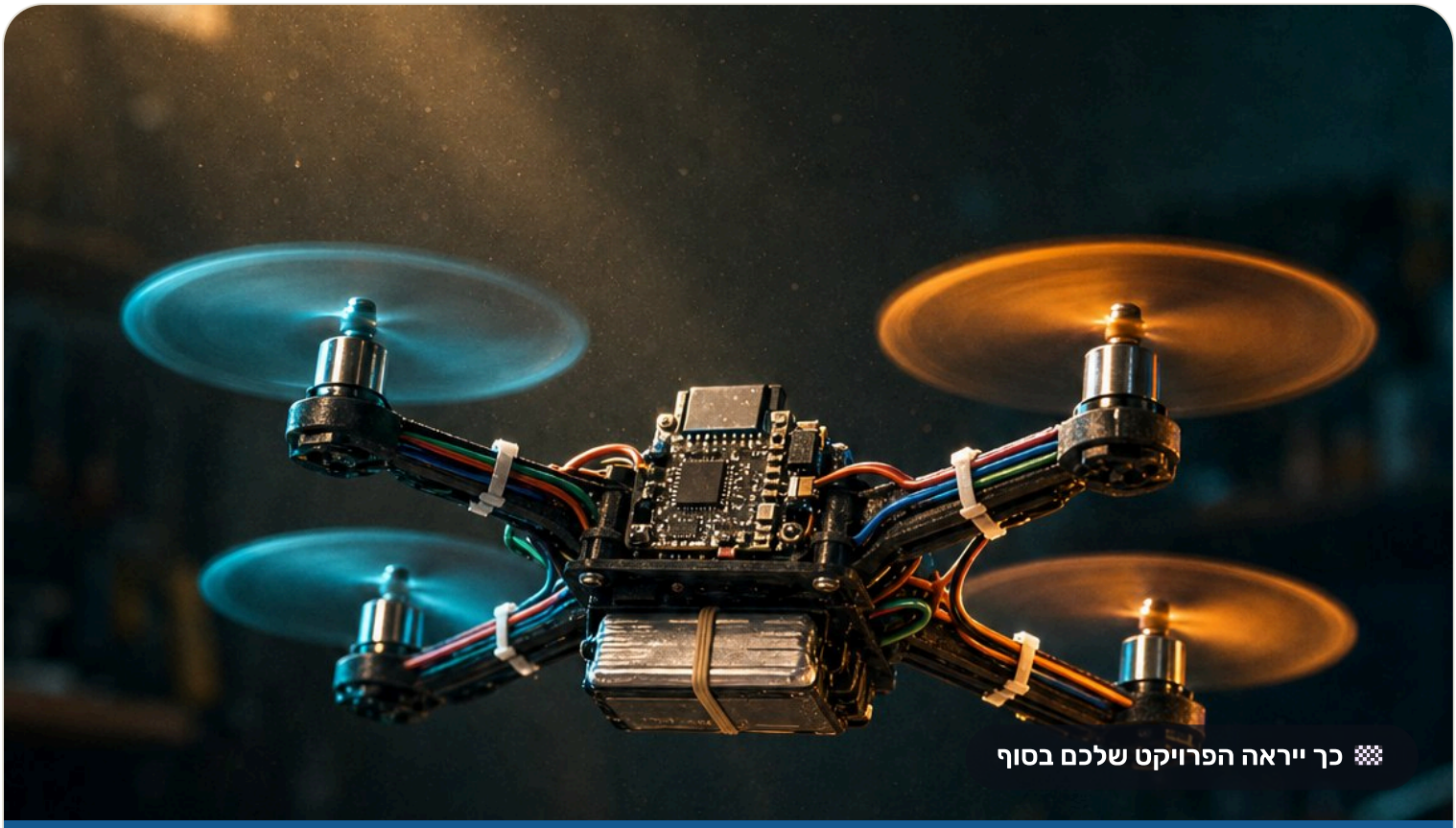
סדר ההדלקה – תמיד

מדחפים ← סוללה ← ARM

סדר הכיבוי – תמיד

DISARM ← הטלפון יורד מהיד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

🗂️ הכללים המלאים, ההסברים ונהלי החירום – בכרטיסיית (R1) שחיה כאן, בקו הטיסה, ליד הכרטיסייה הזאת.



פרויקט 8 • רחפן זעיר

מסלול 1 • כרטיסייה V1

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 1 מתוך 14

פוגשים את הרכיבים ופותחים את הפרויקט

מכירים כל רכיב בשם ופותחים את תיקיית הפרויקט.

שלב 1 מתוך 14

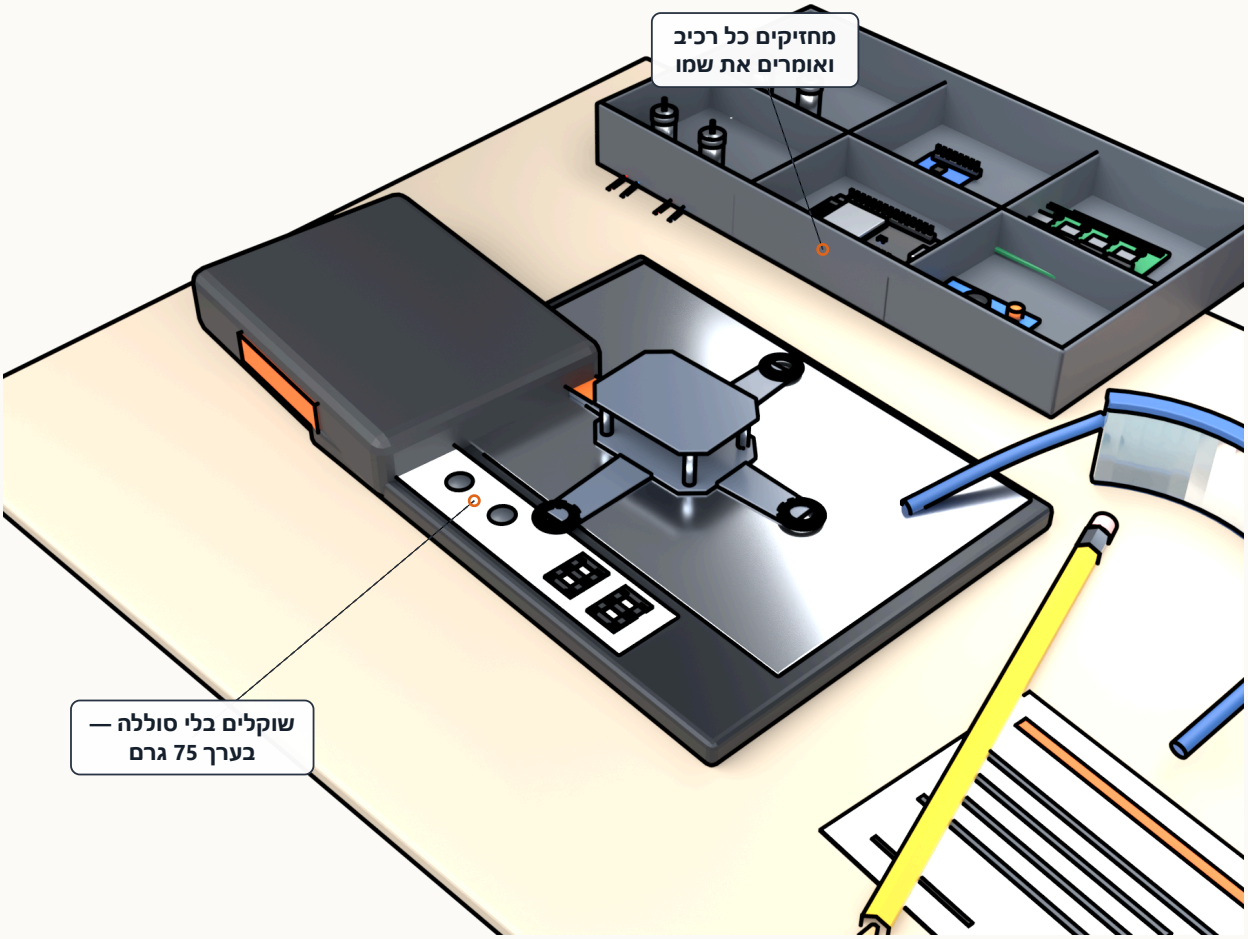
7%

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הפתיחה של הפרויקט**.

שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב

עוברים על הרכיבים אחד-אחד יחד עם המורה. זה הראשון מבין ארבעה שלבים בפרויקט שנעשים מתחילתם ועד סופם עם המורה.

בפרויקט הזה בונים **רחפן זעיר** שממריא מהרצפה. זה הפרויקט האחרון בתוכנית. המדחפים והסוללה שמורים אצל המורה ויוצאים רק כשצריך אותם. לפני שבונים משהו מכירים כל רכיב בשם.



לפני שנוגעים במשהו: מחזיקים כל רכיב ואומרים את שמו ושוקלים את המסגרת בלי סוללה — בערך **75 גרם**. המדחף והסוללה נשארים אצל המורה.

מה עושים

חלק א׳ — פוגשים את הרכיבים

- [ ] **1** עוברים על המגש **רכיב אחרי רכיב**: מחזיקים כל רכיב ביד ואומרים את שמו בקול יחד עם המורה. הרשימה המלאה נמצאת מיד מתחת.

הרכיבים במגש

- **המסגרת** — שני לוחות פחמן מוברגים, ארבע טבעות גומי למנועים, ארבע כיפות גומי שהן רגלי הנחיתה וגומיות שמחזיקות את הסוללה.
- **ארבעה מנועים** — שני זוגות לפי צבע החוטים: שניים מסתובבים עם כיוון השעון (CW) ושניים נגד כיוון השעון (CCW).
- **לוח ESP32 DevKit** — המוח של הרחפן. אותו לוח שהיה במכונית הנשלטת מרחוק ובתחנת מזג האוויר.
- **MPU6050** — החיישן שמרגיש לאן זה למטה.
- **MT3608** — מודול קטן שמייצר 5V למוח.
- **לוח ה-MOSFET** — ארבעה מתגים אלקטרוניים, אחד לכל מנוע.

⚖️ חלק ב׳ – שוקלים את המסגרת

☐ **2** שמים על **מאזני המטבח** את המסגרת הריקה ואת הרכיבים שבמגש – בלי סוללה – וכותבים כאן את המספר.

זו השורה הראשונה ביומן המשקל של הרחפן שלכם. משקל הוא הדבר שקובע אם רחפן ממריא ולכן שוקלים אותו שוב בכל שלב שמוסיף חומרה.

75 **גרם**

👀 מה רואים אם הכול תקין

במגש שלכם יש כרטיס חוזה חתום בשתי חתימות ומשקפי מגן. תיקיית הפרויקט קיימת ב-Google Drive וקלוד קוד עובד בתוכה. במאזניים המספר יוצא בערך 75 גרם בלי הסוללה.

עדיין לא מרכיבים כלום – המנועים נכנסים למסגרת בשלב הבא.

✅ סיימתם כש:

- ✓ תיקיית `Project_8_Tiny_Quadcopter` קיימת בתיקייה שלכם וקלוד קוד עובד בתוכה
- ✓ אתם יודעים להצביע על כל רכיב במגש כשהמורה אומר את שמו
- ✓ יומן המשקל קיבל את השורה הראשונה שלו

🪄 תקועים?

- לא מוצאים את תיקיית הכינוי שלכם? מרעננים את סייר הקבצים ומחפשים שוב תחת `My Drive` ← `Arduino_Projects`.
- התבלבלתם בין הרכיבים? חוזרים לרשימת "הרכיבים במגש" ומחזיקים ביד את הרכיב שקוראים עליו.
- כל דבר אחר – קוראים למורה.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 2 מתוך 14

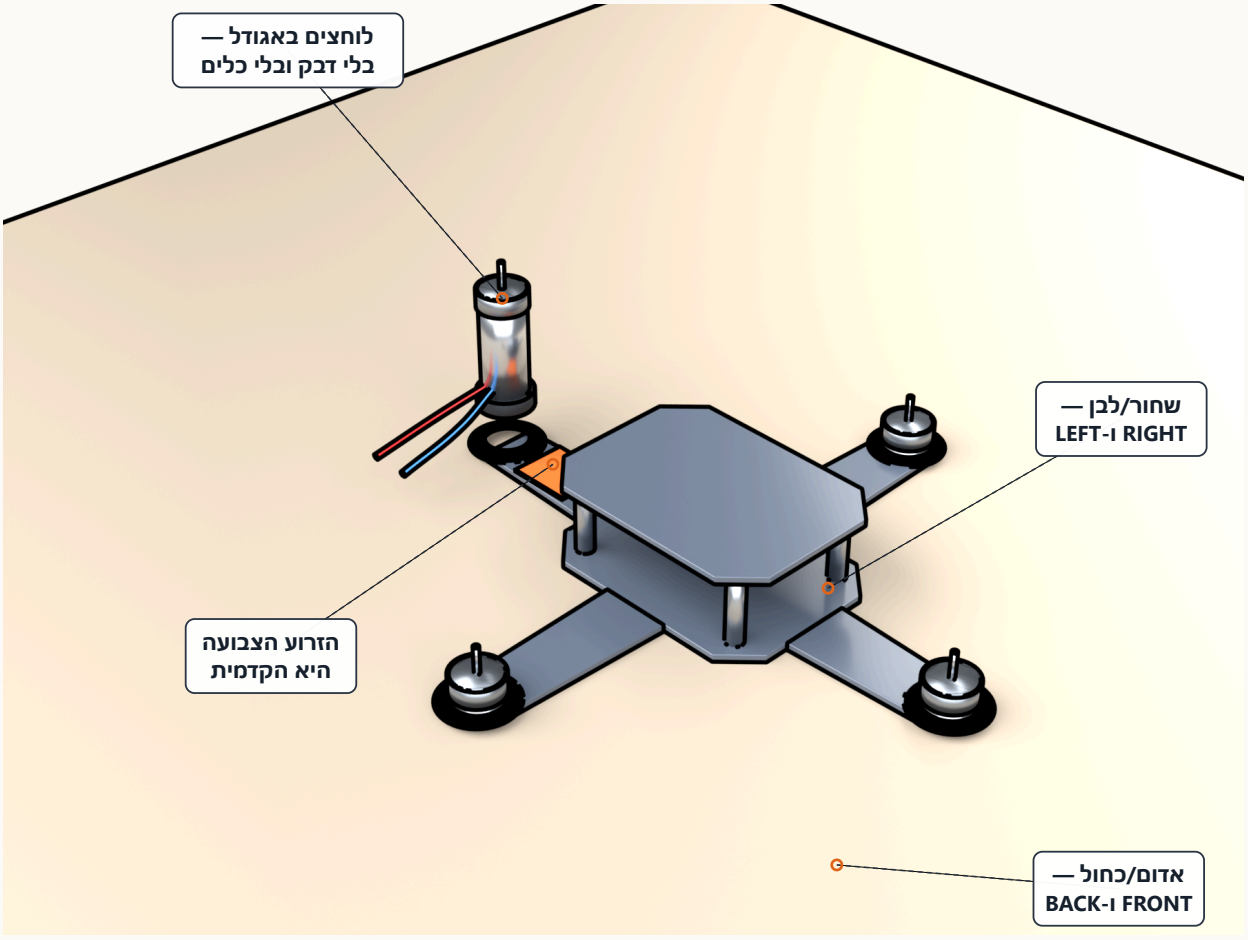
מכניסים את ארבעת המנועים למסגרת

מכניסים ארבעה מנועים לטבעות הגומי של המסגרת ומסדרים את החוטים למרכז.

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

בלי דבק ובלי כלים

המנועים נכנסים בלחיצת אגודל בלבד. **בכל הבנייה הזאת אין דבק ואין ברגים ואין פטיש.**



לוחצים באגודל – בלי דבק ובלי כלים: כל מנוע נכנס דרך גומיית הזרוע כשהציר כלפי מעלה. אדום/כחול לזרועות FRONT ו-BACK, שחור/לבן ל-RIGHT ו-LEFT.

מפת המנועים

מסתכלים על המסגרת מלמעלה כשהזרוע FRONT מופנית מכם והלאה. שתי זרועות שנמצאות זו מול זו מקבלות מנועים עם אותו כיוון סיבוב.

Motor Map — top view, FRONT away from you

```
                FRONT
                CW  -  red / blue
                  |
LEFT  ----------+----------  RIGHT
CCW               |            CCW
black / white     |            black / white
                  |
                BACK
                CW  -  red / blue
```

מה עושים

- [ ] **1** מוצאים את הזרוע המסומנת **FRONT** (המורה סימן אותה בצבע). מניחים את המסגרת שטוחה על השולחן כשהזרוע הזאת מופנית מכם והלאה.

- [ ] **2** לוקחים את שני המנועים עם החוטים **אדום/כחול** — אלה מנועי **CW**. דוחפים מנוע אחד, הציר כלפי מעלה, דרך טבעת הגומי של **FRONT** עד שהכתף של המנוע יושבת על הגומי.

  לוחצים עם האגודל בכוח יציב. את המנוע השני מכניסים באותה דרך לזרוע BACK.

- [ ] **3** לוקחים את שני המנועים עם החוטים **שחור/לבן** — אלה מנועי **CCW** — ומכניסים אותם באותה דרך לטבעות של **RIGHT** ושל **LEFT**.

  (ימין ושמאל הם הימין והשמאל של הרחפן כשהזרוע FRONT מופנית מכם והלאה).

- [ ] **4** לוחצים כיפת גומי על התחתית של כל מנוע. (ארבע הכיפות הן רגלי הנחיתה של הרחפן).

- [ ] **5** מסדרים את שני החוטים של כל מנוע לאורך הזרוע לכיוון הלוח המרכזי ותוחבים אותם מתחת לקצה הלוח. **שום חוט לא נשאר תלוי במעגל שבו יסתובב המדחף.**

- [ ] **6** מסובבים כל ציר עם קצה האצבע. הציר מסתובב חופשי בלי חריקה.

כותבים על הכרטיס

רושמים את כיוון הסיבוב של כל זרוע. בשלבים הבאים חוזרים לשורה הזאת כדי לדעת איזה מנוע יושב איפה.

```
F=..  B=..  R=..  L=..
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

מסגרת עם ארבעה מנועים וארבע כיפות גומי שעומדת ישר על השולחן. כל שמונת החוטים מגיעים למרכז.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בזרועות FRONT ו-BACK יושבים המנועים עם החוטים אדום/כחול
- ✓ בזרועות RIGHT ו-LEFT יושבים המנועים עם החוטים שחור/לבן
- ✓ ארבעת המנועים נכנסו עד הסוף והכתף של כל מנוע יושבת על הגומי
- ✓ ארבעת הצירים מסתובבים חופשי באצבע
- ✓ כתוב על הכרטיס: `F=CW B=CW R=CCW L=CCW`

🪄 תקועים?

- מנוע לא נכנס — טבעת הגומי עקומה. מוציאים אותה, מיישרים אותה ומנסים שוב. בלי פטיש ובלי דבק.
- מנוע מתנדנד בטבעת — הטבעת קרועה או במידה לא נכונה. מחליפים טבעת מתוך ערכת המסגרת הרזרבית שבקופסת החלפים.
- לא בטוחים מה ימין ומה שמאל — מחזיקים את המסגרת כשהזרוע FRONT מופנית מכם והלאה. יד ימין שלכם היא הימין של הרחפן.
- קוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 3 מתוך 14

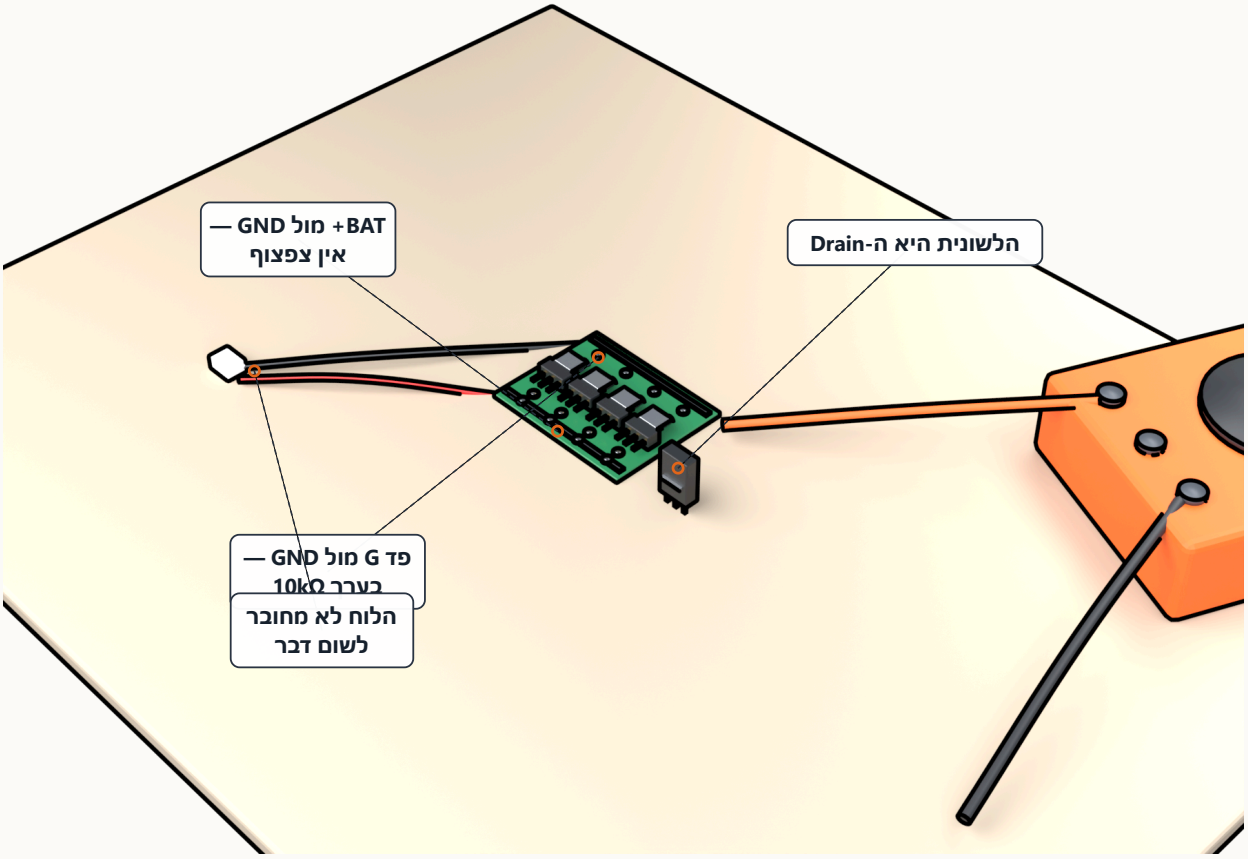
מכירים את לוח ה-MOSFET ובודקים אותו

מזהים כל פד על הלוח המולחם ובודקים אותו במולטימטר לפני שהוא מקבל חשמל.

שלב 3 מתוך 14

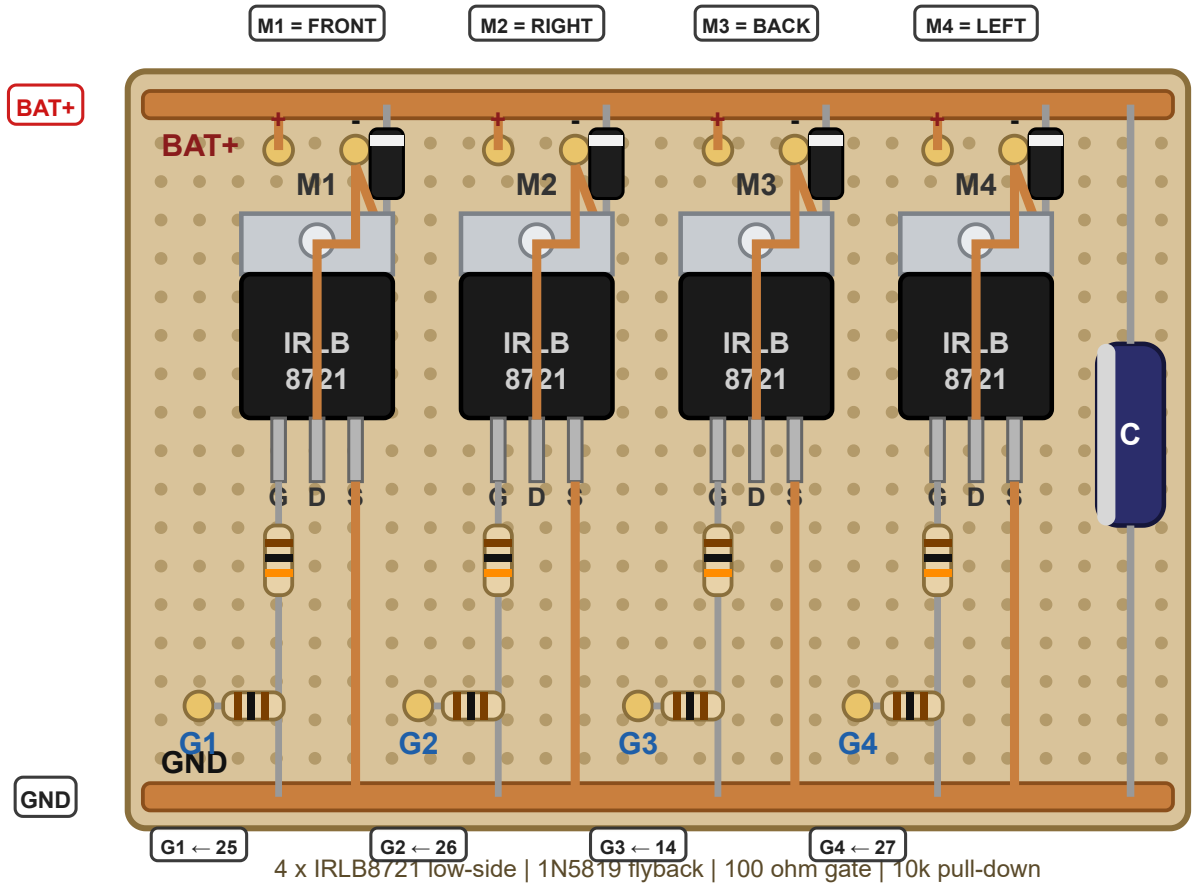
21%

לוח ה-MOSFET שלכם מגיע מולחם מראש. בשלב הזה לא מחברים אליו סוללה ולא מנוע — רק מזהים ובודקים.

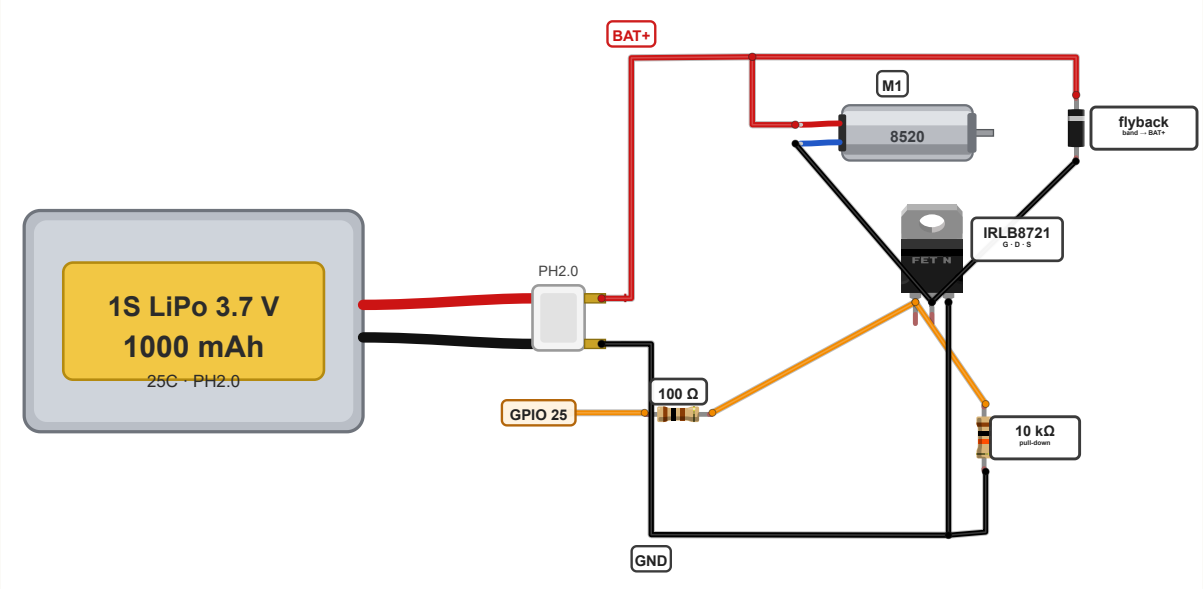


מכירים את הלוח לפני שמחברים אותו: הלשונית של המוספט היא ה-Drain, טבעת הדיודה פונה אל BAT+, ובין BAT+ ל-GND אין צפצוף. הלוח עדיין לא מחובר לכלום.

לוח ה-MOSFET מקרוב



הלוח המוגמר: פס BAT+ למעלה, פס GND למטה, ארבעה ערוצים M1–M4 ופדי שער G1–G4. הקבל 220µF יושב על שני הפסים.



ערוץ אחד מתוך ארבעה: המנוע יושב בין פס `BAT+` לפד `M1-`, הטבעת של הדיודה פונה אל `BAT+`, נגד `100Ω` יושב בין `GPIO 25` של הבקר לשער ונגד ההורדה `10kΩ` מחזיק את השער על `0V`. בשלב הזה עוד לא מחברים סוללה ומנוע — כך ייראה הערוץ בהמשך.

מה עושים

- [ ] **1** מחזיקים ביד `IRLB8721` רזרבי כשהכיתוב פונה אליכם והרגליים כלפי מטה ואומרים בקול: **`Gate - Drain - Source`**, משמאל לימין.

  נוגעים בלשונית המתכת — הלשונית היא ה-`Drain`. ארבע הלשוניות על הלוח לעולם לא נוגעות זו בזו — נגיעה מחברת את ארבעת המנועים למנוע אחד.

- [ ] **2** מוצאים על הלוח ומצביעים על כל אחד מאלה:
  - פס `BAT+` ופס `GND`
  - הפדים `M1+` עד `M4+` והפדים `M1-` עד `M4-`
  - פדי השער `G1` עד `G4`
  - הקבל `220µF` — הפס שעליו מסמן מינוס
  - ארבע הדיודות — הטבעת פונה אל `BAT+`

  אותה תמונה נמצאת גם בכרטיס R2.

- [ ] **3** מכוונים את המולטימטר ל**מצב רציפות** — זה שמצפצף, על החוגה כתוב `Continuity` — ועושים שתי בדיקות:
  - פס `BAT+` מול פס `GND` — **אין צפצוף**
  - לשונית מול לשונית, בכל זוג מוספטים — **אין צפצוף**

  צפצוף באחת מהבדיקות = קצר. עוצרים, לא מחברים שום דבר ללוח וקוראים למורה.

4. מעבירים את המולטימטר ל**מצב אוהם** בטווח 20k ובודקים כל פד G מול פס GND: **בערך 10kΩ**.

זהו נגד ההורדה: כל עוד ה-ESP32 לא מפעיל את השער, הנגד מחזיק אותו על 0V.

5. באותו טווח בודקים כל פד M- מול פס GND: **OL** (התנגדות גבוהה מאוד).

המוספט כבוי כשהשער שלו על 0V – ולכן אין מעבר מפד M- אל GND.

6. כותבים על הכרטיס את ארבע התוצאות של G1 עד G4 מול GND.

מה המולטימטר צריך להראות

Multimeter – expected readings

```
Continuity (beep)
  BAT+     ⟷  GND      no beep
  tab      ⟷  tab      no beep

Ohm, 20k range
  G1..G4   ⟷  GND      ~10 kΩ
  M1-..M4- ⟷  GND      OL
```

מה רואים אם הכול תקין

אין צפצוף באף אחת משתי בדיקות הרציפות. ארבעת פדי G מראים בערך 10kΩ מול GND וכל פד M- מראה OL.

הלוח עדיין לא מחובר לשום דבר – הבדיקה הזאת נעשית לפני שהוא מקבל חשמל.

סיימתם כש:

- ✓ אין צפצוף בין פס BAT+ לפס GND
- ✓ אין צפצוף בין לשונית ללשונית באף זוג מוספטים
- ✓ ארבע התוצאות של פדי G מול GND הן בין 9kΩ ל-11kΩ
- ✓ כל פד M- מול GND מראה OL
- ✓ יודעים לומר Gate - Drain - Source ולהראות שהלשונית היא ה-Drain
- ✓ ארבע התוצאות כתובות על הכרטיס

תקועים?

- המסך מראה 1 או OL בבדיקת פד G — החוגה בטווח לא נכון. מעבירים ל-20k (או אוטומטי) ומוודאים שהמחוש נוגע בנחושת חשופה ולא בציפוי.
- לא בטוחים איזה פד הוא מה — משווים לתרשים שלמעלה ולכרטיס R2, פד אחר פד.
- יש צפצוף בין פס BAT+ לפס GND — לא מחברים שום דבר ללוח וקוראים למורה (גשר הלחמה, דיודה הפוכה או קבל הפוך).
- קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 4 מתוך 14

מרכיבים את האלקטרוניקה על המסגרת

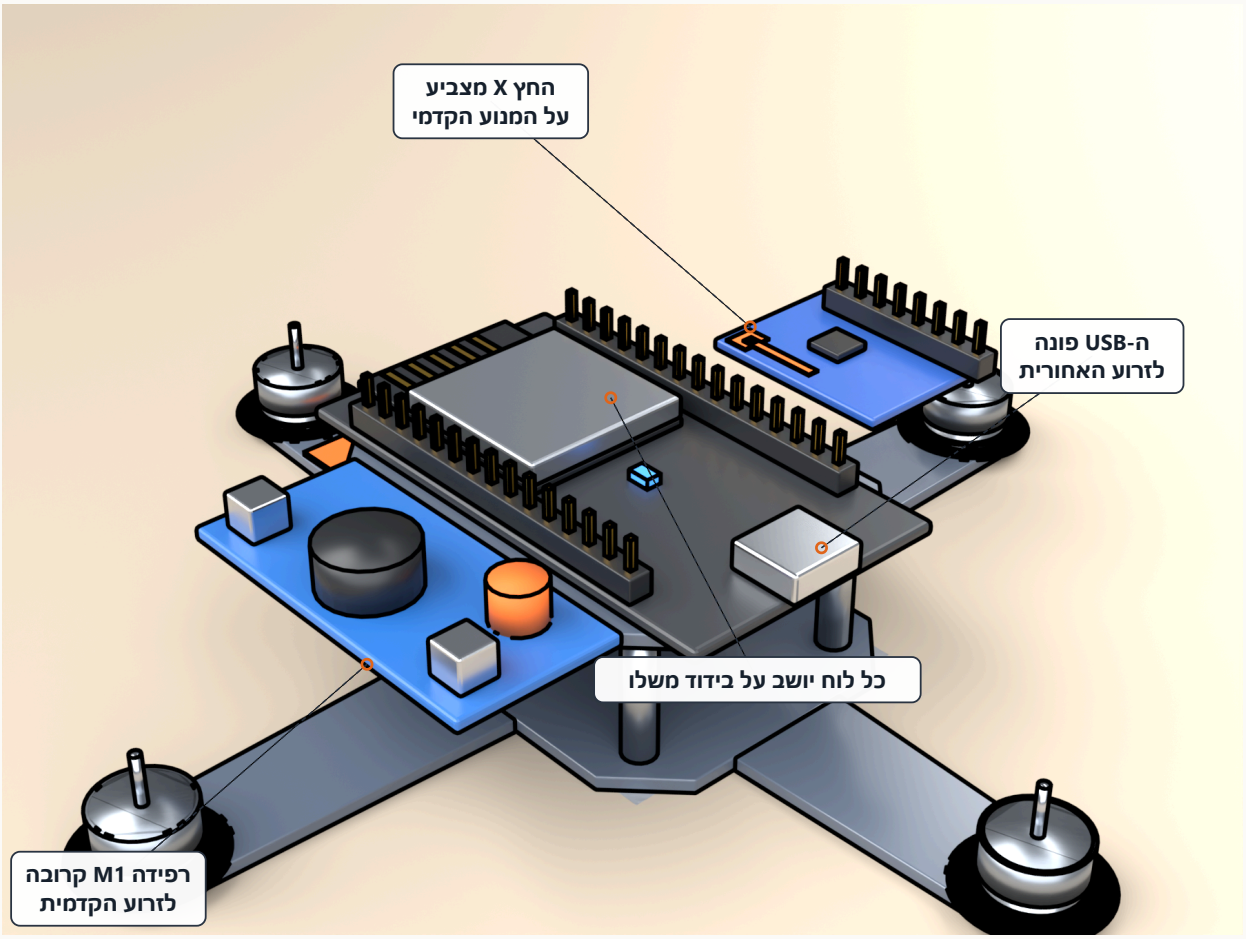
כל לוח מקבל את מקומו על המסגרת – כל אחד על בידוד משלו והחץ של החיישן פונה קדימה.

שלב 4 מתוך 14

29%

הלוחות השחורים מוליכים חשמל

לוחות הפחמן של המסגרת מוליכים חשמל כמו חוט. עמודי המתכת מחברים בין שני הלוחות ולכן בידוד של לוח אחד לא מספיק. כל לוח אלקטרוני יושב על בידוד משלו שמכסה את כל שטחו – סרט ספוג בגודל הלוח כולו, לא נקודה במרכז. **שום מתכת לא נוגעת בפחמן.**



כל לוח יושב על בידוד משלו: ה-USB פונה לזרוע האחורית, החץ X של החיישן מצביע על המנוע הקדמי, ורפידה M1 נמצאת קרוב לזרוע הקדמית. תא הסוללה נשאר ריק.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים שלולאת הקשירה כבר מותקנת בלוח התחתון: לולאה בגודל 10 מ"מ מחוט קלוע בעובי 1 מ"מ, שעוברת בשני חורים סמוכים בקו המרכז של הלוח, קשורה בצד העליון של הלוח ותלויה כ-10 מ"מ מתחת לו.

  הלולאה נשארת מחוץ לתא הסוללה ומחוץ למעגלי המדחפים. היא יושבת מתחת למרכז הכובד – בכל טיסה קושרים אליה את חוט הקשירה.

- [ ] **2** גוזרים כרית מסרט הספוג הדו-צדדי בעובי 3 מ"מ בגודל כל שטח ה-ESP32 ומדביקים אותה על שכבת הבידוד שעל הלוח העליון. מניחים עליה את ה-ESP32 במרכז הלוח **כשחיבור ה-USB פונה לזרוע האחורית** ולוחצים 10 שניות.

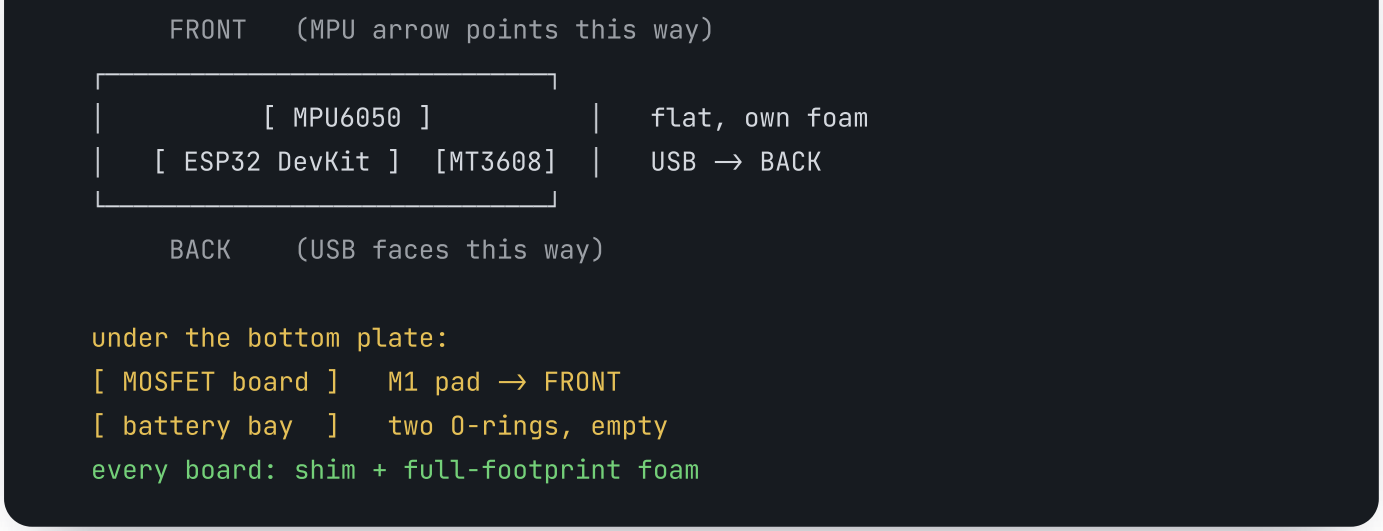
  קצות הפינים שוקעים לתוך הספוג. (קצה פין שנוגע בלוח מחבר את VIN או 3V3 אל GND דרך הפחמן.)

- [ ] **3** מדביקים את ה-MPU6050 על ריבוע ספוג שמכסה את כל שטחו, על הלוח העליון ישר לפני ה-ESP32: הצד עם השבב כלפי מעלה, **הלוח שטוח לגמרי** והחץ X שמודפס עליו **מצביע על המנוע הקדמי**.

  בודקים את השטיחות בעין מהצד. לוחצים בעדינות – לא מועכים את הספוג.

- [ ] **4** מדביקים את ה-MT3608 על הלוח העליון לצד ה-ESP32, גם אותו על כרית ספוג שמכסה את כל שטחו ועל אותה שכבת בידוד. בורג הכוונון שלו נשאר נגיש.

Top view — where each board sits



- [ ] **5** מקבעים את לוח המוספטים מתחת ללוח התחתון: ארבעת המוספטים מונחים שטוחים וגופי המתכת שלהם עטופים בשרוול מתכווץ. הצד עם התוויות קריא **ורפידה** M1 **קרובה לזרוע הקדמית**.

  סדר השכבות: יריעת בידוד (קפטון או כרטיס פלסטיק חתוך למידת הלוח) בין צד ההלחמה לפחמן ומעליה סרט ספוג דו-צדדי בעובי 1–2 מ"מ שמכסה את כל שטח הלוח. אזיקון 2.5 מ"מ דרך חריצי הלוח עובר מעל

השכבות האלה ולא במקומן. בלי דבק ובלי סרט עבה על המוספטים — רק כרית הספוג.

- [ ] **6** מכינים את תא הסוללה מתחת ללוח המוספטים: כרית ספוג בעובי 2 מ"מ מכסה את כל צד הרכיבים של הלוח. את הסוללה יחזיקו רק שתי גומיות המסגרת שעוברות בחריצי הלוח — **בלי אזיקון ובלי סרט הדבקה על הסוללה.** בודקים שסרט בד מכסה את שני קצוות הלוח שהגומיות עוברות עליהם; אם חסר שם — מדביקים.

  הסוללה תיגע רק בפאות חלקות: בלי חוד הלחמה, בלי קצה רגל גזומה, בלי גוף מתכת של מוספט ובלי קצה לוח. התא נשאר ריק ופתוח: סוללה צריכה להיכנס ולצאת ביד בלי כלים. מעבירים אצבע בתוך התא — לא מרגישים שום דבר חד ושום מתכת. (הסוללות שמורות בשקית החסינה על שולחן המורה. בשלב הזה לא מכניסים סוללה.)

💡 למה ספוג ולא סרט רגיל? רעידות המנועים שעוברות דרך סרט קשיח גורמות לחיישן לראות רעידות במקום נטייה — והספוג גם מרחיק את הפינים מהפחמן.

🔍 בדיקה במולטימטר: שום מתכת לא נוגעת בפחמן

- [ ] **1** מכוונים את המולטימטר ל-Ω (טווח 2M או אוטומטי) ומצמידים את המחוש השחור לקצה חשוף של הלוח או לחור בורג — לא לפנים המבריקות.

- [ ] **2** עם המחוש האדום נוגעים בזה אחר זה בכל אחת מהנקודות האלה. **בכל נגיעה המסך מראה OL.**

`BAT+` `GND` `VIN` `3V3` `M1- M2- M3- M4-` `G1 G2 G3 G4`

הופיע מספר באחת הנקודות? מרימים את הלוח הזה, מוסיפים שכבת בידוד ומרכיבים מחדש. מודדים שוב.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על השולחן יושב משהו שכבר נראה כמו רחפן: כל לוח במקומו על בידוד משלו, החץ של ה-MPU6050 פונה לאותה זרוע שמסומנת FRONT ולולאת הקשירה תלויה מתחת למרכז.

בכל נגיעה של המולטימטר בין רפידה ללוח המסך מראה OL — שום מספר.

סיימתם כש:

- ✓ ה-MPU6050 שטוח והחץ שלו פונה לזרוע הקדמית
- ✓ חיבור ה-USB של ה-ESP32 פונה לזרוע האחורית
- ✓ רפידה M1 של לוח המוספטים קרובה לזרוע הקדמית
- ✓ כל לוח יושב על בידוד משלו — שום מתכת לא נוגעת בפחמן
- ✓ לולאת הקשירה תלויה מחוץ לתא הסוללה ומחוץ למעגלי המדחפים
- ✓ אצבע שעוברת בתא הסוללה הריק לא מוצאת שום דבר חד ושום מתכת
- ✓ שום דבר לא נמצא בתוך מעגלי המדחפים
- ✓ כל נקודות הבדיקה מול הלוח הראו OL
- ✓ המורה אישר את ההרכבה

תקועים?

- כרית הספוג של ה-MPU6050 יצאה נטויה? מקלפים ומדביקים מחדש. חיישן נטוי פירושו רחפן שנוטה תמיד.
- לא בטוחים לאן החץ מצביע? על ה-GY-521 מודפסת האות X עם חץ ליד השבב. אם החץ לא קריא המורה מסמן אותו בנקודת צבע.
- המולטימטר מראה מספר בין רפידה ללוח? קצה פין או גוף מתכת של מוספט חדר דרך הספוג, או שצד ההלחמה מונח על פחמן חשוף.
- קוראים למורה.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 5 מתוך 14

מחווטים את עץ החשמל

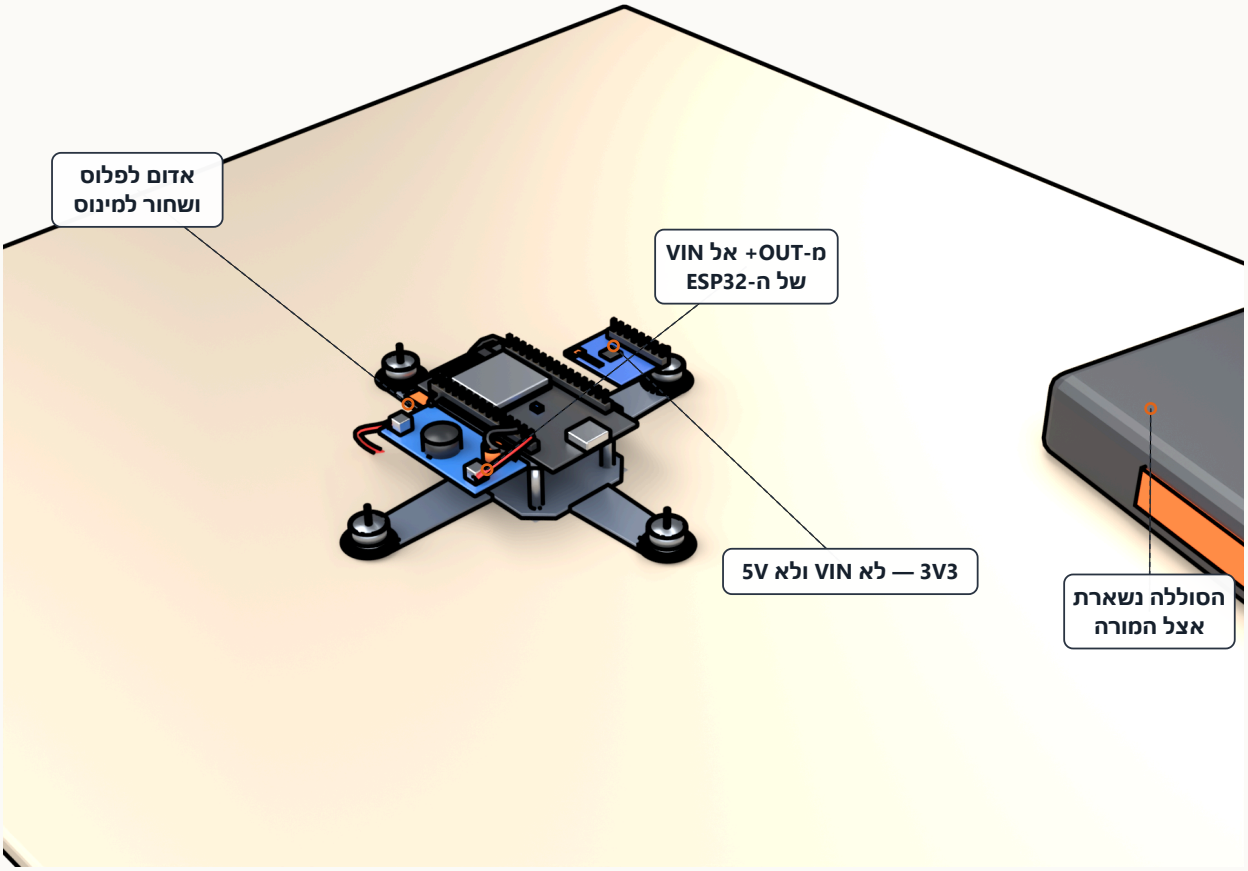
שישה חוטי חשמל: מהלוח אל הממיר, מהממיר אל ה-ESP32 וממנו אל החיישן.

שלב 5 מתוך 14

36%

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **הדרכת ההלחמה**.

הסוללה אצל המורה ומתחברת לראשונה בשלב 8.

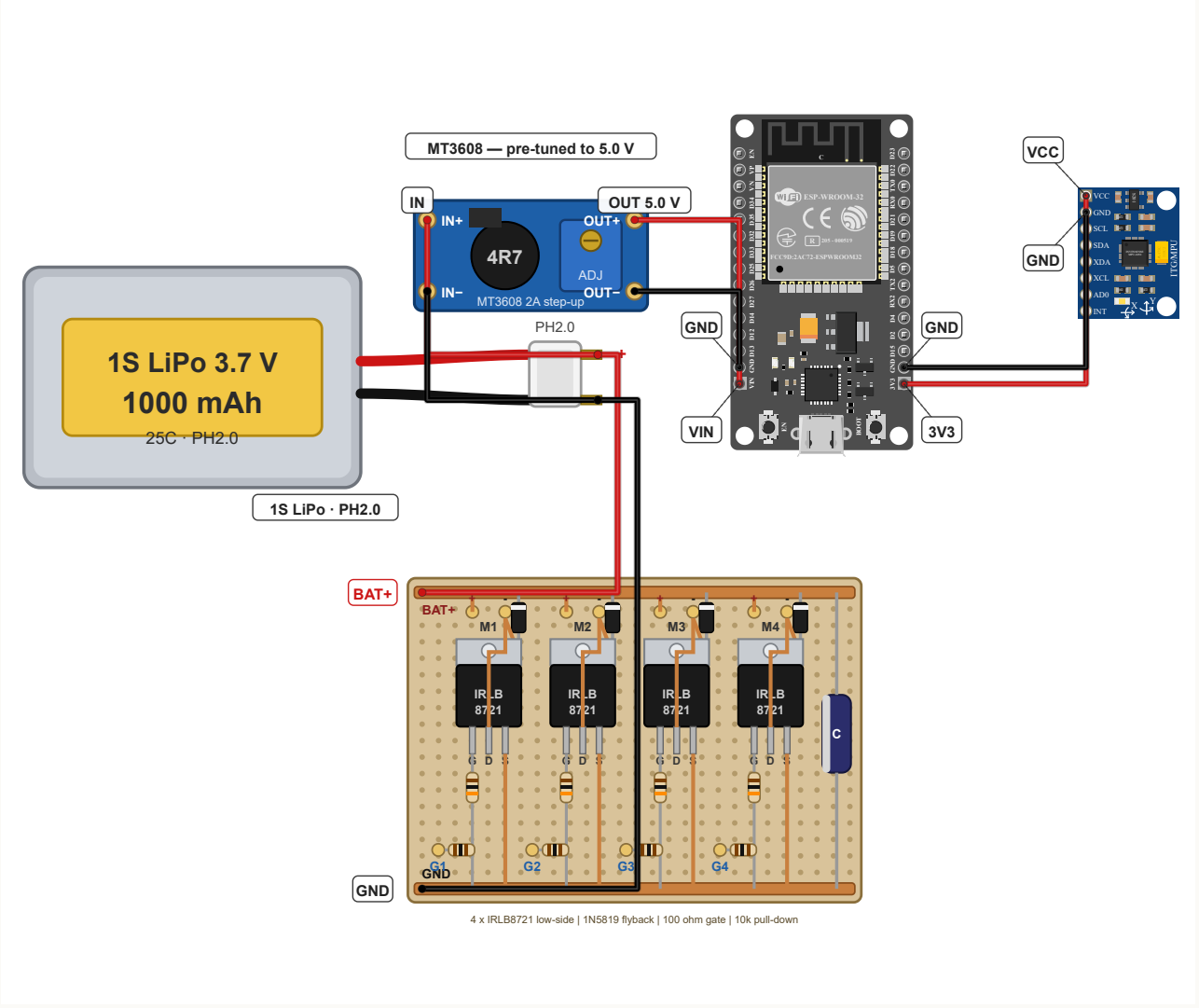


שישה חוטי חשמל וזהו: מהלוח אל IN של הממיר, מ-OUT+ אל VIN של ה-ESP32, ומ-3V3 אל החיישן. **לא VIN ולא 5V** – החיישן יושב רק על 3V3.

עץ החשמל

🔋 Power Tree — Battery to Brain

```
Battery PH2.0    ———>  Board BAT+ / GND     (teacher)
Board BAT+/GND   ———>  MT3608 IN+ / IN-
MT3608 OUT 5.0V ———>  ESP32 VIN / GND
ESP32 3V3 / GND ———>  MPU6050 VCC / GND    (3V3 only!)
```



מסלול החשמל: הסוללה מזינה את לוח המוספטים; הלוח מזין את הממיר MT3608; הממיר מזין את ה-ESP32 ב-5V והחיישן מקבל 3V3 מה-ESP32 עצמו. בתרשים הסוללה מחוברת כדי להראות את המסלול — בשלב הזה היא נשארת בחוץ.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מוצאים את חוט הסוללה עם התקע PH2.0 שהמורה כבר הלחים ללוח המוספטים: האדום הוא **BAT+** והשחור הוא **GND**.

- [ ] **2** מהלוח אל הממיר: חוט אדום עבה (AWG 22–24) מפד **BAT+** השני בלוח אל **IN+** של הממיר וחוט שחור עבה מפד **GND** השני אל **IN-**.

בלוח יש שני פדי BAT+ ושני פדי GND — הראשונים תפוסים בחוט הסוללה. מפשיטים 3 מ"מ, מצפים את הקצה בבדיל ומלחימים — אותו טקס מפרויקט 4. המורה לידכם.

- [ ] **3** מהממיר אל ה-ESP32: חוט אדום (26 AWG) מ-**OUT+** אל חיבור **VIN** של ה-ESP32 וחוט שחור מ-**OUT-** אל חיבור **GND** שנמצא לידו.

  בצד ה-ESP32 אפשר להשתמש במחברי דופונט נקבה או להלחים לפיני המחבר.

- [ ] **4** מה-ESP32 אל החיישן MPU6050: חוט אדום דק מחיבור **3V3** אל **VCC** של החיישן וחוט שחור דק מחיבור **GND** שנמצא ליד 3V3 אל **GND** של החיישן. **3V3 — לא VIN ולא 5V.**

- [ ] **5** מסדרים את החוטים: מרחיקים אותם ממעגלי המדחפים ומקבעים כל חוט באזיקון קטן או בטיפת דבק חם — לא על לוח המוספטים.

ששת חוטי החשמל

עוברים חוט-חוט ומסמנים ✓ אחרי שעוקבים באצבע מאיפה החוט יוצא ולאן הוא מגיע.

- [ ] **אדום:** מפד BAT+ השני בלוח אל +IN של הממיר
- [ ] **שחור:** מפד GND השני בלוח אל -IN של הממיר
- [ ] **אדום:** מ-OUT+ של הממיר אל חיבור VIN של ה-ESP32
- [ ] **שחור:** מ-OUT- של הממיר אל חיבור GND של ה-ESP32 שנמצא ליד VIN
- [ ] **אדום דק:** מחיבור 3V3 של ה-ESP32 אל VCC של החיישן
- [ ] **שחור דק:** מחיבור GND של ה-ESP32 שנמצא ליד 3V3 אל GND של החיישן

מה רואים אם הכול תקין

שישה חוטי חשמל במקום: אדום לפלוס ושחור למינוס, בדיוק כמו בתרשים.

הסוללה עדיין בחוץ ושום דבר לא דולק — זה יקרה בשלב 8.

סיימתם כש:

- ✓ ששת החוטים ברשימה מסומנים
- ✓ בכל שישה החוטים האדום הולך לפלוס והשחור למינוס
- ✓ החיישן מקבל חשמל מ-3V3 — לא מ-VIN ולא מ-5V
- ✓ המורה בדק את הקוטביות בממיר ובחיבורים של ה-ESP32

תקועים?

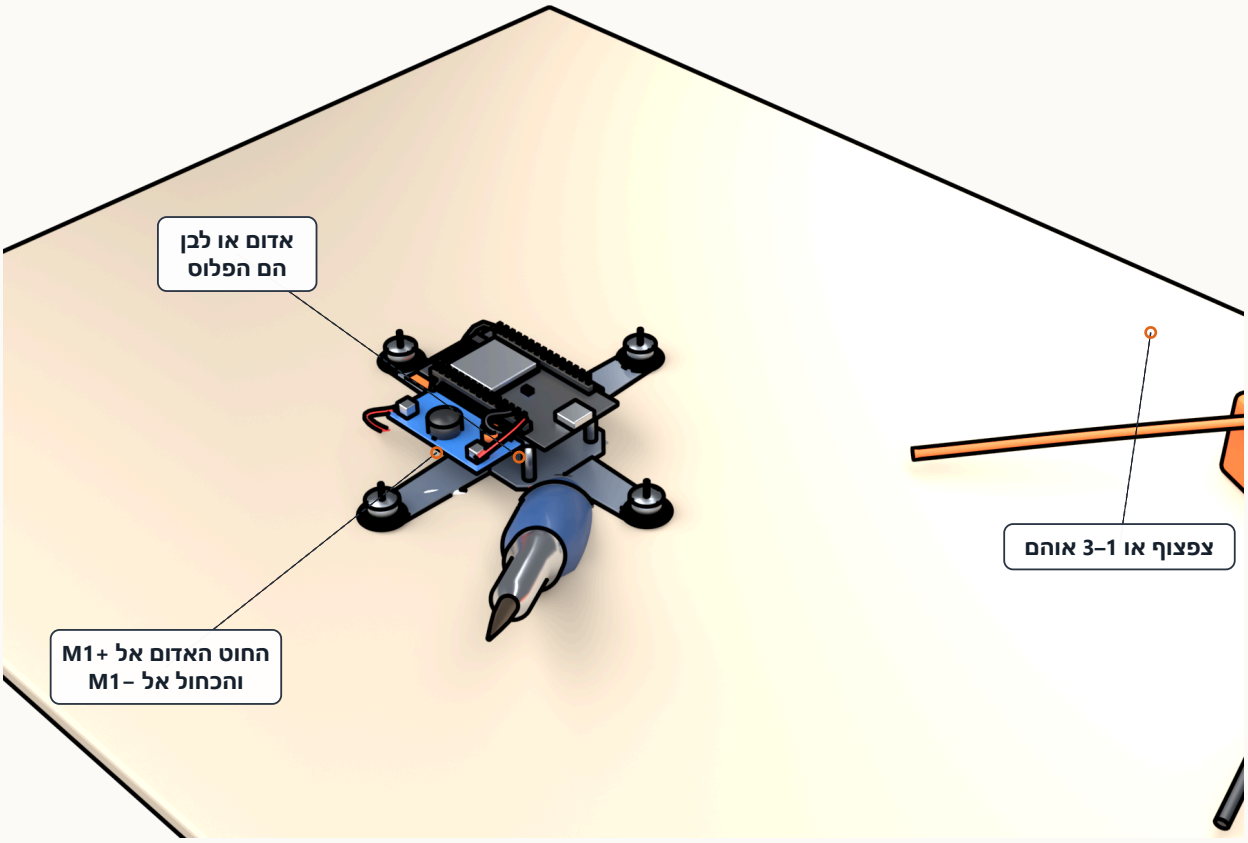
- איזה GND? ל-ESP32 יש שני חיבורי GND: זה שליד VIN הולך לממיר וזה שליד 3V3 הולך לחיישן.
- הכיתוב IN ו-OUT על הממיר זעיר. ברוב המודולים IN הוא הצד שליד הסליל הגדול. המורה כבר סימן בטוש כסוף IN ו-✓ OUT 5.0V.
- קוראים למורה.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 6 מתוך 14

כל מנוע לערוץ שלו

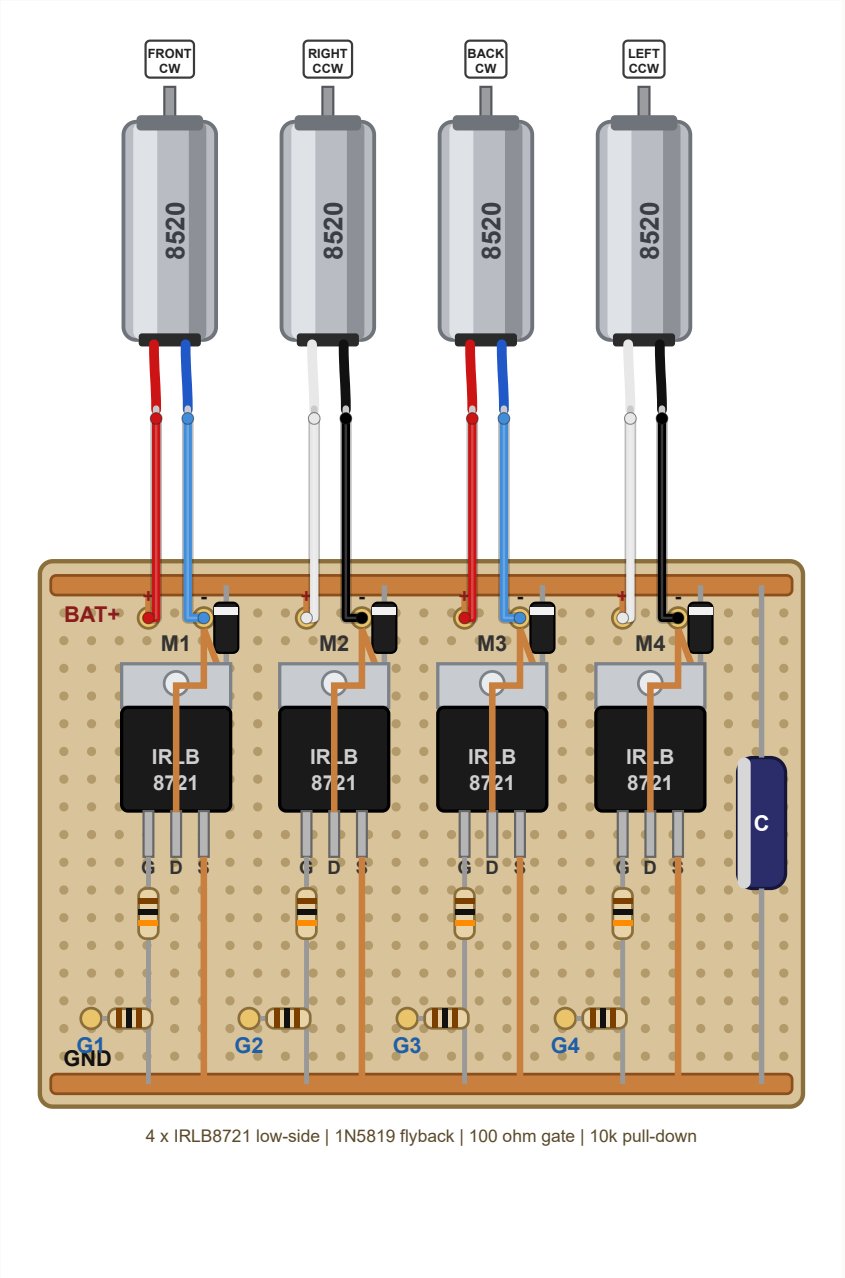
ארבעה מנועים, ארבעה ערוצים – ומהשלב הזה לכל מנוע יש כתובת משלו על הלוח.

לכל מנוע ערוץ משלו על הלוח. כך המוח יכול להפעיל כל מנוע בכוח אחר – ומכאן מגיעה ההטיה של הרחפן בטיסה.



כל מנוע לערוץ שלו: FRONT אל M1, RIGHT אל M2, BACK אל M3 ו-LEFT אל M4. אדום או לבן הם הפלוס, והמולטימטר מצפצף על **1–3 אוהם**.

תרשים החיווט



4 x IRLB8721 low-side | 1N5819 flyback | 100 ohm gate | 10k pull-down

ארבעה מנועים על ארבעה ערוצים: FRONT אל M1, RIGHT אל M2, BACK אל M3 ו-LEFT אל M4. ליד כל מנוע מסומן כיוון הסיבוב שלו — CW או CCW.

🔧 Motor channel map — M1 to M4

motor	ch	spin	"+" lead	"-" lead
FRONT	M1	CW	red → M1+	blue → M1-
RIGHT	M2	CCW	white → M2+	black → M2-
BACK	M3	CW	red → M3+	blue → M3-
LEFT	M4	CCW	white → M4+	black → M4-

check: M1+ ⟷ M1- beeps M1+ ⟷ M2- no beep

📋 מה עושים

- [ ] **1** מקצרים את שני החוטים של כל מנוע כך שיגיעו לפדים שלו עם כ-**1 ס"מ** עודף. מקלפים **2 מ"מ** ומצפים את הקצה בבדיל.

  חוט קצר יותר שוקל פחות — וברחפן כל גרם נחשב.

- [ ] **2** מתחילים במנוע **FRONT** אל ערוץ **M1**: החוט האדום אל `M1+` והחוט הכחול אל `M1-`.

- [ ] **3** ממשיכים באותו סדר: `RIGHT` אל `M2`, `BACK` אל `M3` ו-`LEFT` אל `M4`. לפי הסימון של מנועי `8520`: **אדום או לבן הם הפלוס, כחול או שחור הם המינוס**.

  אם בהמשך מנוע יסתובב לכיוון ההפוך — התיקון הוא החלפה בין שני החוטים שלו על הפדים.

- [ ] **4** מלחימים כל חיבור כשהמורה ליד, בדיוק כמו בפרויקט 4: מחממים את נקודת החיבור, מצמידים את הבדיל, מרחיקים ונותנים לחיבור להתקשות.

  מלבישים **שרוול מתכווץ** על כל חוט חשוף שעלול לגעת בשכן שלו.

- [ ] **5** מעבירים את המולטימטר למצב **רציפות (צפצוף)** ונוגעים ב-`M1+` וב-`M1-`: צפצוף אחד **אוהם** — זו הסלילה של המנוע. חוזרים על `M2`, `M3` ו-`M4`.

- [ ] **6** בודקים שהערוצים נפרדים: נוגעים ב-`M1+` וב-`M2-` — **אין צפצוף**.

  רושמים על הכרטיס איזה מנוע יושב על איזה ערוץ — מהרישום הזה קוראים בשלב הבא, כשמחברים את חוטי הפיקוד.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שמונה חיבורי הלחמה — ארבעת הערוצים על הלוח תפוסים. המולטימטר "שומע" כל מנוע דרך שני הפדים שלו — ובין ערוץ לערוץ הוא שותק.

שום דבר עוד לא זז — אין סוללה ואין מדחפים.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ כל ארבע הבדיקות בין `M+` ל-`M-` נותנות צפצוף או 1–3 אוהם
- ✓ אין צפצוף בין ערוץ לערוץ — `M1+` מול `M2-`
- ✓ כל מנוע על הערוץ שלו: `FRONT → M1` `RIGHT → M2` `BACK → M3` `LEFT → M4`
- ✓ כל חוט חשוף שעלול לגעת בשכן מכוסה בשרוול מתכווץ
- ✓ רשמתם על הכרטיס איזה מנוע יושב על איזה ערוץ

תקועים?

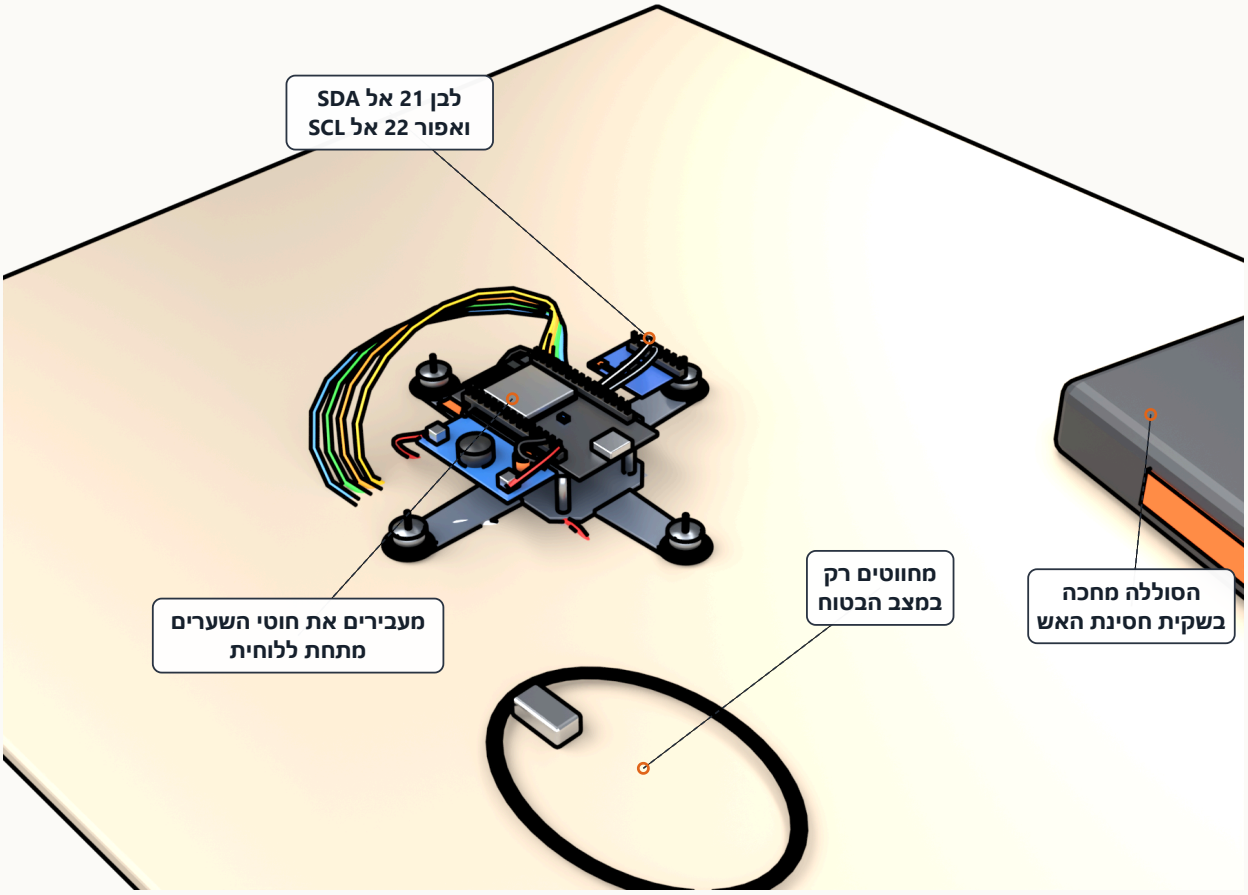
- חוט יצא קצר מדי אחרי הקיצור — מאריכים אותו ב-2 ס"מ עם שרוול מתכווץ, יחד עם המורה.
- אין צפצוף על אחד המנועים — או שההלחמה קרה, או שהחוט הדק נקרע ליד המנוע: מחממים שוב את החיבור, או מחליפים מנוע מקופסת החלפים.
- לא זוכרים איזו זרוע היא `RIGHT` — מוצאים את הזרוע שהמורה סימן בצבע כ-`FRONT` ומחזיקים את הרחפן כשהיא מופנית מכם והלאה; יד ימין שלכם היא הימין של הרחפן.
- קוראים למורה.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 7 מתוך 14

חוטי האות – ארבעה שערים וחיישן

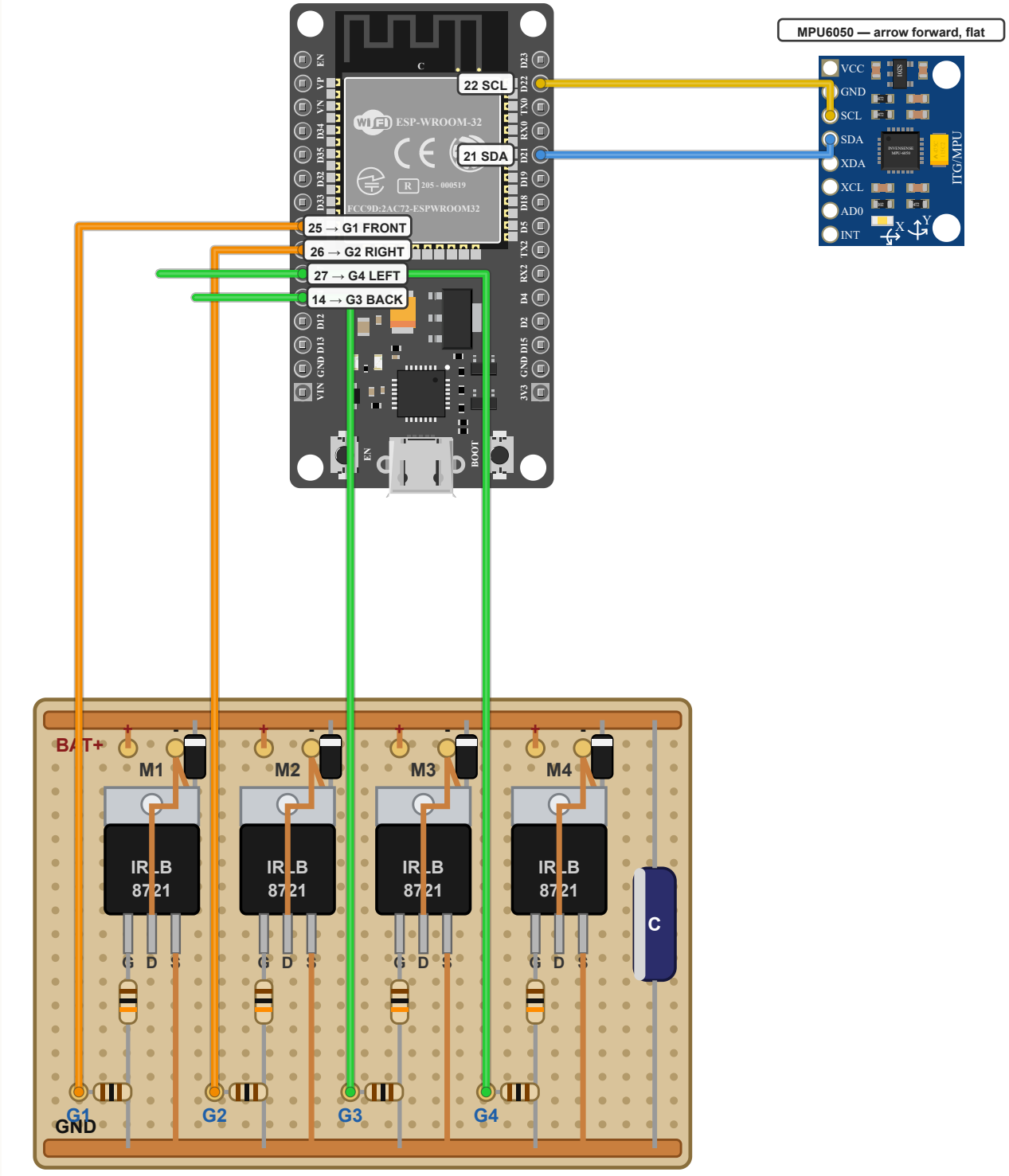
שישה חוטים דקים שמעבירים מידע, לא את החשמל של המנועים.

שלב 7 מתוך 14
50%



ארבעה חוטי שער ושני חוטי חיישן: צהוב 25, כתום 26, ירוק 14 וכחול 27 אל G1–G4; לבן 21 ואפור 22 אל החיישן. כולם דקים מחוטי החשמל.

תרשים החיווט



4 x IRLB8721 low-side | 1N5819 flyback | 100 ohm gate | 10k pull-down

צהוב • G1 ← 25 קדמי — כתום • G2 ← 26 ימני — ירוק • G3 ← 14 אחורי — כחול • G4 ← 27 שמאלי

לבן ואפור • SCL 22 · SDA 21

ששת חוטי האות: ארבעה חוטי שער מהבקר אל G1–G4 על לוח המוספטים ושני חוטי חיישן אל SDA ו-SCL. הסוללה עדיין אצל המורה.

Signal Map — 6 thin wires

```
GPIO 25  ⟶  G1   FRONT   yellow
GPIO 26  ⟶  G2   RIGHT   orange
GPIO 14  ⟶  G3   BACK    green
GPIO 27  ⟶  G4   LEFT    blue

GPIO 21  ⟶  MPU SDA      white
GPIO 22  ⟶  MPU SCL      grey

Right header, counting from VIN:
VIN  GND  13  12  14  27  26  25
```

מה עושים

- [ ] 1 מכינים **ארבעה חוטי שער דקים בארבעה צבעים** באורך כ-8 ס"מ ועוד **שני חוטים דקים** לחיישן. חוט דק מספיק כאן — החוטים האלה נושאים מידע ולא את הזרם של המנועים.

- [ ] 2 מחברים את **ארבעת חוטי השערים**, כל אחד בצבע שלו: צהוב מ-GPIO 25 אל G1 (קדמי), כתום מ-GPIO 26 אל G2 (ימני), ירוק מ-GPIO 14 אל G3 (אחורי) וכחול מ-GPIO 27 אל G4 (שמאלי). **ארבעת הפינים יושבים ברצף על המחבר הימני:** 25 · 26 · 27 · 14.

- [ ] 3 מחברים את **שני חוטי החיישן**: לבן מ-GPIO 21 אל SDA של ה-MPU6050 ואפור מ-GPIO 22 אל SCL.

- [ ] 4 בצד הבקר משתמשים בשקעי **דופונט נקבה** (או מלחימים) ובצד הלוח והחיישן מלחימים. מעבירים את חוטי השערים **מתחת ללוחית**, הרחק מחוטי המנועים.

- [ ] 5 שמים את המולטימטר על Ω ובודקים כל אחד מארבעת פיני השערים מול GND — הקריאה **בערך 10kΩ**. זו אותה מדידה של נגד ההורדה שכבר נעשתה על הלוח, עכשיו מצד המוח: קריאה כזו מוכיחה שחוט השער באמת מחובר.

- [ ] 6 סופרים עם הכרטיס את החיבורים של כל הרחפן ומסמנים ✓ על **כל 22 החיבורים** — הרשימה נמצאת בהמשך הכרטיס. בסוף המורה עובר על החיווט וחותם.

ספירת החיבורים — 22 חיבורים

עוברים חיבור-חיבור על כל הרחפן, עוקבים באצבע מקצה אחד לקצה השני ומסמנים ✓. בסוף כל 22 המשבצות מסומנות.

חשמל 6

- [ ] BAT+ בלוח אל IN+ בממיר
- [ ] GND בלוח אל IN- בממיר
- [ ] OUT+ בממיר אל VIN בבקר
- [ ] OUT- בממיר אל GND הימני בבקר
- [ ] 3V3 בבקר אל VCC בחיישן
- [ ] GND השמאלי בבקר אל GND בחיישן

מנועים 8

- [ ] קדמי M1+
- [ ] קדמי M1-
- [ ] ימני M2+
- [ ] ימני M2-
- [ ] אחורי M3+
- [ ] אחורי M3-
- [ ] שמאלי M4+
- [ ] שמאלי M4-

שערים 4

- [ ] GPIO 25 אל G1 קדמי
- [ ] GPIO 26 אל G2 ימני
- [ ] GPIO 14 אל G3 אחורי
- [ ] GPIO 27 אל G4 שמאלי

I2C 2

- [ ] GPIO 21 אל SDA
- [ ] GPIO 22 אל SCL

סוללה 2

- [ ] BAT+ אל פתיל אדום
- [ ] GND אל פתיל שחור

את פתיל הסוללה הלחים המורה מראש — רק מוודאים שהוא במקום ושהצבעים נכונים.

חשמל 6 · מנועים 8 · שערים 4 · I2C 2 · סוללה 2 · **סך הכול 22**

✍️ **החיווט נבדק** המורה עובר על החיווט יחד אתכם, סופר את 22 החיבורים וחותם כאן:

_____

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

רחפן מחווט לגמרי, בלי סוללה — והמולטימטר אומר שהוא הגיוני: ארבע קריאות של בערך 10kΩ מארבעת פיני השערים, כל חוט בצבע שלו.

סיימתם כש:

- ✓ ארבע קריאות של בערך 10kΩ מפיני השערים בבקר מול GND
- ✓ SDA יושב על GPIO 21 ו-SCL על GPIO 22
- ✓ ספירת החיבורים מלאה – כל 22 החיבורים מסומנים
- ✓ חוטי השערים עוברים מתחת ללוחית, הרחק מחוטי המנועים
- ✓ המורה בדק את החיווט וחתם על המשבצת "החיווט נבדק"

תקועים?

- שער מראה OL מפין הבקר – החוט יושב על הפין הלא נכון (סופרים מ-VIN: VIN · GND · 13 · 12 · 25 · 26 · 27 · 14) או שהדופונט לא נכנס עד הסוף.
- החלפה בין SDA ל-SCL לא מזיקה לחומרה – בבדיקת החיישן בשלב 12 תופיע ההודעה MPU6050 not found והתיקון הוא החלפה בין שני החוטים.
- מתבלבלים בין החוטים – עוקבים באצבע מהפין בבקר עד הפד על הלוח, חוט אחר חוט, לפי הצבעים בתרשים.
- קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 8 מתוך 14

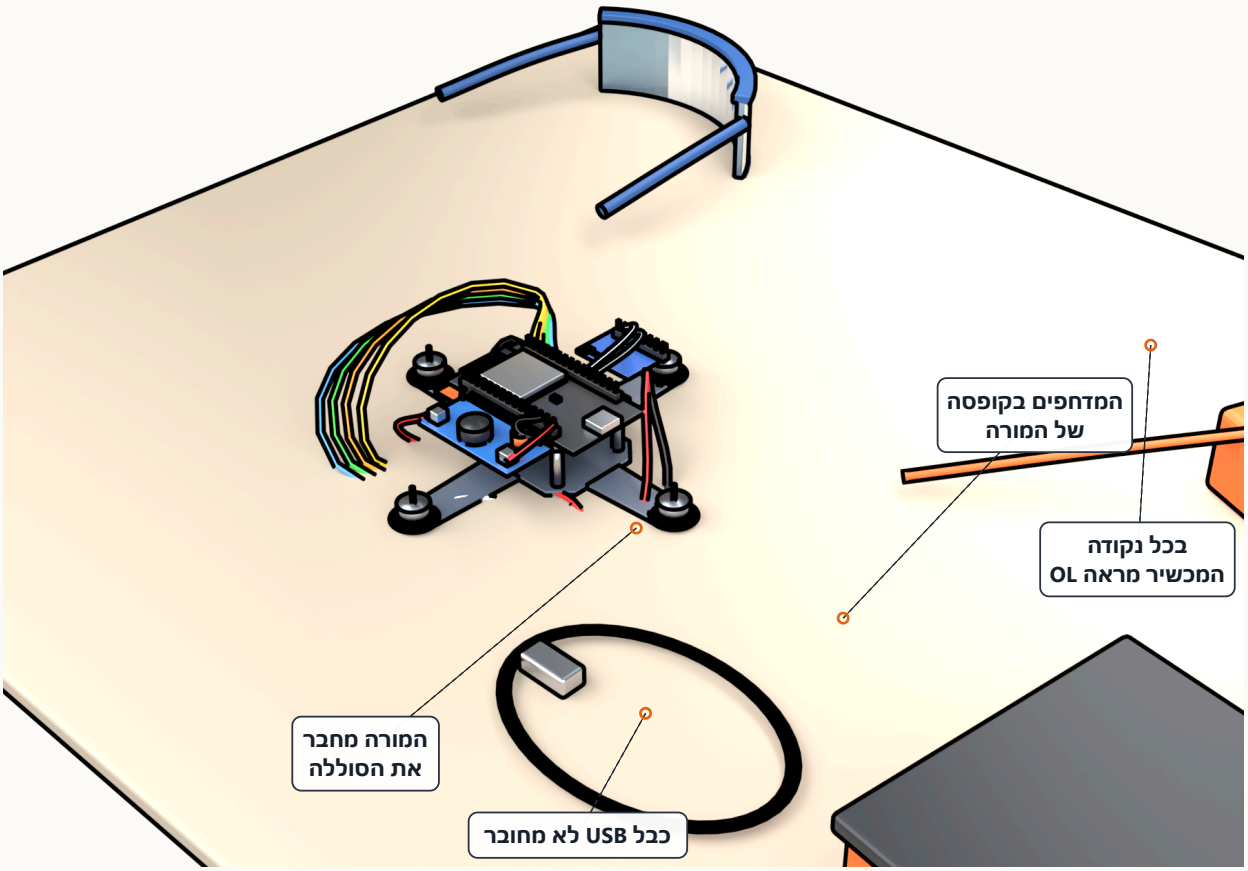
בדיקת מולטימטר וההדלקה הראשונה

סורקים את הרחפן במולטימטר לפני שנכנסת סוללה ואז מחברים חשמל בפעם הראשונה – יחד עם המורה.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הסוללה**.

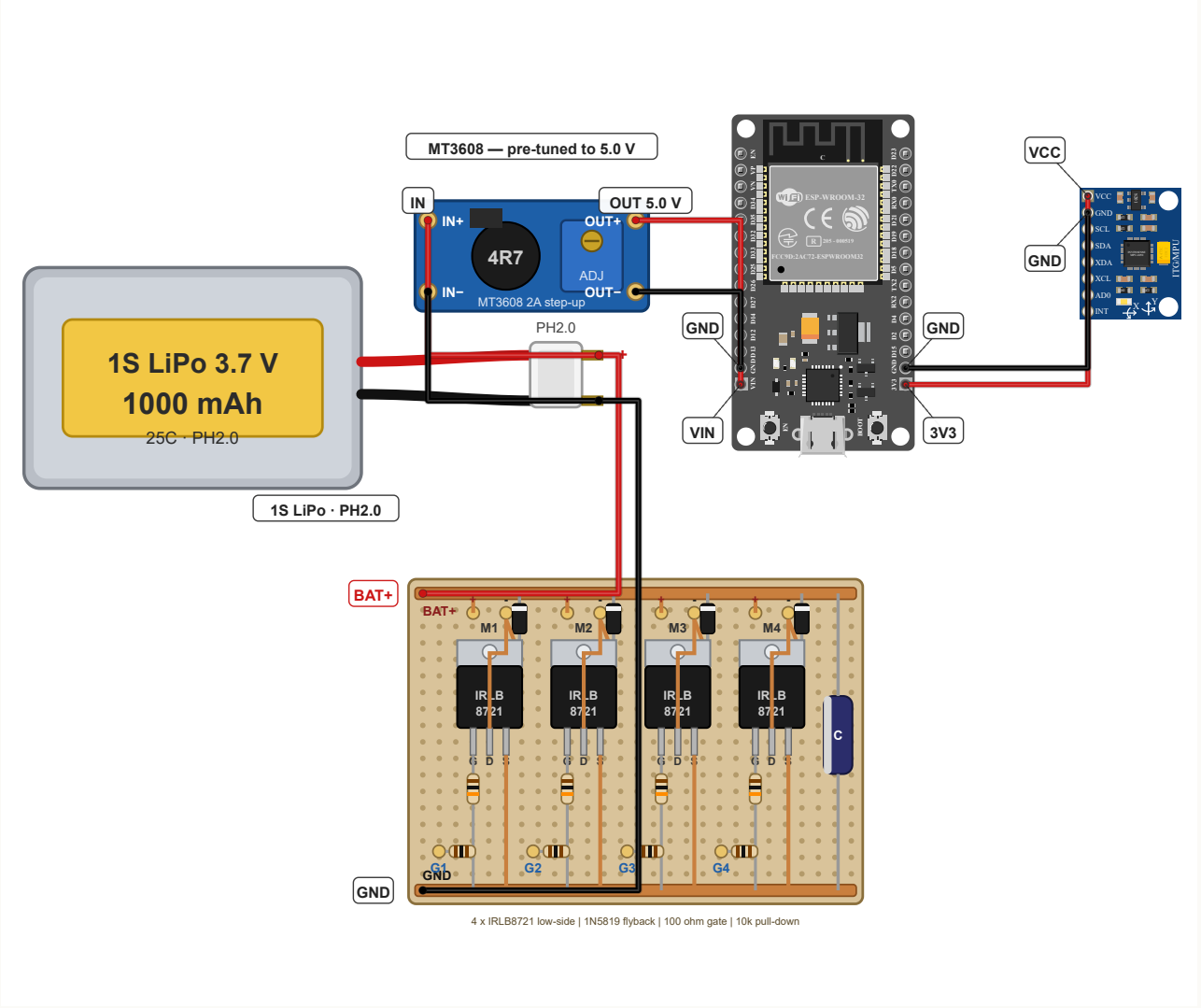
שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב

זה הרגע שבו הרחפן מקבל חשמל בפעם הראשונה. המורה מביא את הסוללה, מחבר אותה ולוקח אותה בחזרה בסוף השלב.



קודם מוכיחים ורק אז מדליקים: חלק א' – סורקים את הפחמן במולטימטר ובכל נקודה מקבלים OL. חלק ב' – המורה מחבר את הסוללה, הנורית נדלקת ואף מנוע לא זז.

איפה מודדים



שלוש נקודות המדידה יושבות על המפה הזאת: GND ⇔ BAT+ על לוח המוספטים, GND ⇔ VIN על ה-ESP32 ו-⇔ VCC GND על החיישן.

מה עושים

חלק א׳ – סורקים במולטימטר, בלי סוללה

- [ ] **1** מכוונים את המולטימטר ל**מצב רציפות** (זה שמצפצף) ובודקים בין שני חוטי הסוללה שיוצאים מלוח המוספטים – האדום מול השחור, בלי סוללה מחוברת: **אין צפצוף**.

  בודקים גם לשונית מול לשונית, בכל זוג מוספטים: גם שם אין צפצוף.

- [ ] **2** **סריקת לוח הפחמן:** מעבירים את המולטימטר ל**מצב אוהם** (טווח 2M או אוטומטי). מחוש אחד נשאר על ראש בורג או על שפה של חור קדוח בלוח הפחמן – לא על הפנים המבריקות. המחוש השני עובר על הנקודות שברשימה למטה, אחת-אחת.

  לוחות הפחמן מוליכים חשמל כמו חוט. לוח אלקטרוניקה שנוגע בהם הוא קצר – ולכן בכל נקודה המכשיר חייב להראות `OL` .

🔎 Multimeter — plate sweep

```
Ohm, 2M or auto
  BAT+        OL
  GND         OL
  VIN         OL
  3V3         OL
  M1- .. M4-  OL
  G1 .. G4    OL
```

🔋 חלק ב׳ — החשמל הראשון, עם המורה

- [ ] **1** המורה מביא **סוללה אחת**. מעבירים את המולטימטר לV ⎓ ומודדים על תקע הסוללה: 3.7–4.2 V, כשהאדום הוא הפלוס.

  מספר **שלילי** על המסך — עוצרים וקוראים למורה.

- [ ] **2** הרחפן שוכב שטוח על השולחן וכבל ה-USB לא מחובר. המורה מחבר את הסוללה ואתם מסתכלים על המנועים: הנורית האדומה של ה-ESP32 נדלקת ו**אף מנוע לא זז**.

  רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי הוא תקין. מנוע שממשיך להסתובב: מושכים את התקע.

- [ ] **3** נשארים בV ⎓ ומודדים את שלוש המדידות שבטבלה למטה. רושמים כל תוצאה במקום שלה.

- [ ] **4** **מבחן האצבע:** נוגעים בגב האצבע בממיר MT3608, במייצב המתח של ה-ESP32 ובכל אחד מארבעת המוספטים: **קרים או פושרים**, אף פעם לא חמים. מחכים 30 שניות ונוגעים שוב.

- [ ] **5** המורה מנתק את הסוללה ולוקח אותה בחזרה.

📝 שלוש המדידות — רושמים כאן

ה-ESP32 — VIN ↔ GND	4.9–5.1 V	
החיישן MPU6050 — VCC ↔ GND	3.2–3.4 V	
לוח המוספטים — BAT+ ↔ GND	מתח הסוללה	

👀 מה רואים אם הכול תקין

רחפן שנדלק בשקט: **5 וולט למוח** ו**3.3 וולט לחיישן**. הנורית דולקת, אף מנוע לא זז ושום דבר לא מתחמם.

רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי ברגע החיבור – **זה תקין, לא תקלה**.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בדיקות ה"אין צפצוף" עברו וסריקת לוח הפחמן נתנה `OL` בכל נקודה
- ✓ הנורית האדומה נדלקה ואף מנוע לא זז
- ✓ `VIN ⇔ GND` נתן `4.9–5.1 V` ו-`VCC ⇔ GND` נתן `3.2–3.4 V`
- ✓ שום דבר לא מתחמם – לא הממיר, לא ה-`ESP32` ולא המוספטים
- ✓ שלוש המדידות רשומות בכרטיסייה
- ✓ הסוללה חזרה למורה

🪄 תקועים?

- אין נורית: החוטים של הממיר `MT3608` הפוכים או לא יוצאים מ-`OUT`. ייתכן גם שזה לא הממיר שכוונן – מחפשים עליו את הסימון הכסוף ✓ `5.0 V`.
- מנוע מסתובב ברגע החיבור: **מושכים את התקע.** חוט השער יושב על פין לא נכון, נקודת השער קוראת `OL` (חסר נגד הורדה) – חוזרים לבדיקת המולטימטר של שלב 7 – או שלשונית מתכת של מוספט נוגעת בלוח הפחמן – זאת בדיוק הסריקה מחלק א׳.
- מספר במקום `OL` בסריקת לוח הפחמן: רפידה או קצה פין נוגעים בפחמן. מרימים את הלוח הזה, מוסיפים את שכבת הבידוד משלב 4 ומודדים שוב.
- משהו מתחמם או שיש ריח: מושכים את התקע וקוראים למורה. כנראה דיודה או קבל שמחוברים הפוך.

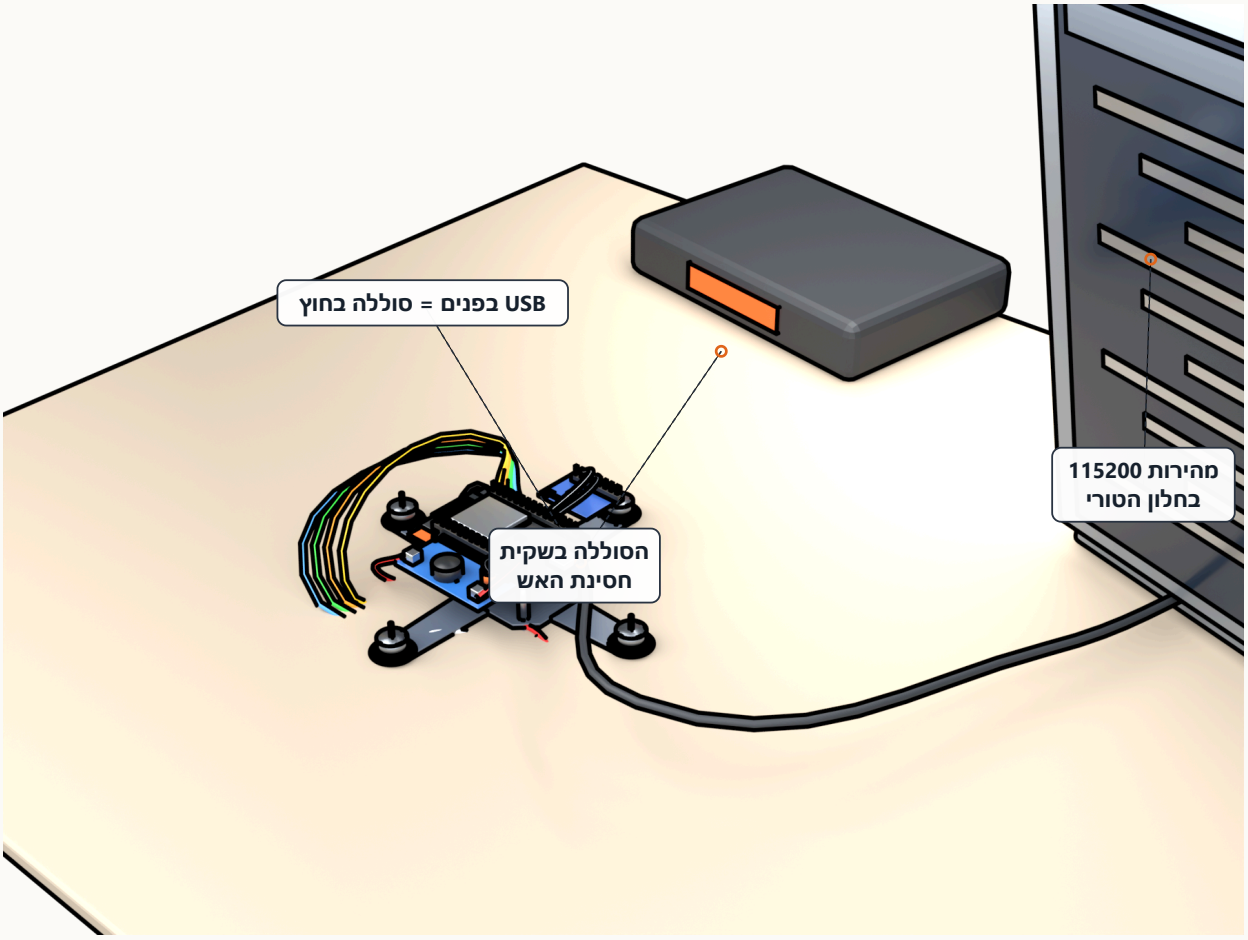
פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 9 מתוך 14

מעלים את קוד בדיקת המנועים

מתקינים שתי ספריות ומעלים לרחפן את הקוד שבודק את המנועים.

שלב 9 מתוך 14

64%



USB בפנים = סוללה בחוץ: הכבל מתחבר לשקע ה-USB של הלוח, בוחרים מהירות 115200 ומחזיקים את כפתור ה-BOOT בזמן ההעלאה. הסוללה מחכה בשקית.

מה עושים

- [ ] **1** בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive** ואז הולכים ל-← **My Drive** ← **Arduino_Projects**.

- [ ] **2** נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.

- [ ] **3** בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_8_Tiny_Quadcopter`.

- [ ] **4** פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.

- [ ] **5** מסתכלים על הרחפן ומוודאים **שהסוללה לא מחוברת** — היא נמצאת אצל המורה. מחברים את כבל ה-USB ללוח ה-ESP32 שעל הרחפן.

- [ ] **6** ב-Arduino IDE מכוונים שלוש הגדרות בתפריט Tools:

לוח — `Tools → Board → ESP32 Arduino → DOIT ESP32 DEVKIT V1`

יציאה — `Tools → Port`
בוחרים את יציאת ה-COM שנוספה כשחיברתם את הכבל.

מהירות — `Tools → Upload Speed → 115200`
(מהירות נמוכה יותר — פחות העלאות שנכשלות עם כבלים זולים).

בפרויקטים 5 ו-6 בחרתם ESP32 Dev Module. כאן בוחרים את הלוח של הרחפן — DOIT ESP32 DEVKIT V1.

- [ ] **7** נכנסים ל-Manage Libraries ← Include Library ← Sketch, כותבים בחיפוש `Adafruit MPU6050` ומתקינים. כשנפתח חלון ששואל על ספריות נוספות — לוחצים **Install all**.

אחר כך מחפשים Adafruit Unified Sensor ובודקים שכתוב לידה INSTALLED. זו אותה התקנה כמו הספריות של פרויקט 6. שתי הספריות האלה שייכות ל-MPU6050 — החיישן שמרגיש לאן זה למטה — ומשמשות את קוד התעופה בכרטיסיות הבאות.

- [ ] **8** מעתיקים את הקובץ `00_motor_test.ino` מתיקיית המורה לתיקיית פרויקט 8 שלכם ופותחים אותו ב-File ← Open.

קוראים את הכותרת בראש הקובץ: כתוב בה מה הקוד עושה ושהוא רץ **בלי מדחפים**. המורה כבר הגדיר בקובץ את מספר העמדה שלכם (STATION), כך שרשת ה-Wi-Fi של הרחפן תיקרא DRONE-01 עד DRONE-08 לפי המספר שלכם — אותו שם שכתוב על המדבקה שעל הרחפן.

- [ ] **9** לוחצים על **Upload** ומחכים שתופיע למטה השורה `Hard resetting via RTS pin...`

אם המסך תקוע על Connecting... — מחזיקים את כפתור ה-BOOT שעל הלוח לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז.

10 פותחים את הצג הטורי (Tools → Serial Monitor), בוחרים מהירות `115200` וקוראים את הכותרת שהקוד מדפיס.

משווים את שם הרשת שבצג הטורי לשם שעל מדבקת הרחפן — הם חייבים להיות זהים. רושמים את שם הרשת על הכרטיסייה, בשורה שלמטה. הסיסמה של הרשת נמצאת על כרטיס העמדה שלכם ולא נרשמת כאן.

כך נראה הצג הטורי אחרי ההעלאה:

```
Serial Monitor — 115200 baud

===== PROJECT 8 - MOTOR TEST (props OFF!) =====
Throttle ceiling: 100 % = 255 / 255
Motor pins:       FRONT 25  RIGHT 26  BACK 14  LEFT 27
Network:  DRONE-01
Password: ...
Page:     http://192.168.4.1
Ready - DISARMED. Slider on 0, then ARM.
```

שם הרשת של הרחפן — רושמים כאן

השורה `Network:` שבצג הטורי `DRONE-01 … DRONE-08` .....

מה רואים אם הכול תקין

בצג הטורי מופיעה הכותרת של הקוד: השם שלו, תקרת המצערת ומספרי הפינים של ארבעת המנועים. אחריה מופיעים שם הרשת של הרחפן והכתובת של הדף.

אצלכם מופיע מספר העמדה שלכם — לא בהכרח `DRONE-01`.

סיימתם כש:

- ✓ הקוד עלה — הופיעה ההודעה **Done uploading**
- ✓ ליד Adafruit MPU6050 וליד Adafruit Unified Sensor כתוב INSTALLED
- ✓ בצג הטורי מופיעה הכותרת של הקוד עם שם הרשת של הרחפן
- ✓ שם הרשת שבצג הטורי זהה לשם שעל מדבקת הרחפן
- ✓ שם הרשת רשום על הכרטיסייה
- ✓ הסוללה עדיין אצל המורה

תקועים?

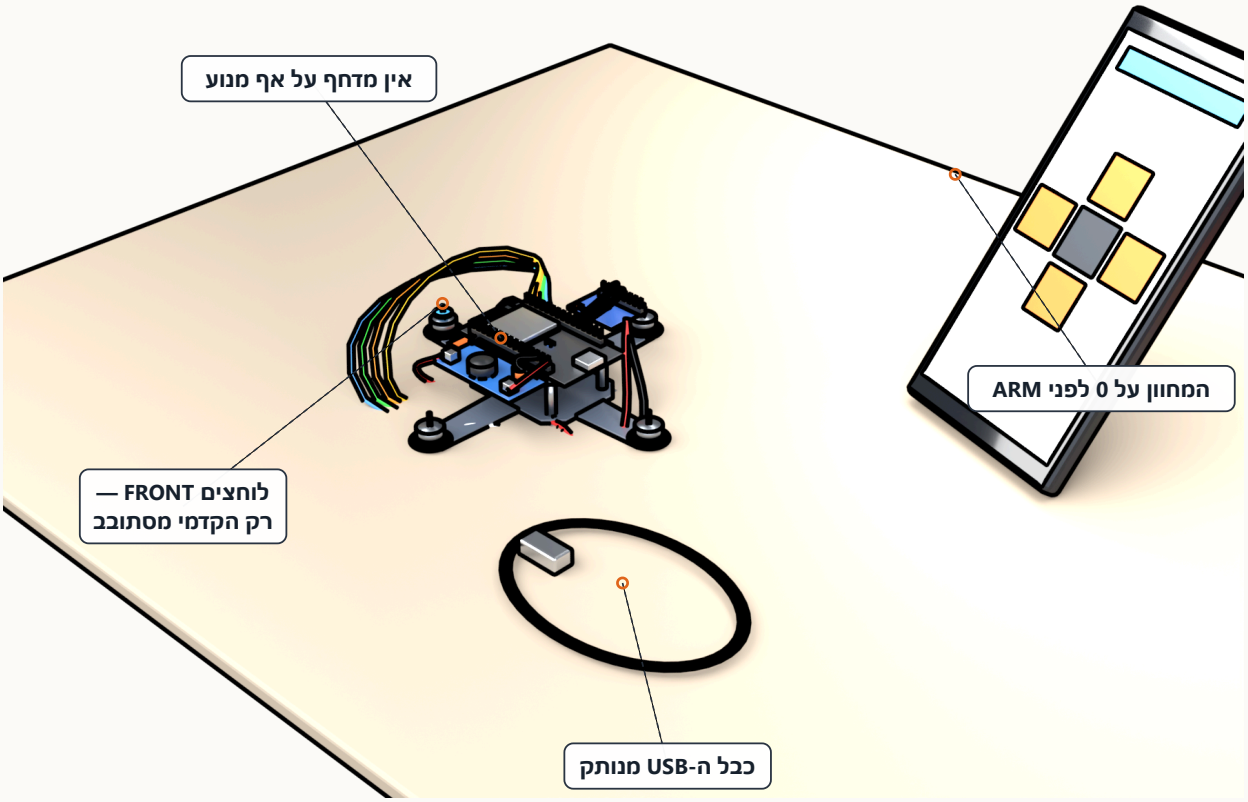
- **אם לא מופיעה שום יציאת COM:** הכבל אולי כבל טעינה בלבד — מחליפים כבל ובודקים שוב. אם גם הכבל השני לא עוזר, חסר במחשב הזה מנהל ההתקן של שבב ה-USB (`CP2102`) — קוראים למורה.
- **אם מופיע טקסט שגיאה אדום שמזכיר את `ledcAttach`:** חבילת ה-ESP32 שבמחשב ישנה — מעדכנים ב-Boards Manager את esp32 by Espressif לגרסה 3.
- **אם ההעלאה נשארת על `Connecting...`:** מחזיקים את כפתור ה-BOOT. אם זה לא עוזר — מנתקים את ה-USB, מחברים שוב ומעלים מחדש.
- עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 10 מתוך 14

מסובבים את המנועים – בלי מדחפים

כל מנוע עונה לכפתור שלו וכל הארבעה עונים למחוון בטלפון.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך המנועים**.



הפעם הראשונה שהמנועים מסתובבים: אין מדחף על אף מנוע, כבל ה-USB מנותק והמחוון על **0** לפני ARM. לוחצים FRONT – ורק המנוע הקדמי מסתובב.

מה עושים

- [ ] **1** עוברים באצבע על ארבעת המנועים — **אין מדחף על אף אחד**. מנתקים את כבל ה-USB.

  הרחפן שוכב שטוח על השולחן והידיים בצד. בלי מדחפים אין הרמה ולכן אין מה להחזיק.

- [ ] **2** המורה מוסר סוללה אחת. מחברים אותה בזמן שהמורה מסתכל על המנועים. הנורה האדומה על ה-ESP32 נדלקת ואף מנוע לא זז.

  רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי ברגע החיבור הוא תקין. מנוע שממשיך להסתובב — מושכים את התקע.

- [ ] **3** בטלפון פותחים **הגדרות** ← **Wi-Fi** ומתחברים לרשת של הרחפן: `DRONE-xx` — השם שכתוב על המדבקה שעל הרחפן.

  הסיסמה נמצאת על כרטיס העמדה שלכם. מקלידים אותה פעם אחת והטלפון זוכר. אם הטלפון מתלונן "אין חיבור לאינטרנט" — נשארים מחוברים.

  פותחים דפדפן ומקלידים בשורת הכתובת **בדיוק**:

  `192.168.4.1`

  דף בדיקת המנועים מופיע על המסך. משאירים אותו פתוח מלפנים כל הזמן — אם מסך הטלפון נכבה או שעוברים לאפליקציה אחרת, הרחפן יוצא ממצב חמוש תוך פחות משנייה.

- [ ] **4** המחוון על **0**. לוחצים `ARM` — הפס האפור הופך לירוק וכתוב בו **חמוש • ARMED**. הנורה הכחולה דולקת קבוע.

  לוחצים `FRONT`: המנוע הקדמי — ורק הוא — מסתובב **2 שניות** בעוצמה נמוכה קבועה (כ-25%) ונעצר לבד. אחר כך `RIGHT`, `BACK` ו-`LEFT`.

  המספר של המנוע בדף מראה את עוצמת הבדיקה במשך 2 השניות האלה וקופץ בחזרה ל-0 — זה תקין, לא תקלה. לחיצה שנייה בזמן שהבדיקה רצה לא עושה כלום. לחיצה על `DISARM` עוצרת בדיקה שרצה מיד.

- [ ] **5** מזיזים את המחוון **לאט** ומקשיבים:

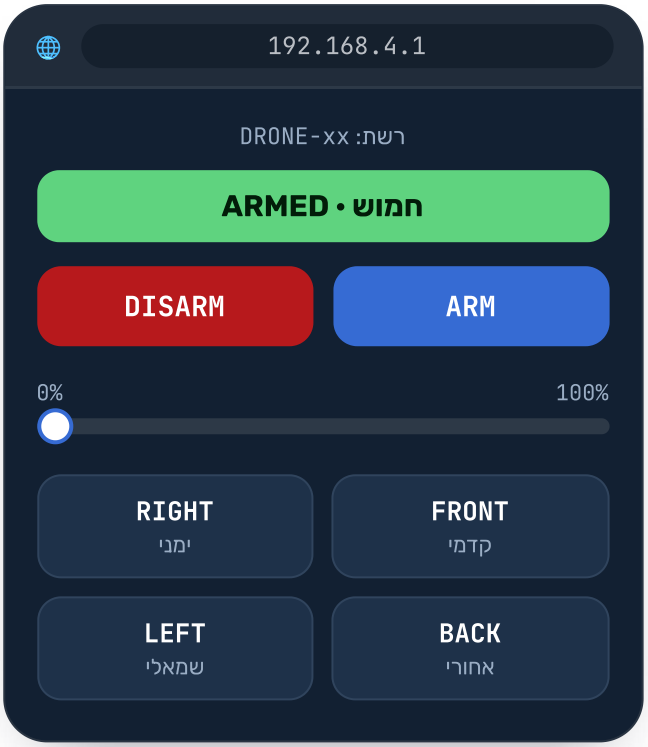
`30%`	כל ארבעת המנועים מסתובבים
`50%`	הצליל מתגבר
דקה	מחזיקים דקה — שום דבר לא מתחמם
`0`	מחזירים את המחוון ל-0 והכול נעצר

  המנועים עולים לאט — כחצי שנייה מ-0 עד המלא — ויורדים מיד.

- [ ] **6** המורה מנתק את הסוללה ולוקח אותה. נוגעים באצבע במנועים וברכיבי ה-MOSFET: חמימים לכל היותר.

אחרי כל DISARM הרחפן נשאר למטה עד שהמחוון על 0 ולחיצת ARM חדשה מגיעה — **שום דבר לא חוזר להיות חמוש מעצמו**.

כך נראה דף בדיקת המנועים על מסך הטלפון אחרי לחיצה על ARM:



ארבעת כפתורי המנועים עובדים רק כשהדף במצב חמוש **וגם** המחוון על 0.

מסמנים ✓ לכל מנוע

מסמנים ✓ אחרי שרואים את המנוע הנכון מסתובב לבדו.

- [ ] המנוע הקדמי `FRONT`
- [ ] המנוע הימני `RIGHT`
- [ ] המנוע האחורי `BACK`
- [ ] המנוע השמאלי `LEFT`

כותבים על הכרטיס

מה המחוון עשה לצליל של המנועים?

כותבים כאן...

👀 מה רואים אם הכול תקין

ארבעה מנועים: כל אחד עונה לכפתור שלו וכולם עונים למחוון — בלי אף מדחף בחדר.

הצליל עולה ויורד יחד עם המחוון.

✅ סיימתם כש:

- ✓ ארבעת המנועים מסומנים ✓ — כל אחד הסתובב לבדו כשלחצו על הכפתור שלו
- ✓ בדיקת המחוון בוצעה: `30%` , `50%` וחזרה ל-0
- ✓ תרגול ה-STOP נעשה ולחצתם `DISARM`
- ✓ הסוללה חזרה למורה
- ✓ השאלה על הצליל נענתה על הכרטיס

🪄 תקועים?

- כפתור מסובב זרוע אחרת מהשם שלו — שני חוטי השער התחלפו אצל הבקר. מסמנים אילו, מחליפים אותם חזרה על פיני הבקר וחוזרים על הבדיקה. את הקוד לא משנים.
- כפתור לא עושה כלום — בודקים שלושה דברים: הדף במצב חמוש, המחוון על 0 ואין בדיקה של 2 שניות שעדיין פועלת. מחכים, מאפסים את המחוון ומנסים שוב. אם `ARM` נדחה למרות שהמחוון על 0 — לוחצים `DISARM` פעם אחת ואז `ARM`.
- הדף לא נטען — שוכחים בטלפון רשתות `DRONE-xx` אחרות, מכבים נתונים סלולריים, מתחברים מחדש ומרעננים. אם הרשת מבקשת סיסמה — היא על כרטיס העמדה.
- מנוע אחד לא מסתובב אף פעם, או שהבקר מתאתחל כשהמחוון עולה — קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 11 מתוך 14

מדחפים ומדידת הדחף על המאזניים

מודדים כמה חזק הרחפן מושך כלפי מעלה ומחליטים לפי מספרים אם מותר לו לטוס.

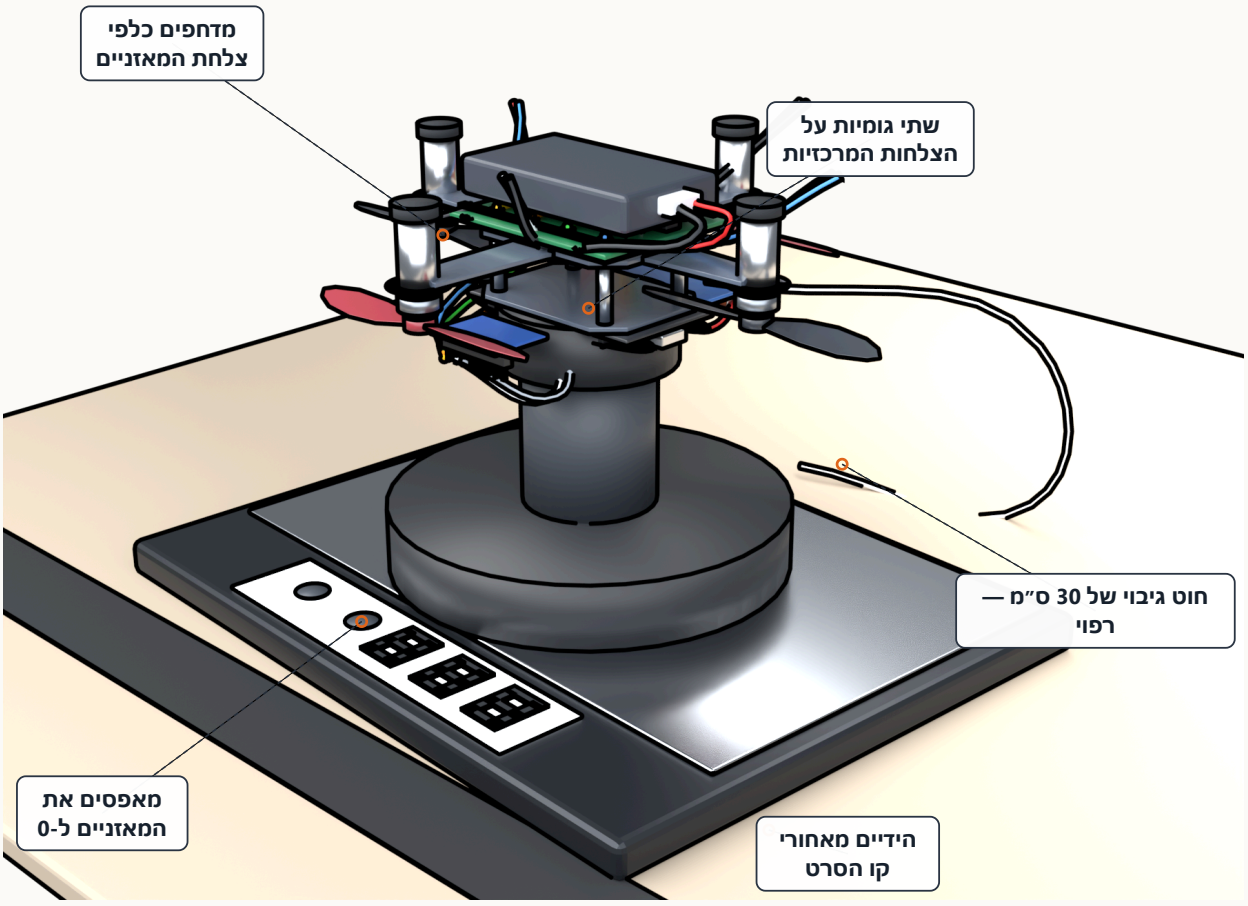
שלב 11 מתוך 14

79%

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך המדחפים**.

שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב

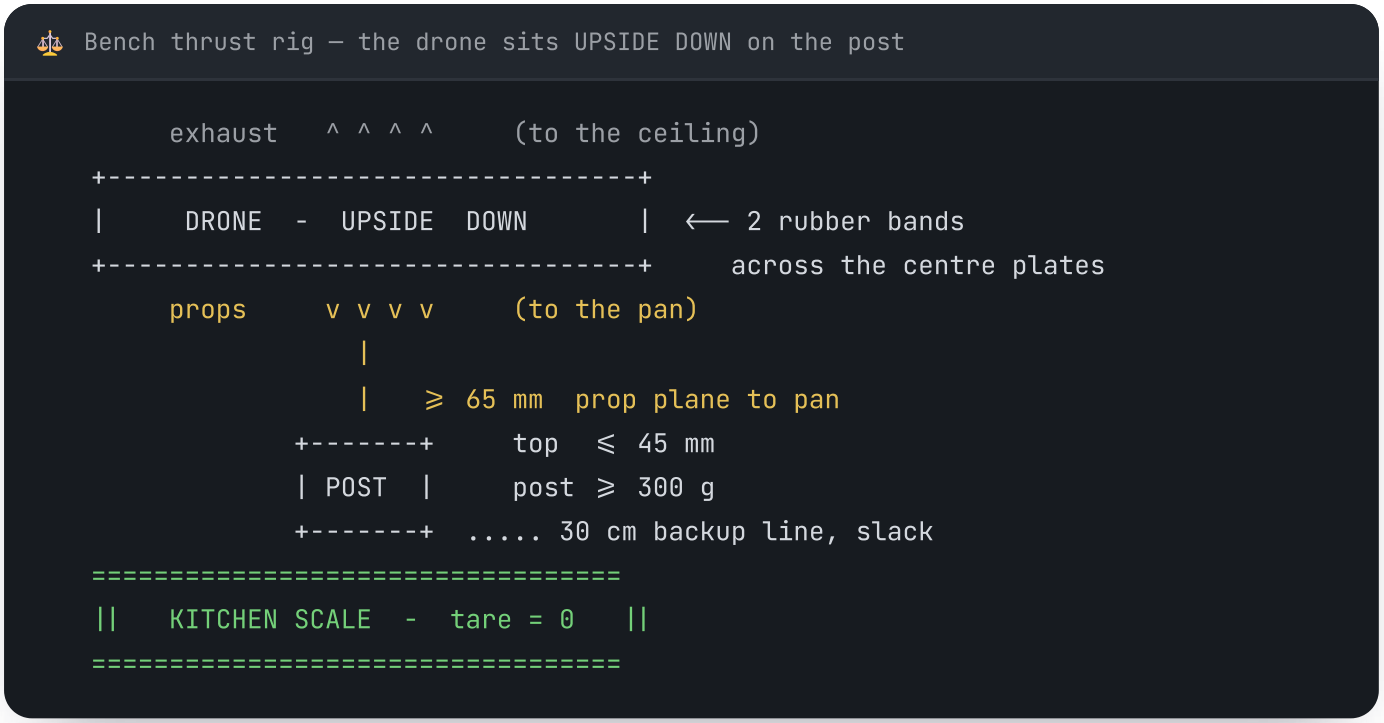
זו הפעם הראשונה בפרויקט שמדחף מסתובב. המורה מחלק את המדחפים, מרכיב את המתקן, מחבר את הסוללה ולוקח אותה בחזרה בסוף השלב.



המדחפים עולים בפעם הראשונה – כלפי המאזניים: הרחפן הפוך על ראש העמוד, שתי גומיות על הצלחות המרכזיות בלבד, מאפסים את המאזניים והידיים נשארות מאחורי קו הסרט.

איך נראה מתקן הבדיקה

⚖️ Bench thrust rig — the drone sits UPSIDE DOWN on the post



💡 למה הפוך? רחפן שעומד ישר מנשב אוויר היישר על צלחת המאזניים והמספר יוצא נמוך בהרבה מהאמת. הפוך, הדחף לוחץ את הרחפן אל העמוד והמספר אמיתי. לתוכנה זה לא משנה דבר — בקוד של בדיקת המנועים אין חיישן ולכן הפיכת הרחפן לא משנה בו כלום.

📋 מה עושים

⚖️ חלק א׳ — מרכיבים מדחפים ושוקלים, לפני שהסוללה מתחברת

☐ **1** המורה מוסר **ארבעה מדחפים** — שניים מכל קופסה. מרכיבים אותם לפי הזוגות:

CW	CCW
על המנוע **הקדמי** ועל **האחורי**	על המנוע **הימני** ועל **השמאלי**

לוחצים כל מדחף **ישר למטה** על הציר של 1.0 מ"מ עד שהוא יושב. מושכים כל אחד בעדינות: מדחף שנשלף בקלות חוזר לקופסה ולוקחים חלופי.

כרטיס R1 מראה את צורת הלהבים והקופסאות מסומנות CW ו-CCW.

☐ **2** שמים על **מאזני המטבח** את הרחפן עם ארבעת המדחפים ואת הסוללה שהמורה מביא — יחד. המספר שמתקבל הוא **המשקל הכולל** (AUW). כותבים אותו בטבלה שבהמשך הכרטיסייה.

זה המספר שכל שאר השלב מושווה אליו — כמה גרם צריך להרים. הסוללה עדיין לא מחוברת.

🔧 חלק ב׳ — המתקן ההפוך, בידי המורה

- [ ] 1 המורה מניח את הרחפן **הפוך על ראש העמוד** — המדחפים כלפי צלחת המאזניים והפליטה כלפי התקרה — ומהדק אותו בשתי גומיות שעוברות **על הצלחות המרכזיות**, לא על הזרועות ולא על המנועים.

  הסוללה יושבת בטבעות ה-0 שלה ובודקים שהיא לא נופלת מהמפרץ כשהרחפן הפוך. מישור המדחפים לפחות 65 מ"מ מעל צלחת המאזניים (קוטר של מדחף אחד) וראש העמוד לא רחב מ-45 מ"מ בערך.

- [ ] 2 קושרים **חוט גיבוי של 30 ס"מ** מבסיס העמוד אל לולאת הקשירה של השלדה, **רפוי**. מעמידים עמוד ורחפן על המאזניים ו**מאפסים אותם ל-0** (tare) כשהכול כבר במקום.

  החוט הוא רשת ביטחון ולא חלק מהמבנה — אם הוא מתוח המאזניים ישקרו. חוט הקשירה של מעגל התעופה נשאר בעוגן שלו ולא מגיע לשולחן. המורה מושך את הגומיות בארבעה כיוונים ובודק שהן מחזיקות.

- [ ] 3 **המורה מחבר את הסוללה.** בטלפון: מתחברים לרשת `DRONE-xx`, פותחים את דף בדיקת המנועים ולוחצים **ARM** כשהמחוון על 0.

  מכאן ועד שהסוללה יוצאת — הידיים של כולם מאחורי קו הסרט.

🔍 חלק ג׳ — כיוון הסיבוב ושלוש קריאות דחף

- [ ] 1 **בודקים כיוון, מנוע אחד בכל פעם.** לוחצים **FRONT**: הקריאה על המאזניים עולה למספר **חיובי** — המדחף מנשב אוויר על הצלחת, כלומר הוא מרים. אחר כך `RIGHT`, `BACK` ו-`LEFT`.

  קריאה שנשארת **קרוב לאפס או יורדת למספר שלילי** = המנוע הזה מסתובב הפוך. משאירים אותו בלי ✓ וממשיכים למנוע הבא.

  בעוצמת הכפתורים (כ-25%) מנוע בודד נותן רק 5–10 גרם — קוראים את **הסימן** ולא את הגודל. אם סימן לא ברור: מפעילים את כל הארבעה מהמחוון על 40% ומשווים למה שמתקבל עם שלושה.

מסמנים ✓ לכל מנוע שנתן קריאה חיובית — כלומר מרים.

- [ ] **המנוע הקדמי מרים** `FRONT`
- [ ] **המנוע הימני מרים** `RIGHT`
- [ ] **המנוע האחורי מרים** `BACK`
- [ ] **המנוע השמאלי מרים** `LEFT`

- [ ] 2 **נשאר מנוע בלי ✓?** התיקון הוא עבודת הלחמה ולא עבודת שולחן — ולכן הוא נעשה רק אחרי שמסיימים את המדידות שבהמשך.

הסדר: `DISARM` ← המורה מוציא את הסוללה ← מורידים את **כל ארבעת** המדחפים לקופסאות ← הרחפן חוזר לעמדת העבודה. שם המורה מלחים מחדש את שני החוטים של אותו מנוע ומחליף ביניהם על הפדים שלו.

מריצים שוב על אותו ערוץ את בדיקת הרציפות `M-` ⇔ `M+` של שלב 6 וחוזרים לעמדת הבדיקה: מדחפים שוב (מושכים כל אחד), עמוד, גומיות, איפוס, סוללה מהמורה ובדיקת כיוון חוזרת לאותו מנוע.

המנועים האלה מתהפכים לפי כיוון החשמל – לכן החלפת שני החוטים היא כל התיקון ואין צורך במנוע חדש.

☐ 3 **שלוש קריאות דחף.** בכל עצירה מחכים שנייה שהמנועים יעלו ושהמאזניים יתייצבו, קוראים וכותבים בטבלה:

`60%`	קוראים את המספר וכותבים אותו
`80%`	קוראים את המספר וכותבים אותו
`100%`	העוצמה המלאה של המנועים – קוראים וכותבים

☐ 4 **מוצאים את נקודת הריחוף.** חוזרים ל-50% ועולים בקפיצות של 5% ובכל קפיצה מסתכלים על המאזניים. **אחוז המחוון שבו הקריאה עוברת בפעם הראשונה את המשקל הכולל – זו נקודת הריחוף.** כותבים אותה.

המחוון ל-0, לוחצים `DISARM` והמורה מוציא את הסוללה.

☐ 5 מחשבים: **הקריאה ב-100% מחולקת במשקל הכולל** = יחס הדחף למשקל (`T/W`). כותבים אותו כמספר.

מורידים את ארבעת המדחפים לקופסאות לפני שהרחפן עוזב את עמדת הבדיקה. הסוללה חוזרת למורה.

בשלב הבא צריך כבל USB – ועם מדחפים לא מחברים USB אף פעם.

כותבים על הכרטיסייה

אלה המספרים של הרחפן שלכם. הם נשמרים במחשב הזה.

משקל כולל עם מדחפים וסוללה `AUW` — גרם

קריאת המאזניים במחוון `60%` — גרם

קריאת המאזניים במחוון 80%	—	גרם
קריאת המאזניים במחוון 100%	—	גרם
נקודת הריחוף ⭐ המספר שקובע	—	%
יחס דחף למשקל T/W — הקריאה ב-100% חלקי המשקל הכולל	—	

🎯 השער — מה נקודת הריחוף אומרת

המורה קורא את נקודת הריחוף שכתבתם וכותב את שורת ההחלטה על הכרטיסייה.

≤ 75%	**טסים** — קשורים לחוט, כמו כל טיסת תרגול בפרויקט הזה.
75–85%	**רק קשורים ועד גובה 30 ס"מ** — וסולם המשקל לפני המפגש הבא.
> 85%	**סולם המשקל קודם ואין טיסה במפגש הזה** — וכך גם אם הקריאה לא עברה את המשקל הכולל אפילו ב-100%.

☐ המורה כתב את שורת ההחלטה על הכרטיסייה.

💡 נקודת ריחוף גבוהה היא לא כישלון אלא תוצאת מדידה. הפתרון הוא להוריד גרמים מהרחפן — לזה קוראים סולם המשקל — והמורה מחליט מאיפה מתחילים. התשובה אף פעם אינה יותר גז.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

משקל כולל, שלוש קריאות דחף, נקודת ריחוף ויחס — כולם כתובים על הכרטיסייה. כל ארבעת המנועים מרימים ולא דוחפים.

המספר על המאזניים חיובי וגדל ככל שהמחוון עולה.

✅ סיימתם כש:

- ✓ המשקל הכולל, שלוש קריאות הדחף ונקודת הריחוף כתובים בטבלה
- ✓ כל ארבעת המנועים מסומנים ✓ — כל אחד נתן קריאה חיובית
- ✓ יחס הדחף למשקל `T/W` כתוב כמספר
- ✓ המורה כתב את שורת ההחלטה לפי השער
- ✓ ארבעת המדחפים ירדו וחזרו לקופסאות לפני שהרחפן עזב את עמדת הבדיקה
- ✓ הסוללה חזרה למורה

🪄 תקועים?

- המספר על המאזניים קופץ ולא נרגע — העמוד קל מדי או נוטה על הצד (צריך בסיס רחב יותר), חוט הגיבוי מתוח במקום רפוי, או שמצב `hold` של המאזניים דלוק. מכבים אותו.
- הדחף נמוך בהרבה ממה שהמורה מצפה לו — החשוד הראשון הוא מדחפים קרובים מדי לעמוד או לצלחת (צריך 65 מ"מ). אחר כך: אוויר שחוזר על עצמו (מזיזים את המתקן לקצה השולחן, הרחק מקירות), סוללה עייפה (מודדים אותה — מתחת ל-`3.8V` מחליפים), מדחף שמחליק על הציר (מושכים לבדיקה) או מנוע הפוך שמוריד את הסך הכול.
- הרחפן משתחרר מהגומיות — המחוון ל-0 ולוחצים `DISARM`, בדיוק כמו בתרגיל ה-STOP של שלב 10. אף יד לא נוגעת עד שכל המדחפים נעצרים והמורה מהדק מחדש כשהסוללה בחוץ.
- נקודת הריחוף יצאה מעל 85%, או שמנוע נשאר בלי ✓ — קוראים למורה. הוא מחליט מאיזה שלב בסולם המשקל מתחילים ומתי שוקלים שוב.

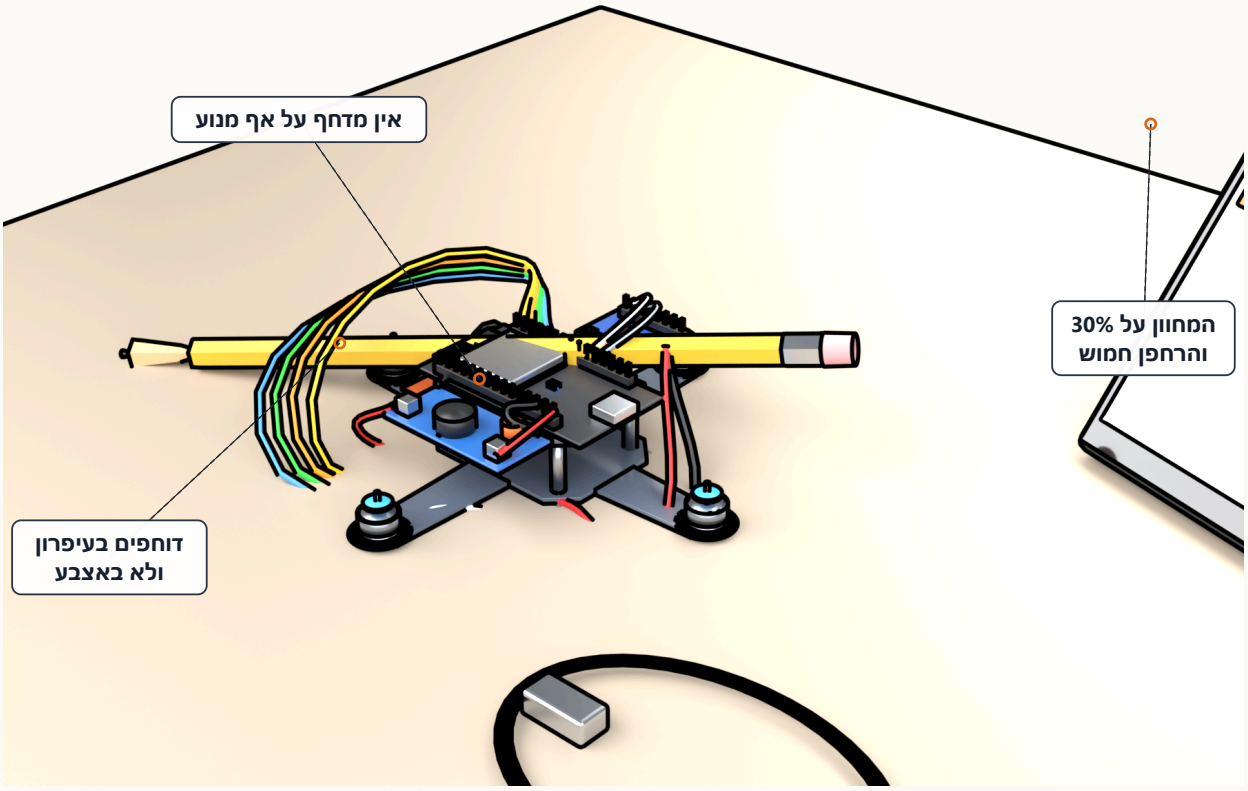
פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 12 מתוך 14

מעלים את קוד התעופה ובודקים את החיישן

מעלים לרחפן את קוד התעופה המלא ורואים על הטלפון את הנטייה שהחיישן מודד.

שלב 12 מתוך 14

86%



בודקים את החיישן לפני שטסים: הרחפן חמוש והמחוון על **30%**, דוחפים זרוע אחת כלפי מטה **בעיפרון ולא באצבע** – והמספר של אותו מנוע יורד. עדיין בלי מדחפים.

מה עושים

- [ ] **1** עוברים באצבע על ארבעת המנועים ומוודאים ש**אין מדחף על אף אחד מהם**. הסוללה מנותקת ונמצאת אצל המורה. מחברים את כבל ה-USB ללוח ה-ESP32.

  כבל ה-USB והסוללה אף פעם לא מחוברים לרחפן ביחד. (זה חוק הפרויקט מאז פרויקט 4).

- [ ] **2** מעתיקים את הקובץ `01_flight.ino` מתיקיית המורה לתיקיית פרויקט 8 שלכם ופותחים אותו ב-File → Open. קוראים את הכותרת בראש הקובץ ולוחצים **Upload**.

  בכותרת כתוב מה עושה ARM, מה קורה כשהטלפון מפסיק לדבר עם הרחפן, איך המצערת עולה לאט ומה קורה אם החיישן מפסיק לענות. גם בעותק הזה המורה כבר הגדיר את מספר העמדה שלכם (STATION).

- [ ] **3** פותחים את הצג הטורי (Tools → Serial Monitor) במהירות `115200` וקוראים את מה שהקוד מדפיס.

  קודם מופיעה שורת הכיול, אחריה השורה שהכיול הסתיים ואז שם הרשת של הרחפן וכתובת הדף. משווים את שם הרשת לשם שעל המדבקה של הרחפן.

- [ ] **4** **מנתקים את כבל ה-USB.** המורה מוסר סוללה. מחברים אותה כשהרחפן שטוח ורגוע על השולחן ומורידים ידיים.

  הנורה הכחולה מהבהבת מהר **2 שניות** — זה הכיול של החיישן. סופרים עד שלוש בלי לגעת.

  רחפן שמזיזים בזמן שתי השניות האלה יטוס עקום. כשהנורה עוברת להבהוב קצר פעם בשנייה הרחפן מוכן ולא חמוש.

- [ ] **5** בטלפון: **הגדרות** ← **Wi-Fi** ומתחברים ל-`DRONE-xx` (הסיסמה על כרטיס העמדה). פותחים דפדפן ומקלידים **192.168.4.1**. דף התעופה נפתח.

  לא לוחצים ARM בשלב הזה.

  בדף יש ARM ו-DISARM, מחוון, שני מספרי נטייה במעלות (ROLL ו-PITCH), קצב סיבוב, ארבעה מספרים אפורים של המנועים וארבעה כפתורי בדיקה למנועים. המספרים האפורים מסומנים **תצוגה מקדימה** • **המנועים כבויים**: זה מה שהמוח היה שולח למנועים אילו היה חמוש.

- [ ] **6** מטים את הרחפן ביד ומסתכלים על שני מספרי הנטייה:

חרטום למטה	PITCH עולה למספר חיובי
צד ימין למטה	ROLL עולה למספר חיובי
שטוח	שני המספרים חוזרים לקרוב ל-0

(אם הסימנים יוצאים הפוכים החיישן מורכב הפוך — מתקנים את ההרכבה של שלב 4 ולא את הקוד).

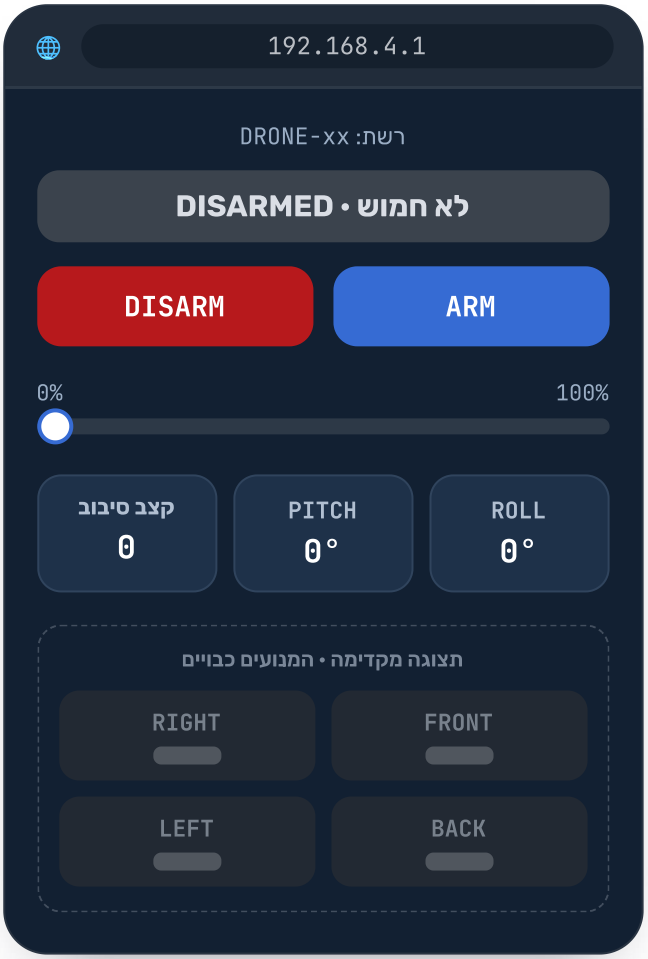
כך נראה הצג הטורי אחרי ההעלאה:

```
Serial Monitor — 115200 baud

Calibrating gyro...
Calibrated.
Network:  DRONE-01
Page:     http://192.168.4.1
```

אצלכם מופיע מספר העמדה שלכם — לא בהכרח DRONE-01.

כך נראה דף התעופה כשהרחפן שטוח ורגוע על השולחן ולא חמוש:



ארבעת מספרי המנועים מופיעים במסגרת האפורה. הם משתנים כשמטים את הרחפן, אבל שום מנוע לא מקבל חשמל כל עוד הדף לא חמוש.

🔍 ארבע בדיקות של התצוגה המקדימה

הרחפן לא חמוש והמנועים כבויים. מסמנים ✓ אחרי כל בדיקה שיוצאת כמו שכתוב.

🖐️ מרימים את הרחפן **רק בשני הלוחות המרכזיים** — האצבעות מתחת ללוח התחתון ולא מעל זרוע. צירי המנועים מכוונים הרחק מהפנים. בסוף מניחים את הרחפן בחזרה שטוח על השולחן.

- [ ] **מטים את החרטום למטה**
  המספר של `FRONT` עולה והמספר של `BACK` יורד

- [ ] **מטים את הצד הימני למטה**
  המספר של `RIGHT` עולה והמספר של `LEFT` יורד

- [ ] **מסובבים את הרחפן נגד כיוון השעון**
  `RIGHT` ו-`LEFT` עולים, `FRONT` ו-`BACK` יורדים

- [ ] **מחזיקים את הרחפן בלי לזוז**
  ארבעת המספרים מתייצבים על בערך אותו מספר

הבדיקה האחרונה — הפעם המנועים מסתובבים

זו הפעם השנייה והאחרונה שהרחפן חמוש על שולחן העבודה.

- [ ] **7** הרחפן שטוח על השולחן והידיים בצד. משקפי מגן על העיניים, אין מדחפים (בודקים במגע) והמורה עומד לידכם.

`0`	המחוון על 0
`ARM`	לוחצים ARM
`30%`	מעלים את המחוון לכ-30% — ארבעת המנועים מסתובבים ומתייצבים על בערך אותו מספר
עיפרון	דוחפים קצה של זרוע אחת למעלה 2–3 ס"מ **בעזרת עיפרון** ולא באצבע — המספר של המנוע הזה יורד והמספר של המנוע שממול עולה
`0`	מחזירים את המחוון ל-0 ולוחצים `DISARM`

המורה מנתק את הסוללה ולוקח אותה בחזרה.

מה רואים אם הכול תקין

מספרי הנטייה על הדף זזים בעקבות הידיים שלכם וארבעת המספרים האפורים של המנועים דוחפים את הצד הנמוך למעלה.

כשהרחפן שטוח `ROLL` ו-`PITCH` מראים לכל היותר ±2°.

✅ סיימתם כש:

- ✓ `01_flight.ino` עלה לרחפן
- ✓ ROLL ו-PITCH בתוך ±2° כשהרחפן שטוח וזזים לכיוון הנכון כשמטים אותו
- ✓ ארבע בדיקות התצוגה המקדימה עברו ומסומנות ✓
- ✓ הבדיקה עם המנועים בוצעה ולחצתם `DISARM`
- ✓ הסוללה חזרה למורה

🪄 תקועים?

- **הנורה הכחולה מהבהבת מהר ולא נעצרת — החיישן לא עונה.** מיד עם החשמל, או כשבצג הטורי כתוב שה-MPU6050 לא נמצא: SDA ו-SCL התחלפו במחבר, ה-VCC לא על 3V3, או שחוט ה-GND שליד ה-3V3 לא במקומו — זו הרשימה של שלב 7. באמצע הבדיקה, כשהדף כותב שהחיישן אבד: חוט התקשורת השתחרר; הרחפן פירק את החימוש בעצמו ולא יתחמש עד אתחול — מנתקים סוללה, מתקנים את החוט ומחברים סוללה מחדש.
- **PITCH מראה ±5° כשהרחפן שטוח:** הרחפן זז בזמן הכיול, או שכרית הספוג של החיישן נטויה (שלב 4). מנתקים סוללה, מניחים שטוח, מחברים שוב ומורידים ידיים.
- **הדף לא מתחמש בלחיצה על ARM:** המחוון לא על 0, הרחפן נטוי ביותר מ-20° או שהחיישן לא עונה — הדף כותב בעברית מה מהם. אם המחוון על 0 והדף עדיין מסרב: לוחצים DISARM פעם אחת ואז ARM.
- עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 13 מתוך 14

ממריאים – הריחוף הראשון על החוט

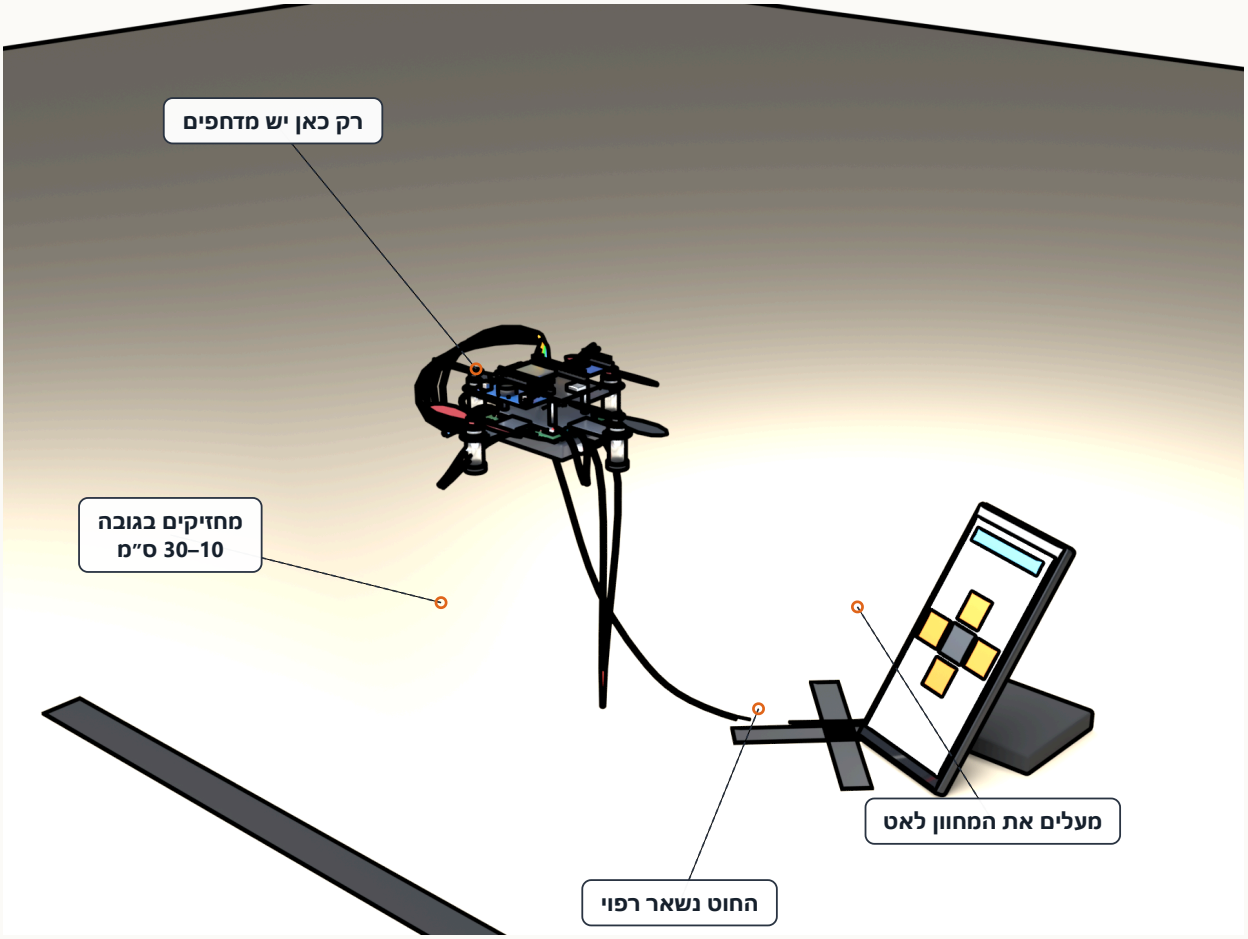
הרחפן עוזב את הרצפה, מרחף כמה שניות ונוחת בפקודה שלכם.

שלב 13 מתוך 14
93%

🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הטיסה**.

🤝 **שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב**
קוראים את רשימת הבדיקה בקול, בשניים. המורה מחבר את הסוללה, יוצא איתכם אל הקו ועומד לידכם עד שהרחפן חוזר לשולחן.

שנים־עשר שלבים בנו את הרחפן הזה: מנועים, לוח MOSFET, חשמל, חוטי אות, חיישן, בדיקות ומספרים על הכרטיסייה. השלב הזה הוא הטיסה. הוא נראה קצר על הנייר כי כמעט כולו טקס: רשימה שקוראים בקול, חוט שקושרים ושני טלפונים שמתחברים. **הטקס הוא מה שהופך את הטיסה לבטוחה** – ולכן לא מדלגים על אף פריט, גם אם עשיתם אותו לפני חמש דקות.



הריחוף הראשון – על החוט: מעלים את המחוון לאט, מחזיקים בגובה **30–10 ס״מ** והחוט נשאר רפוי. טלפון המורה פתוח על DISARM בלבד.

📋 רשימת הבדיקה שלפני הטיסה

מתחילים בקריאת הרשימה ואחריה פריטי העשייה. קוראים אותה מחדש בכל סוללה ובכל טיסה.

- [ ] **1** קוראים בקול עם המורה את רשימת הבדיקה של כרטיס R4 — פריט־פריט.

- [ ] **2** **עכשיו מרכיבים את המדחפים**, מהקופסאות של המורה, כשהסוללה עדיין בחוץ: `CW` על `FRONT` ו־`BACK`, `CCW` על `RIGHT` ו־`LEFT`.

  מושכים כל מדחף בעדינות. מדחף שנשלף בקלות חוזר לקופסה ולוקחים אחר במקומו.

- [ ] **3** **חוט הקשירה קשור ללולאת הקשירה** שמתחת ללוח התחתון. המורה בודק את שני הקשרים והעוגן השטוח יושב על ה־`X` שבמרכז המעגל.

- [ ] **4** **שני הטלפונים מוכנים**: `Wi-Fi` דלוק, נתונים סלולריים כבויים, רשתות `DRONE-xx` ישנות נשכחו, כיבוי המסך האוטומטי מבוטל והדפדפן פתוח.

  עדיין אי אפשר להתחבר: הרשת של הרחפן נולדת רק כשהסוללה נכנסת.

5 מניחים את הרחפן על **סימן ההמראה** (כ-40 ס"מ מה-X של העוגן), הזרוע FRONT פונה הרחק מקו הצופים והחוט רפוי על הרצפה. **המורה מחבר את הסוללה.**

ידיים בצד עד שהנורה הכחולה מפסיקה להבהב מהר (כ-2 שניות של כיול החיישן) — ואז שניכם יוצאים יחד אל קו הצופים.

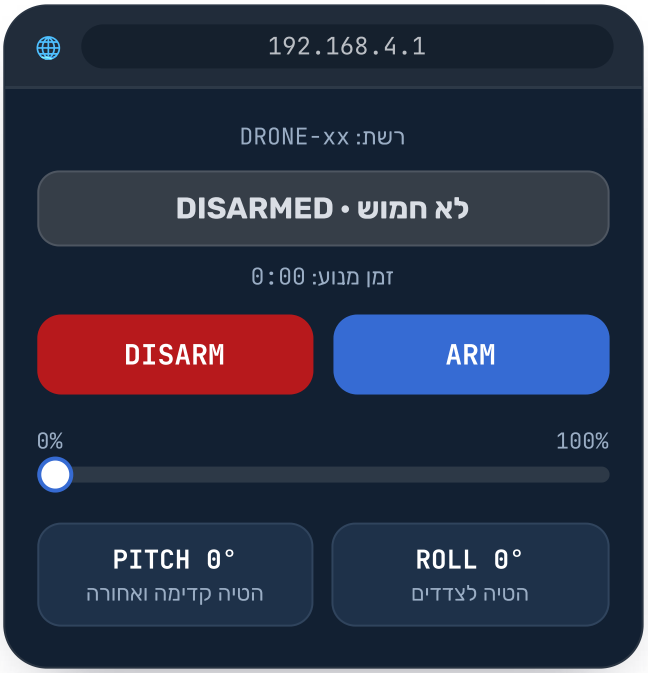
6 **רק עכשיו הטלפונים מתחברים**, מהקו: שניהם ל-DRONE-xx, טוענים מחדש את 192.168.4.1 ובודקים בשניהם: כתוב DISARMED, המחוון על 0 ושורת הרשת בדף מתאימה לתווית שעל הרחפן.

הסיסמה על כרטיס העמדה. טלפון שכבר מכיר את הרשת מתחבר לבד תוך 10–30 שניות — מחכים בקו ולא חוזרים לתוך המעגל.

7 המורה שואל: **"מוכנים?"** — עונים במילים או בסימן המוכנות שסוכם עם המורה וכתוב על כרטיס החוזה. המורה עונה: **"פנוי."** ורק אז לוחצים ARM, על הטלפון של הטייס.

אין תשובה? חצי סימן? "לא יודע"? זה **לא** להיום — וזה בסדר גמור.

אלה הדברים שבודקים בדף של הטייס בפריט 10, רגע לפני ARM (המשך הדף — קצב הסיבוב וארבעת מספרי המנועים — כמו בשלב 12):



אם היום זה לא הרגע

מותר להגיד. טיסה שנדחית נרשמת כטיסה **שנדחתה** ולא כטיסה שנכשלה — בונים היום והרחפן יחכה לכם לפגישה הבאה. אתם מסמנים כאן בעצמכם ואף אחד לא שואל שאלות.

בחרתי לדחות את הטיסה שלי להיום

הטיסה

- [ ] **1** מעלים את המחוון **לאט** ומקשיבים:

`30-40%`	המנועים שרים
`50-70%`	הרגליים נעשות קלות
עוד קצת	הרחפן עוזב את הרצפה

מחזיקים אותו בגובה **10–30 ס"מ**, כך שהחוט נשאר רפוי.

הקוד עוזר לכם — המנועים יכולים לעלות רק בקצב קבוע, כחצי שנייה מ-0 עד המלא — אבל הוא לא טס במקומכם. החוט הוא גדר ולא רצועה: מרחפים נמוך כדי שיישאר רפוי. חוט שנמתח מטה את הרחפן ולכן מורידים גז.

- [ ] **2** **נושמים. סופרים עד חמש.**

הדבר שבאוויר היה בתחילת הפרויקט ערימת חלקים בקופסה. עכשיו הוא מרחף — והוא מרחף כי אתם בניתם אותו.

- [ ] **3** נוחתים: מורידים את המחוון **לאט** עד שהרגליים נוגעות ברצפה, מורידים אותו ל-**0** ולוחצים `DISARM`.

הרחפן נוטה הצידה, נסחף לכיוון הקו או שמשהו פשוט לא מרגיש טוב? **מחוון ל-0 ואז DISARM** — בדיוק אותה תנועה. נפילה של 20 ס"מ על רגלי גומי היא כלום.

- [ ] **4** אחרי `DISARM` ולפני שמישהו חוצה את הסרט: **הטלפון של הטייס יוצא מהיד** — מסך כלפי מטה על הרצפה מאחורי הקו, או ליד המורה.

טלפון ביד הוא רחפן שיכול להתעורר. `DISARM` הוא מצב ולא מנעול — עד שהסוללה בחוץ.

- [ ] **5** רוצים ריחוף שני ושלישי? אותו סדר בדיוק — מחוון על 0 ולחיצת `ARM` חדשה בכל פעם.

על הסוללה הזאת יש **עד 3 דקות זמן מנוע**. מונה זמן המנוע בדף אומר איפה אתם (הוא מופיע גם אצל המורה) והמורה קורא "נחיתה" ב-`3:00`.

זו הטיסה שלכם

מי שמחליט מתי הרחפן עולה ומתי הוא יורד זה אתם. המורה עומד לידכם כל הזמן, שומר על החדר ולא נוגע במחוון שלכם. ריחוף אחד נקי זה הרף — בלי מדידת זמן ובלי ציון על דיוק.

👀 מה רואים אם הכול תקין

ארבע הרגליים עוזבות את הרצפה, הרחפן מרחף בערך ישר בגובה 10–30 ס"מ והחוט שוכב רפוי מתחתיו. הנחיתה מגיעה מהמחוון שלכם.

רחפן שמתנדנד קצת באוויר הוא רחפן תקין — הוא מתקן את עצמו כל הזמן, מאות פעמים בשנייה.

✅ סיימתם כש:

- ✓ אחד־עשר הפריטים של רשימת הבדיקה נקראו בקול ומסומנים
- ✓ הרחפן התרומם מהרצפה בזכות המחוון שלכם
- ✓ הוא נשאר בערך ישר 3 שניות ומעלה
- ✓ הנחיתה נעשתה עם המחוון, נלחץ `DISARM` והטלפון ירד מהיד
- ✓ המורה ראה את כל זה במו עיניו

🪄 תקועים?

- מתרומם מצד אחד או מתהפך בהמראה — **מחוון ל-0 ואז DISARM**. מדחף יושב על מנוע לא נכון או שמנוע אחד מסתובב הפוך; חוזרים לבדיקת הכיוון של שלב 11. אף פעם לא "נוסיף גז ונראה מה קורה".
- הטלפון מחובר ל-`DRONE-xx` אבל הדף לא נטען — שוכחים רשתות `DRONE-xx` אחרות, מכבים נתונים סלולריים, מתחברים מחדש ומרעננים. כתוב שהרשת מלאה? טלפון שלישי נכנס לפניכם — מוצאים אותו ומנתקים. הדף מתנתק באמצע הריחוף? המסך נכבה או שהדף עבר לרקע: רחפן שמפסיק לשמוע את הטלפון מנטרל את עצמו תוך 600 מילישניות — ירידה של 20 ס"מ היא בסדר. משאירים את הדף מלפנים ואת המסך דלוק, מחזירים את המחוון ל-0 ולוחצים `ARM` מחדש.
- הפס האפור הופך לירוק לבד, או שכתוב אצלכם "מסך צפייה - DISARM בלבד" — טלפון אחר לחץ `ARM`. לוחצים `DISARM`, אומרים STOP ומחפשים את הטלפון. אחר כך: מחוון על 0 בטלפון של הטייס ולחיצת `ARM` משלכם.
- מתנדנד יותר ויותר חזק, מסתובב לאט סביב עצמו או לא מתרומם גם ב-90% מהמחוון — **מחוון ל-0, DISARM וקוראים למורה**. אלה דברים שמתקנים בין הפגישות ולא בקו. התשובה אף פעם איננה עוד גז.

⭐ פרויקט 8 • רחפן זעיר

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 14 מתוך 14 • השלב האחרון

🏁 סוגרים בסדר הנכון – וחוגגים

אחרי הנחיתה: מכבים בסדר קבוע, מוציאים את הסוללה, מורידים מדחפים וכותבים את הטיסה ביומן.

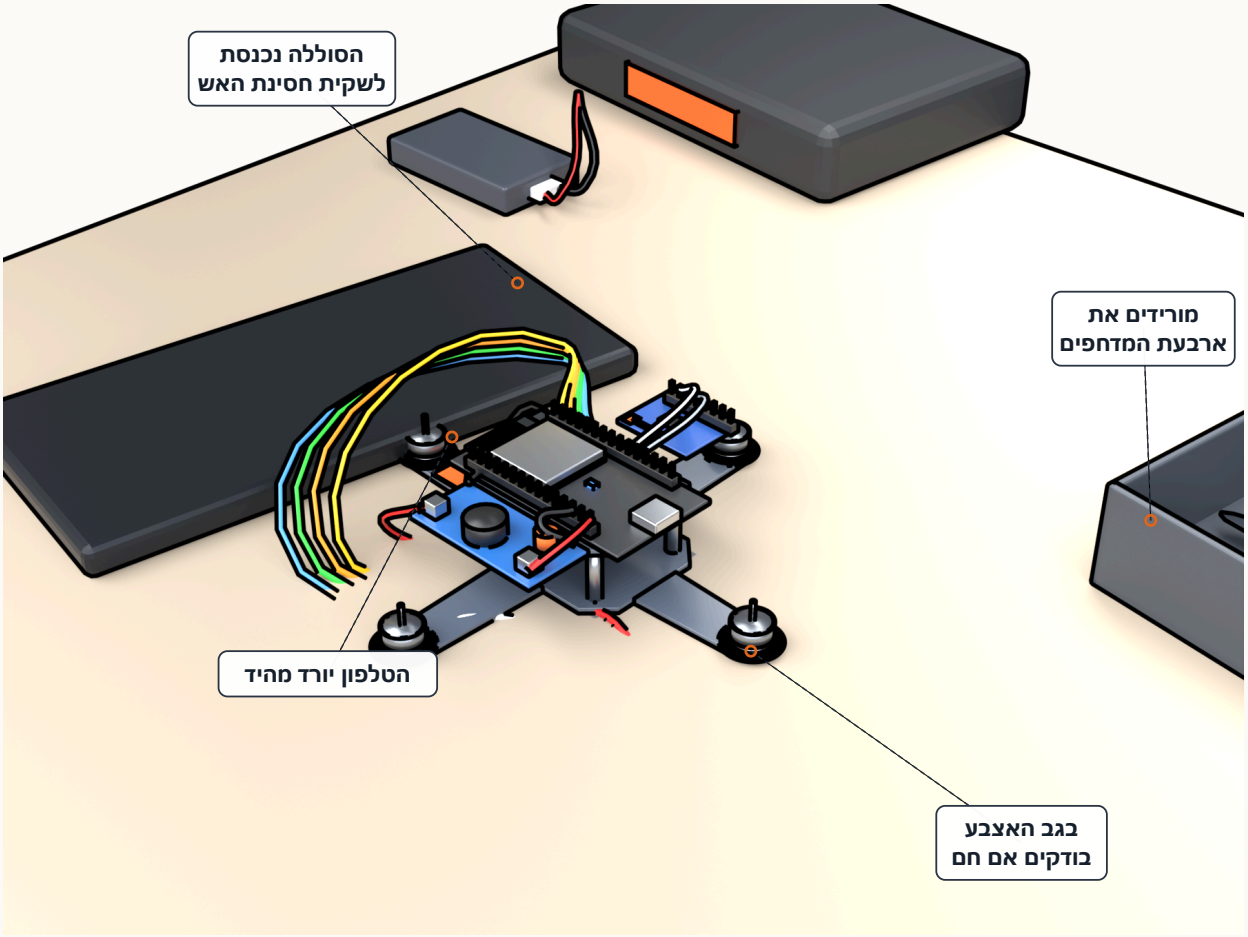
שלב 14 מתוך 14

100%

ℹ️ סדר הכיבוי – לא מדלגים על שלב

DISARM ← הטלפון יורד מהיד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

סדר ההדלקה לפעם הבאה: מדחפים ← סוללה ← ARM



טקס הסיום, תמיד באותו סדר: הטלפון יורד מהיד, הסוללה יוצאת ונכנסת לשקית חסינת האש, ארבעת המדחפים יורדים לקופסה – ורק אז בודקים בגב האצבע אם מנוע התחמם.

מה עושים

- [ ] **1** בדף כתוב `DISARMED` והמחוון על **0**. **הטלפון יוצא מהידיים שלכם** – לידיים של המורה או הפוך על הרצפה מאחורי קו הצופים. רק אז המורה נכנס למעגל ומנתק את הסוללה (אפשר גם לנתק אותה בעצמכם כשהמורה לידכם).

  טלפון ביד הוא רחפן שיכול להתעורר. רחפן בלי סוללה לא יכול להתחמש.

- [ ] **2** **מורידים את ארבעת המדחפים** ומחזירים אותם לקופסה של המורה – עוד לפני שהרחפן יוצא מהמעגל. אחר כך מתירים את חוט הקשירה מלולאת הקשירה שבמסגרת.

  רחפן שחוזר לתחנה עם מדחף עליו הוא בדיוק מה שהכללים באים למנוע.

- [ ] 3 **בגב האצבע** נוגעים בשלושה מקומות ובודקים כמה הם חמים:
  - ארבעת המנועים
  - לוח ה-MOSFET
  - ממיר MT3608

  פושר זה תקין. חם זה משהו שכותבים ביומן ומראים למורה.

- [ ] 4 מוסרים את הסוללה למורה. המורה מודד את המתח והמספר נכנס ליומן. אחרי המדידה הסוללה נכנסת ל**שקית האחסון** חסינת האש.

  אם המתח מתחת ל-3.5V הסוללה מקבלת קודם טעינה של 15 דקות בשקית הטעינה — הפעולה האחרונה של המפגש ורק המורה עושה אותה. אף פעם לא בזמן שיש בחדר רחפן עם סוללה מחוברת.

- [ ] 5 ממלאים את **יומן הטיסה** שלמטה — שורה אחרי שורה. זו הטיסה הראשונה שנכנסת אליו.

- [ ] 6 **חוגגים.** שלושה דברים סוגרים את הפרויקט:
  - 📸 תמונה שלכם עם הרחפן — רק אם רוצים
  - 📊 שורה בדף המעקב
  - ❓ השאלה למפגש הבא: מסלול 2, טיסה שנייה או הרחבה מרשימת מסלול 3?

✍️ יומן הטיסה

שלוש השורות של המשקל, נקודת הריחוף והיחס כבר נמדדו במבחן הדחף — מעתיקים אותן מהכרטיסייה של שלב 11.

תאריך

משקל כולל עם סוללה `AUW` — גרם

נקודת הריחוף — % מהמחוון

יחס דחף למשקל `T/W`

מתח הסוללה לפני הטיסה — V

מתח הסוללה אחרי הטיסה — V

זמן המנוע — דקות:שניות

כמה ריחופים היו

משפט אחד שלי — איך זה הרגיש או מה הייתי משנה

זמן המנוע הוא המספר שמופיע במונה זמן המנוע שבדף הטיסה — אותו מונה שהמורה עקב אחריו בזמן הריחוף. מעתיקים ממנו את המספר ליומן.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הרחפן על השולחן בלי סוללה ובלי מדחפים. הסוללה בשקית של המורה וביומן יש שורה חדשה עם המספרים של היום.

רק אחרי כל זה הרחפן חוזר לתחנה.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הסוללה נמדדה ונכנסה לשקית של המורה
- ✓ ארבעת המדחפים בקופסה של המורה
- ✓ יומן הטיסה מלא — כולל המשפט שלכם
- ✓ יש תמונה שלכם עם הרחפן — אם רציתם אחת
- ✓ המורה אמר לכם את המשפט שבמסגרת האחרונה של הכרטיסייה

תקועים?

- לא זוכרים מה קודם – מסתכלים במסגרת הסדר שלמעלה ולא ממשיכים מהזיכרון. זו התקלה היחידה שיש כאן: דילוג על שלב בסדר.
- משהו חם למגע – מנוע, לוח ה-MOSFET או הממיר. כותבים את זה ביומן ומראים למורה לפני שהרחפן חוזר לתחנה.
- לא יודעים מה לכתוב במשפט שלכם – כותבים מה הכי הפתיע אתכם בטיסה. אין כאן תשובה נכונה.
- חסר מדחף בקופסה או שחוט הקשירה לא משתחרר מלולאת הקשירה – קוראים למורה.

בניתם דבר שעף

זה היה הפרויקט השמיני והאחרון בתוכנית. חיווטתם, מדדתם, שקלתם, העליתם קוד ובדקתם כל מנוע בנפרד – ורק אז הרחפן עלה מהרצפה, על החוט, עם היד שלכם על המחוון.

"בניתם דבר שעף. אף אחד לא נתן לכם את זה – אתם עשיתם אותו."

המשפט שהמורה אומר בסוף הפרויקט.

חיווט ומדידה שלכם · מבחן דחף על המשקל · ריחוף ראשון על החוט

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 1 מתוך 13

התחלה — ארבע ערימות ומנועים במסגרת

פותחים את הפרויקט, מסדרים את רכיבי הערוצים לארבע ערימות בדוקות ומכניסים את ארבעת המנועים למסגרת.

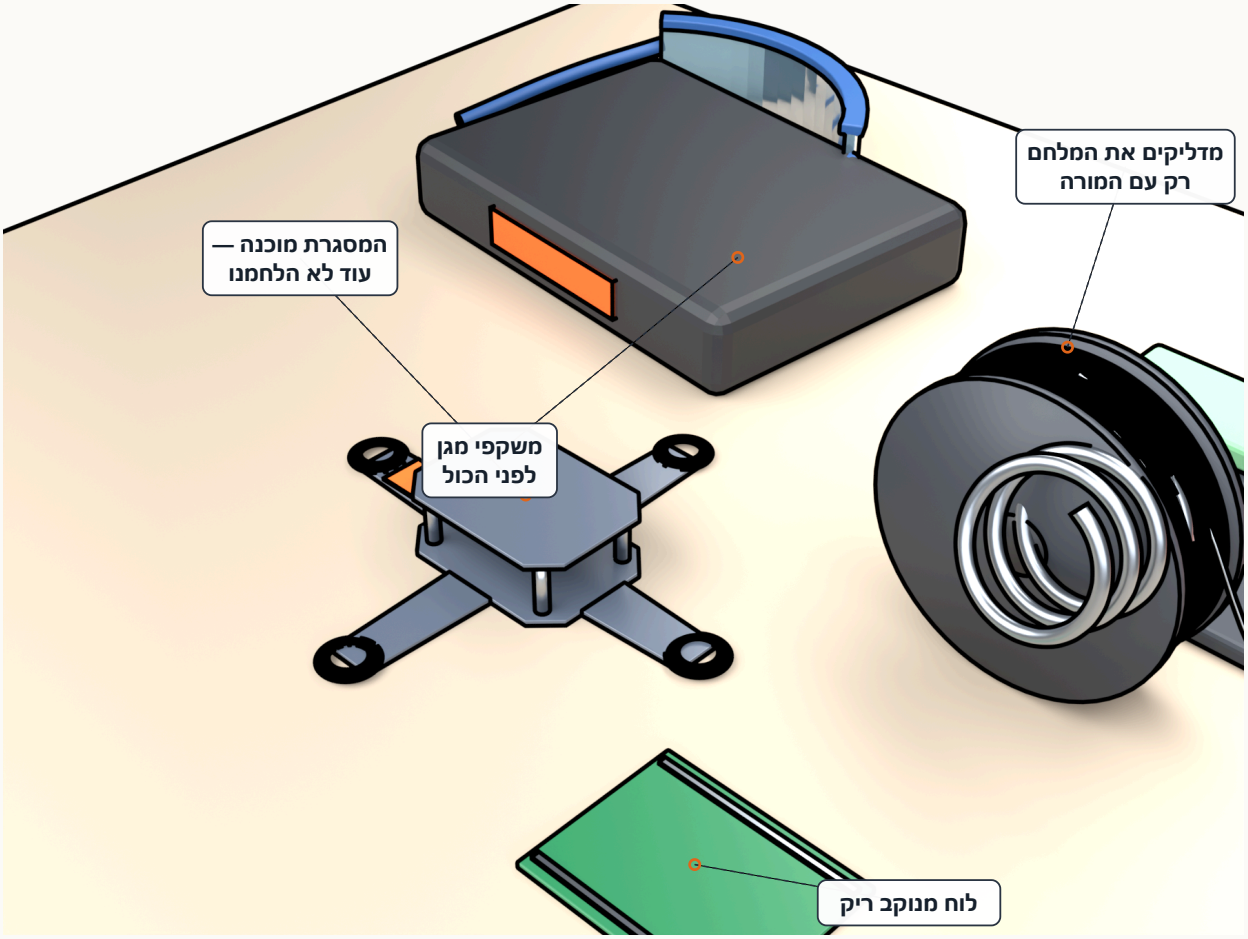
🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הפתיחה של הפרויקט**.

בשלב הזה עושים הכול ברצף אחד: פותחים את התיקייה, פוגשים כל רכיב בשמו, מסדרים את רכיבי הערוצים לארבע ערימות ומכניסים את המנועים למסגרת. בסופו הרחפן כבר עומד על ארבע רגליים והשולחן מוכן לעמדת ההלחמה.

🧠 **מה שונה במסלול 2**

במסלול 1 לוח ה-MOSFET מגיע מולחם מהמורה. במסלול 2 מקבלים לוח מנוקב ריק ורכיבים בודדים ומלחימים את ארבעת הערוצים בעצמכם בשלבים הבאים. גם את מודול ה-MT3608 תכוונו בעצמכם ל-5V. לכן השלב הזה נגמר בארבע ערימות מסודרות ובדוקות — אחת לכל ערוץ.

הפירוט המלא של כל צעד קיים בכרטיסי מסלול 1. אפשר לבקש אותם מהמורה בכל רגע שרוצים ללכת לאט יותר.



מתחילים משתי פעולות: המנועים נכנסים למסגרת בלחיצת אגודל בלבד, ולידם מסדרים **ארבע ערימות זהות** — אחת לכל ערוץ שתלחימו.

📋 מה עושים

📁 חלק א' — פותחים את הפרויקט

- [ ] **1** הולכים ב-**Google Drive** אל **Arduino_Projects** ← **My Drive**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם ויוצרים בתוכה תיקייה בשם `Project_8_Tiny_Quadcopter` .

- [ ] **2** פותחים את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה הזאת.

🔌 חלק ג' — פוגשים את הרכיבים ובונים ארבע ערימות

- [ ] **1** עוברים על המגש רכיב אחרי רכיב לפי הרשימה שמתחת: מחזיקים כל רכיב ביד ואומרים את שמו בקול.

🧰 הרכיבים במגש

- **המסגרת** – שני לוחות פחמן מוברגים, ארבע טבעות גומי למנועים, ארבע כיפות גומי שהן רגלי הנחיתה וגומיות שמחזיקות את הסוללה.
- **ארבעה מנועים 8520** – שני זוגות לפי צבע החוטים: שניים מסתובבים עם כיוון השעון (CW) ושניים נגד כיוון השעון (CCW).
- **לוח ESP32 DevKit** – המוח של הרחפן. אותו לוח שהיה במכונית הנשלטת מרחוק ובתחנת מזג האוויר.
- **MPU6050** – החיישן שמרגיש לאן זה למטה.
- **MT3608** – מודול קטן שייתן 5V למוח אחרי שתכוונו אותו בעצמכם.
- **לוח מנוקב ריק** בגודל 4×5 ס"מ בערך ושקית עם רכיבי ארבעת הערוצים – מכאן יוצא לוח ה-MOSFET שלכם.

☐ **2** מרוקנים את שקית הרכיבים על השולחן ומסדרים **ארבע ערימות זהות** – אחת לכל ערוץ. מה נכנס לכל ערימה כתוב מיד מתחת.

הקבל היחיד נשאר בצד ליד הערימות. הוא שייך ללוח כולו ולא לערוץ מסוים.

☐ **3** מודדים **כל אחד משמונת הנגדים** במולטימטר במצב אוהם ומוודאים שהקריאה מתאימה לצבעים שעליו.

שני הנגדים בערימה נראים כמעט אותו דבר אבל ההבדל ביניהם הוא פי מאה: נגד 100Ω מגן על רגל הבקר מזרם גדול מדי ונגד 10kΩ מחזיק את השער סגור. נגד שנמדד עכשיו לא יבלבל אתכם בעמדת ההלחמה.

🗂️ מה יש בכל ערימה

ארבע ערימות ובכל אחת ארבעה רכיבים – בדיוק ערוץ אחד:

- **מוספט IRLB8721 אחד** – גוף שחור עם לשונית מתכת ושלוש רגליים. זה המתג של המנוע.
- **דיודת החזר 1N5819 אחת** – עם טבעת מסומנת בקצה אחד. הכיוון שלה קובע אם היא מגינה או שורפת ולכן מסתכלים על הטבעת בכל פעם שמרימים אותה.
- **נגד 100Ω אחד** – חום • שחור • חום. הוא יושב בין רגל הבקר לשער.
- **נגד 10kΩ אחד** – חום • שחור • כתום. זה נגד ההורדה ששומר על השער סגור.
- בצד, אחד לכל הלוח: **קבל 220µF** – הרגל הארוכה היא הפלוס והפס שעליו מסמן מינוס.

⚖️ חלק ד' – שוקלים לפני שמרכיבים

☐ **1** שמים על **מאזני המטבח** את המסגרת הריקה ואת הרכיבים שבמגש – בלי סוללה – וכותבים כאן את המספר.

זו השורה הראשונה ביומן המשקל של הרחפן שלכם. משקל הוא הדבר שקובע אם רחפן ממריא ולכן שוקלים אותו שוב בכל שלב שמוסיף חומרה.

גרם 75

מפת המנועים

מסתכלים על המסגרת מלמעלה כשהזרוע FRONT מופנית מכם והלאה. שתי זרועות שנמצאות זו מול זו מקבלות מנועים עם אותו כיוון סיבוב – אחרת כל תיקון של הרחפן היה גם מסובב אותו סביב עצמו.

Motor Map — top view, FRONT away from you

```
                FRONT
                CW  -  red / blue
                  |
LEFT  ----------+----------  RIGHT
CCW               |            CCW
black / white     |            black / white
                  |
                BACK
                CW  -  red / blue
```

בלי דבק ובלי כלים

המנועים נכנסים בלחיצת אגודל בלבד. **בכל הבנייה הזאת אין דבק ואין ברגים ואין פטיש.**

חלק ה' – מכניסים את ארבעת המנועים

- [ ] **1** מניחים את המסגרת שטוחה כשהזרוע המסומנת **FRONT** מופנית מכם והלאה. דוחפים את שני המנועים עם החוטים **אדום/כחול** דרך טבעות הגומי של **FRONT** ושל **BACK**.

  הציר כלפי מעלה, לחיצת אגודל יציבה, עד שהכתף של המנוע יושבת על הגומי.

- [ ] **2** מכניסים באותה דרך את שני המנועים עם החוטים **שחור/לבן** לטבעות של **RIGHT** ושל **LEFT** ואז לוחצים כיפת גומי על התחתית של כל מנוע.

  ימין ושמאל הם הימין והשמאל של הרחפן כשהזרוע FRONT מופנית מכם והלאה. ארבע הכיפות הן רגלי הנחיתה.

- [ ] **3** מסדרים את שני החוטים של כל מנוע לאורך הזרוע לכיוון הלוח המרכזי ותוחבים אותם מתחת לקצה הלוח. **שום חוט לא נשאר תלוי במעגל שבו יסתובב המדחף.**

- [ ] **4** מסובבים כל ציר עם קצה האצבע – חופשי בלי חריקה – ורושמים כאן את כיוון הסיבוב של כל זרוע.

בשלב החיווט חוזרים לשורה הזאת כדי לדעת איזה מנוע יושב על איזה ערוץ.

```
F=..  B=..  R=..  L=..
```

מה רואים אם הכול תקין

על השולחן עומדת ישר מסגרת עם ארבעה מנועים וארבע רגלי גומי וכל שמונת החוטים מגיעים למרכז. לידה ארבע ערימות זהות של ארבעה רכיבים כל אחת, קבל אחד בצד ולוח מנוקב ריק. במגש שלכם כרטיס חוזה חתום בשתי חתימות ומשקפי מגן. במאזניים המספר יוצא בערך 75 גרם בלי הסוללה.

עדיין לא מלחימים כלום — הלחמת הערוץ הראשון מתחילה בשלב הבא, בעמדת ההלחמה, יחד עם המורה.

סיימתם כש:

- ✓ תיקיית `Project_8_Tiny_Quadcopter` קיימת וקלוד קוד עובד בתוכה
- ✓ אתם יודעים להצביע על כל רכיב במגש כשאומרים את שמו
- ✓ ארבע ערימות מסודרות ובכל אחת מוספט, דיודה, נגד 100Ω ונגד 10kΩ שנמדדו במולטימטר
- ✓ יומן המשקל קיבל את השורה הראשונה שלו
- ✓ בזרועות `FRONT` ו-`BACK` יושבים מנועי אדום/כחול ובזרועות `RIGHT` ו-`LEFT` מנועי שחור/לבן, כולם יושבים עד הסוף וכל הצירים מסתובבים חופשי
- ✓ כתוב על הכרטיס: `F=CW B=CW R=CCW L=CCW`

תקועים?

- לא מוצאים את תיקיית הכינוי שלכם? מרעננים את סייר הקבצים ומחפשים שוב תחת `My Drive` → `Arduino_Projects`.
- הצבעים על נגד לא ברורים או שהקריאה לא מתאימה להם? מניחים אותו בצד ולוקחים אחר. לוח מסתדר רק עם נגדים שנמדדו.
- מנוע לא נכנס — טבעת הגומי עקומה. מוציאים אותה, מיישרים אותה ומנסים שוב. מנוע שמתנדנד בטבעת מקבל טבעת חדשה מקופסת החלפים.
- יש כלל בחוזה שקשה לכם לחתום עליו, או כל דבר אחר — קוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 2 מתוך 13

מלחימים את ערוץ 1

ערוץ MOSFET אחד שלם על הלוח — בסדר שהופך את הבדיקה לקלה.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **הדרכת ההלחמה**.

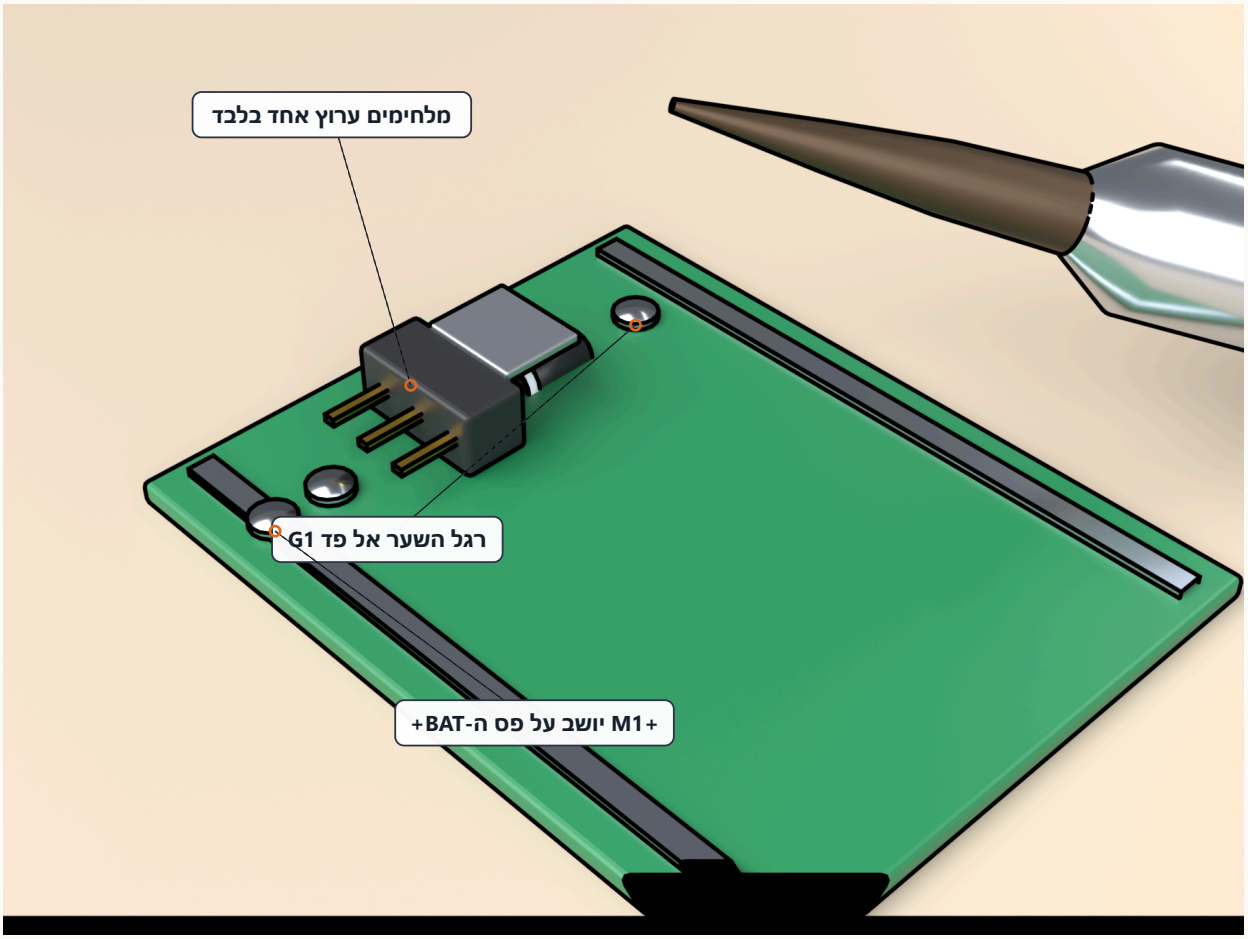
שלב ביחד — המורה לידכם לאורך כל השלב

היידיים על המלחם הן שלכם. המורה יושב לידכם מהרגע שהמלחם נדלק ועד שהוא מכובה ולא יוצא מהעמדה באמצע.

למה ערוץ אחד ולמה דווקא בסדר הזה

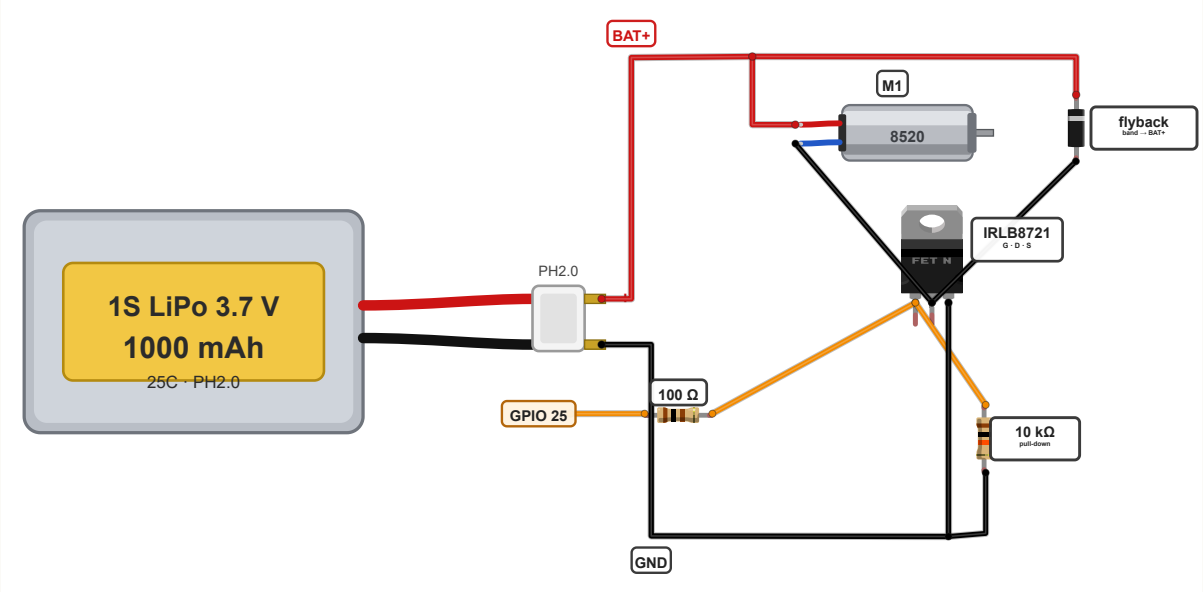
הלוח שלכם יישא ארבעה ערוצים זהים. היום מלחימים אחד. ערוץ אחד נבדק לפני שהשני קיים ולכן טעות מתגלה פעם אחת ולא ארבע.

הסדר הוא הדבר היחיד שהכרטיס מכתיב לכם: קודם שני הפסים שכל השאר נתלה עליהם, אחריהם Q1, אחריו הדיודה ורק בסוף שני הנגדים. כל רכיב נכנס כשיש כבר למה להלחים אותו.



ערוץ אחד, רגל אחר רגל: טבעת הדיודה פונה אל +BAT, הכיתוב של המוספט פונה לצד פד G1, מלחימים בכל חור שלישי ולא יותר מ-3 שניות על כל רגל.

התרשים שאתם בונים מולו



כך נראה ערוץ גמור: הדיודה בין פד +M1 שעל פס +BAT לפד -M1 שהוא רגל ה-Drain, נגד 100Ω בין פד G1 לשער ונגד 10kΩ בין השער לפס GND. המנוע והסוללה שבתרשים מראים לאן הפדים הולכים — הם מתחברים רק בשלבים הבאים. אותה תמונה נמצאת בכרטיס R2.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים שהעמדה מוכנה: הספוג רטוב, המעמד במקום, הלוח ישר — ומדליקים את המלחם.

- [ ] **2** **שני הפסים ראשונים.** מותחים שני חוטי נחושת חשופה לרוחב הלוח — `BAT+` למעלה ו-`GND` למטה — ומלחימים כל אחד מהם **בכל חור שלישי**.

  הפסים האלה נושאים את כל זרם המנועים ולכן מלחימים לאורך כל הפס — בכל חור שלישי, לא רק בשני הקצוות.

- [ ] **3** **`Q1` — המוספט `IRLB8721`.** מכניסים אותו כשהכיתוב פונה לצד של פד `G1` והרגליים בסדר `G · D · S`:

  - מלחימים **רגל אחת בלבד**, בודקים שהרכיב יושב ישר ומיישרים אותו כל עוד הבדיל חם.
  - רק אז מלחימים את שתי הרגליים האחרות, **לא יותר מ-3 שניות על כל רגל**.
  - גוזרים את עודפי הרגליים ומשאירים **לפחות שני חורים ריקים** בצד — שם ייכנס `Q2`.

  הלשונית המתכתית היא ה-`Drain`. ארבע הלשוניות על הלוח לעולם לא נוגעות זו בזו — ולכן החורים הריקים.

- [ ] **4** **`D1` — דיודת ההחזר `1N5819`.** מלחימים אותה בין פד `M1+` שעל פס `BAT+` לפד `M1-` שהוא רגל ה-`Drain`, כשה**טבעת פונה אל `BAT+`**.

  עוצרים אחרי הרגל הראשונה ומשווים את כיוון הטבעת לתרשים.

- [ ] **5** **שני הנגדים ורגל ה-`Source`.** מזהים כל אחד מהם לפי הצבעים לפני שמלחימים:

  - **100Ω** (חום • שחור • חום) מפד `G1` לרגל ה-`Gate`
  - **10kΩ** (חום • שחור • כתום) מרגל ה-`Gate` לפס `GND`
  - רגל ה-`Source` מכופפת אל פס `GND` ומולחמת אליו

  נגד ההורדה 10kΩ הוא זה שיחזיק את השער על 0V כשה-ESP32 עוד לא מפעיל אותו. בלעדיו המנוע יכול להתחיל להסתובב לבד בזמן שהבקר עולה.

- [ ] **6** מסמנים בטוש ליד הפדים: `FRONT` / `G1` / `M1`.

  הערוץ הזה יפעיל בסוף את המנוע הקדמי, דרך GPIO 25. מסמנים עכשיו, כשעוד ברור מה כאן — לא אחרי שיהיו ארבעה ערוצים דומים.

- [ ] **7** מכבים את המלחם, מושכים **משיכה עדינה** בכל חיבור ועוברים עם המורה על שני הדברים שקל לטעות בהם: **טבעת הדיודה** ו**סדר `S · D · G`**.

  חיבור טוב לא זז במשיכה. אם משהו זז — מלחימים אותו מחדש עכשיו, בזמן שהעמדה עוד פתוחה.

סדר הבנייה – לעמדת ההלחמה

```
Channel 1 — build order

1  BAT+ rail    bare copper, solder every 3rd hole
2  GND rail     bare copper, solder every 3rd hole
3  Q1  IRLB8721    G · D · S, label toward G1 pad
4  D1  1N5819      band  →  BAT+
5  100 Ω    G1 pad  →  Gate
6  10 kΩ    Gate    →  GND rail
7  Source           →  GND rail
8  marker:  M1 / G1 / FRONT
9  gentle tug on every joint
```

מה רואים אם הכול תקין

על הלוח יושב ערוץ אחד שלם ונראה בדיוק כמו התרשים: שני פסי נחושת לרוחב, מוספט אחד עם הכיתוב לצד G1, דיודה שהטבעת שלה פונה כלפי BAT+, שני נגדים ורגל Source יושבת על פס GND. לצד הערוץ נשארו לפחות שני חורים ריקים.

הערוץ עדיין לא מקבל חשמל – הבדיקה במולטימטר היא הכרטיסייה הבאה, לפני שערוץ 2 בכלל קיים.

סיימתם כש:

- ✓ שני הפסים `BAT+` ו- `GND` מולחמים לרוחב הלוח, בכל חור שלישי
- ✓ `Q1` יושב עם הכיתוב לצד פד `G1` , הרגליים בסדר `G · D · S` ונשארו לפחות שני חורים ריקים ל- `Q2`
- ✓ הטבעת של `D1` פונה אל `BAT+`
- ✓ נגד 100Ω בין פד `G1` לשער, נגד 10kΩ בין השער לפס `GND` ורגל `Source` מולחמת לפס `GND`
- ✓ כתוב בטוש ליד הפדים `M1 / G1 / FRONT`
- ✓ המורה הסתכל על טבעת הדיודה ועל סדר `G · D · S` וכל חיבור עבר משיכה עדינה
- ✓ הערוץ נראה כמו התרשים שלמעלה ובכרטיס R2 – פרט אחר פרט

תקועים?

- הטבעת של הדיודה יצאה בכיוון ההפוך — לא מתקנים לבד. המורה מסיר את ההלחמה ואתם מלחימים את הדיודה מחדש בכיוון הנכון.
- שתי רגליים התחברו בגשר בדיל — שואבים את הבדיל בפתיל נחושת, או ממיסים מחדש עם קצה נקי ומושכים את המלחם לצד.
- רגל נשלפה מהפלסטיק של המוספט — הרכיב לא ניתן לתיקון. לוקחים IRLB8721 רזרבי ומתחילים את שלב 3 מחדש.
- בעמדת ההלחמה יש כלל אחד מעל כולם: **כל שאלה וכל תקלה — קוראים למורה, תמיד.** לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 3 מתוך 13

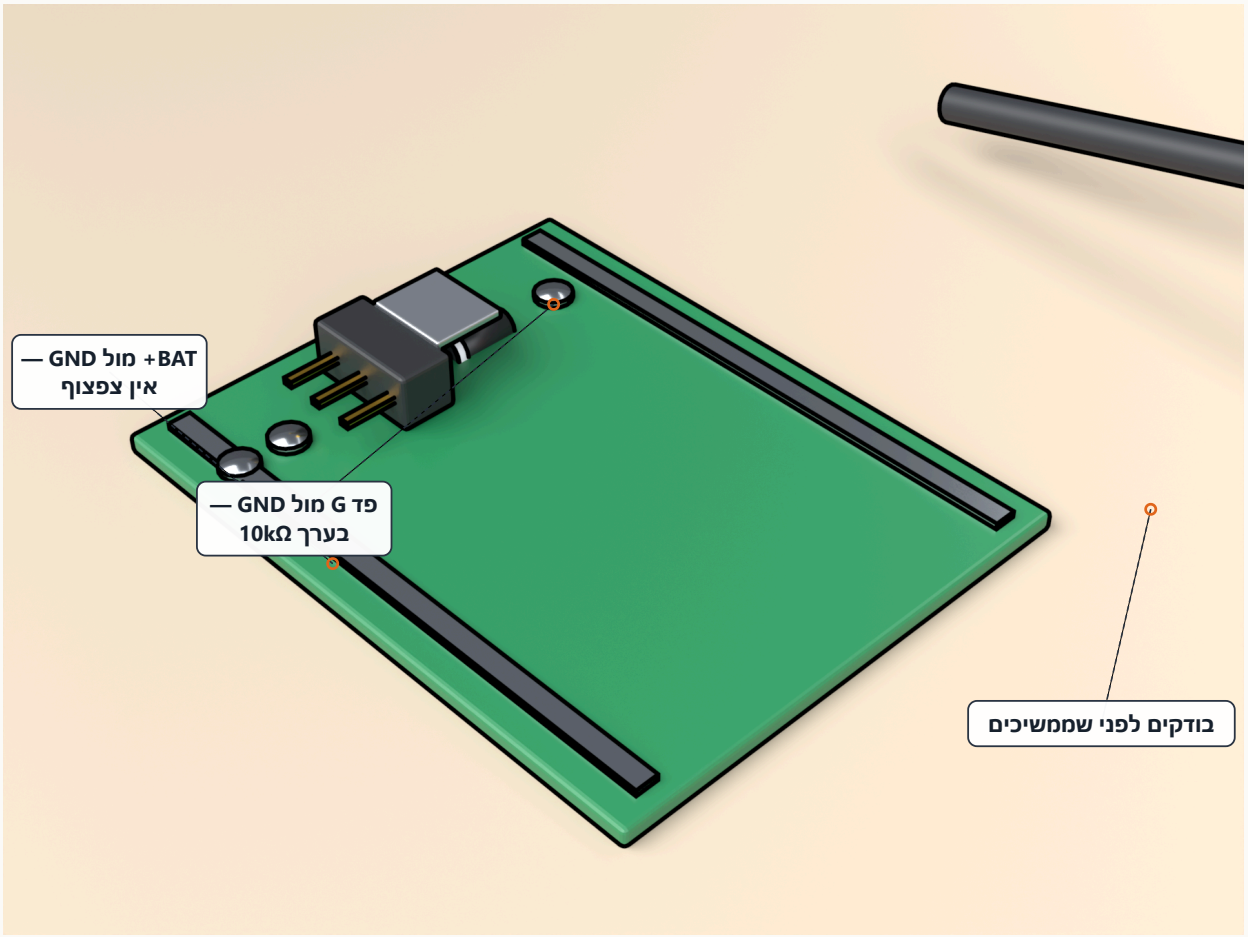
בודקים את ערוץ 1 במולטימטר

הערוץ הראשון מולחם – עכשיו מוכיחים שהוא תקין, לפני שערוץ 2 בכלל קיים.

שלב 3 מתוך 13

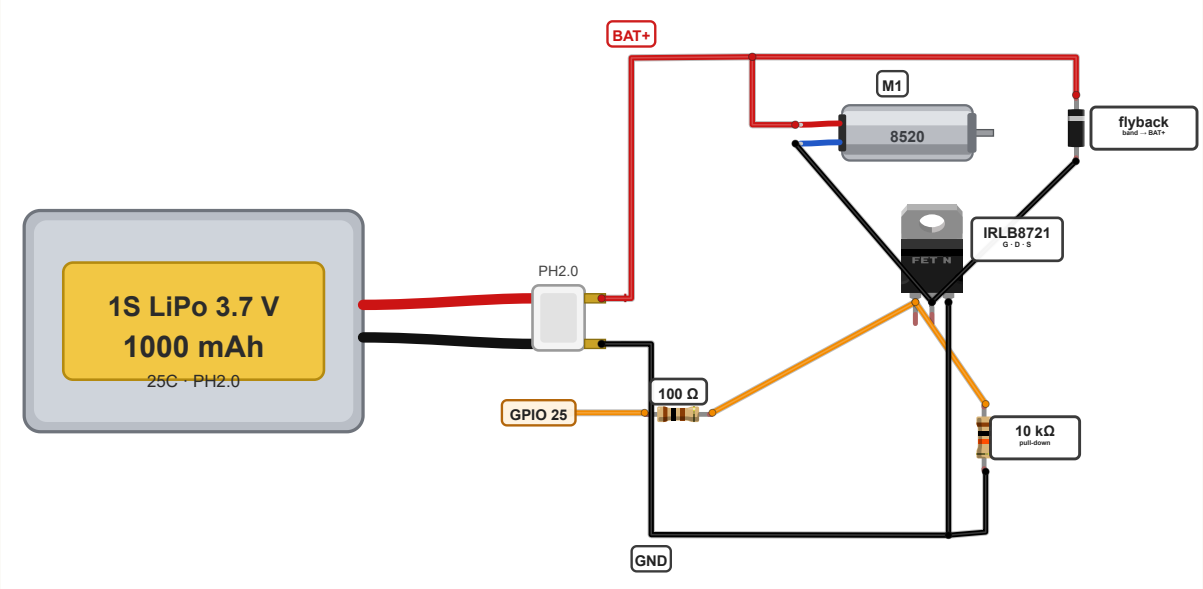
23%

בערוץ שהלחמתם עוד לא עבר חשמל. המולטימטר הוא הדרך היחידה לדעת שההלחמה נכונה – לפני הסוללה ולפני המנוע. טעות שנמצאת כאן נמצאת פעם אחת ולא ארבע. הבדיקה הזאת היא שלכם, מהחוגה ועד התוצאה שכותבים.



בודקים לפני שממשיכים: מחוש אדום על M1– ושחור על BAT+ נותן **0.2V–0.35V**; מחליפים בין המחושים ומקבלים OL; ובין BAT+ ל-GND אין צפצוף.

הערוץ שאתם בודקים



ערוץ 1: פד -M1 הוא רגל ה-Drain (וגם הלשונית), הטבעת של הדיודה פונה אל +BAT, נגד ההורדה 10kΩ מחזיק את השער על 0V. **הסוללה והמנוע לא מחוברים בשלב הזה** — כך ייראה הערוץ בהמשך.

מה עושים

- [ ] **1** מכוונים את המולטימטר ל**מצב רציפות** (Continuity — זה שמצפצף) ובודקים פס +BAT מול פס GND: **אין צפצוף**.

  צפצוף = קצר בין הפסים. עוצרים כאן, לא מחברים ללוח שום דבר וקוראים למורה.

- [ ] **2** נשארים במצב רציפות ובודקים את **הלשונית** של המוספט פעמיים:
  - לשונית מול פס GND — **אין צפצוף**
  - לשונית מול פס +BAT — **אין צפצוף**

- [ ] **3** מעבירים ל**מצב אוהם** בטווח 20k ובודקים פד G1 מול פס GND: **בערך 10kΩ** (בין 9kΩ ל-11kΩ).

  זה נגד ההורדה שהלחמתם. כל עוד ה-ESP32 לא מפעיל את השער, הנגד מחזיק אותו על 0V.

- [ ] **4** באותו טווח בודקים פד -M1 מול פס GND: **OL** — התנגדות גבוהה מאוד.

  המוספט כבוי כשהשער על 0V ולכן אין מעבר מ-M1- אל GND.

- [ ] **5** מעבירים ל**מצב בדיקת דיודה** (סימן הדיודה על החוגה) ובודקים את דיודת ההחזר בשני הכיוונים:
  - מחוש אדום על -M1 (צד האנודה), שחור על +BAT — **בין 0.2V ל-0.35V**

- מחליפים בין המחושים — OL

שתי התוצאות יחד מוכיחות שהטבעת של הדיודה פונה אל BAT+, בדיוק כמו בתרשים.

- [ ] 6 כותבים את כל התוצאות על הכרטיס — כולל המספר המדויק של G1 ושל בדיקת הדיודה.

ממשיכים לערוצים 2 עד 4 רק כשכל התוצאות תקינות. ערוץ תקין הוא התבנית שלפיה מלחימים את השאר.

מה המולטימטר צריך להראות

```
🔎 Multimeter — channel 1, expected readings

Continuity (beep)
  BAT+  ⟷  GND     no beep
  tab   ⟷  GND     no beep
  tab   ⟷  BAT+    no beep

Ohm, 20k range
  G1    ⟷  GND     ~10 kΩ
  M1-   ⟷  GND     OL

Diode test
  red M1- / black BAT+    0.2-0.35 V
  probes reversed         OL
```

מה רואים אם הכול תקין

אין צפצוף באף אחת משלוש בדיקות הרציפות. G1 מול GND מראה בערך 10kΩ, M1- מול GND מראה OL ובמצב דיודה מתקבל מספר בכיוון אחד ו-OL בכיוון ההפוך.

הלוח עדיין לא מחובר לסוללה ולא למנוע — כל הבדיקות האלה נעשות לפני שהוא מקבל חשמל.

סיימתם כש:

- ✓ אין צפצוף בין BAT+ ל- GND
- ✓ אין צפצוף בין הלשונית ל- GND ואין צפצוף בין הלשונית ל- BAT+
- ✓ G1 מול GND בין 9kΩ ל-11kΩ
- ✓ M1- מול GND מראה OL
- ✓ בדיקת הדיודה נותנת בין 0.2V ל-0.35V בכיוון אחד ו- OL בכיוון ההפוך
- ✓ כל התוצאות כתובות על הכרטיס ואף אחת מהן לא שגויה

תקועים?

- בבדיקת G1 מופיע 1 או OL — החוגה בטווח לא נכון. מעבירים ל-20k (או אוטומטי) ומוודאים שהמחוש נוגע בנחושת חשופה ולא בציפוי או בהלחמה קרה.
- יש צפצוף בין BAT+ ל-GND — לא מחברים ללוח שום דבר וקוראים למורה. בערוץ בודד זה כמעט תמיד גשר הלחמה או דיודה הפוכה.
- בדיקת הדיודה מתהפכת — המספר מתקבל דווקא כשהאדום על BAT+. הטבעת הולחמה הפוך. המורה מסיר את הדיודה (פירוק בהלחמה נעשה תמיד על ידי המורה) ואתם מלחימים אותה מחדש עם הטבעת אל BAT+. משווים לתרשים ולכרטיס (R2).
- תוצאה שלא נראית כמו אף אחת מהאפשרויות כאן — לא ממשיכים לערוץ הבא וקוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 4 מתוך 13

מלחימים את ערוצים 2–4 ואת הקבל

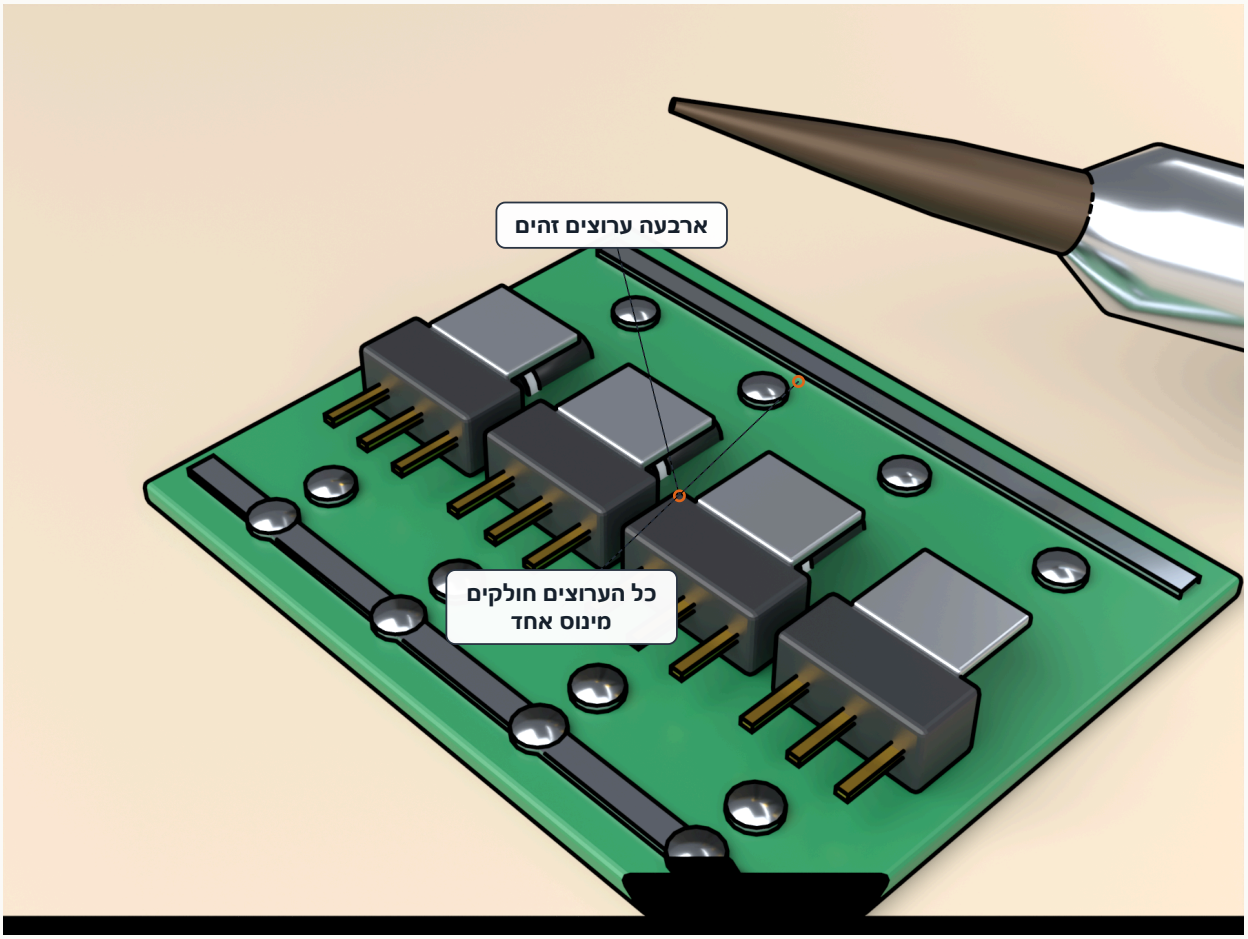
אותו ערוץ שלוש פעמים — אחר כך הקבל ובדיקה מלאה של כל הלוח.

שלב 4 מתוך 13
31%

💡 ערוץ 1 כבר מולחם ועבר בדיקה. הידיים שלכם כבר יודעות את הסדר — הכרטיס הזה נותן את מה שחייב לצאת נכון ואת הבדיקה שמוכיחה את זה.

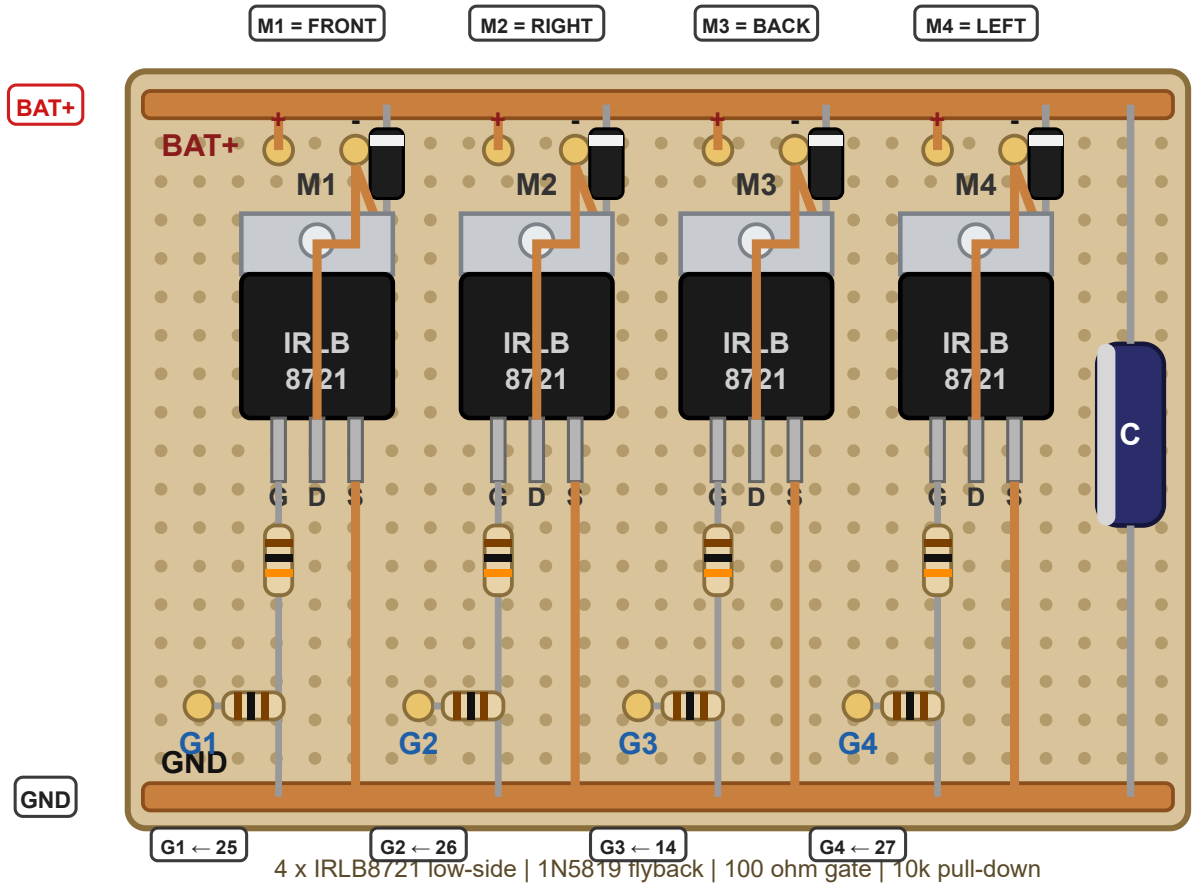
שני דברים שבודקים פעמיים

הטבעת של כל דיודה פונה אל BAT+, תמיד — משווים לתרשים לפני שמלחימים. ולשונית שנוגעת בלשונית מחברת שני מנועים למנוע אחד — ולכן **לפחות שני חורים ריקים** בין מוספט למוספט.



עוד שלושה ערוצים זהים: לפחות שני חורים ריקים בין מוספט למוספט, שרוול מתכווץ על ארבע הלשוניות, והרגל הארוכה של הקבל אל פס +BAT – קבל אחד לכל הלוח.

🎯 לאן מגיעים



הלוח בסוף השלב: ארבעה ערוצים זהים על אותם שני פסים, ארבע טבעות דיודה פונות אל +BAT, קבל אחד על הפסים ושני פדים פנויים לממיר. אותה תמונה נמצאת גם בכרטיס R2.

מה עושים

- [ ] **1** בכל ערוץ חוזרים על אותו סדר שעבד בערוץ 1:
  - המוספט — הכיתוב פונה אל צד פדי השער, הרגליים S · D · G משמאל לימין, עד 3 שניות על כל רגל ובסוף גוזרים את עודפי הרגליים
  - הדיודה — בין הפד +M לפד -M, הטבעת אל פס +BAT
  - נגד 100Ω — מפד השער אל רגל ה-Gate
  - נגד 10kΩ — מרגל ה-Gate אל פס GND
  - רגל ה-Source — מכופפת אל פס ה-GND ומולחמת
  - **לפחות שני חורים ריקים** בין מוספט למוספט

  בסוף כל ערוץ מסמנים בטוש ליד הפדים את שם הערוץ ואת הכיוון שלו.

- [ ] 2 **ערוץ 2** — Q2 ו-D2 על הפדים M2+, M2- ו-G2. זה המנוע ה**ימני** — מסמנים M2 / G2 / RIGHT.

- [ ] 3 **ערוץ 3** — Q3 ו-D3 על הפדים M3+, M3- ו-G3. זה המנוע ה**אחורי** — מסמנים M3 / G3 / BACK.

- [ ] 4 **ערוץ 4** — Q4 ו-D4 על הפדים M4+, M4- ו-G4. זה המנוע ה**שמאלי** — מסמנים M4 / G4 / LEFT.

- [ ] 5 מכסים בשרוול מתכווץ את **ארבע הלשוניות** של המוספטים.
  הלשונית היא ה-Drain של המוספט ולוח הפחמן של השלדה מוליך חשמל ויושב מילימטר מתחת ללוח.

- [ ] 6 מלחימים את הקבל 220µF על שני הפסים: **הרגל הארוכה אל פס BAT+** והצד עם הפס המסומן על הגוף אל פס GND.
  קבל הפוך הוא אחת משלוש הסיבות לצפצוף בין BAT+ ל-GND בבדיקה שבסוף הכרטיס.

- [ ] 7 מוסיפים **שני פדים** — אחד על פס BAT+ ואחד על פס GND. מהם ייצאו בהמשך שני החוטים אל הממיר MT3608.

- [ ] 8 קוראים למורה: **המורה מלחים את מחבר הסוללה** (PH2.0) אל פס BAT+ ואל פס GND.
  זה החיבור היחיד בלוח שנושא את כל זרם הסוללה — ולכן הוא נשאר של המורה גם במסלול 2.

- [ ] 9 מכבים את המלחם ומושכים **משיכה עדינה** בכל חיבור חדש — שלושת הערוצים, הקבל ושני הפדים.
  חיבור טוב לא זז. מה שזז — מלחימים מחדש עכשיו, לפני שמתחילים לבדוק.

אתם מחליטים מתי בודקים. אפשר להוציא את המולטימטר אחרי כל ערוץ, כמו שעשיתם בערוץ 1. אפשר גם להלחים את שלושת הערוצים ולבדוק הכול בסוף. בדיקה אחרי כל ערוץ מוצאת טעות פעם אחת במקום שלוש.

🔍 הבדיקה — ארבעת הערוצים

- [ ] 10 מולטימטר ב**מצב רציפות** — זה שמצפצף: פס BAT+ מול פס GND — **אין צפצוף**.
  צפצוף כאן = קצר. עוצרים, לא מחברים ללוח כלום וקוראים למורה.

- [ ] **11** באותו מצב עוברים על הלשוניות של ארבעת המוספטים. בכל שלוש הבדיקות **אין צפצוף**:
  - לשונית מול לשונית — כל ששת הזוגות
  - כל לשונית מול פס GND
  - כל לשונית מול פס BAT+

  הלשונית היא רגל ה-Drain: צפצוף בין שתי לשוניות מחבר שני מנועים למנוע אחד וצפצוף מול פס הוא קצר.

- [ ] **12** מעבירים ל**מצב אוהם** בטווח 20k ועושים שתי בדיקות על כל ארבעת הערוצים:
  - כל פד G מול פס GND — בין 9kΩ ל-11kΩ. כותבים את ארבע התוצאות על הכרטיס
  - כל פד M- מול פס GND — OL

- [ ] **13** עוברים ל**מצב בדיקת דיודה** ובודקים את ארבע הדיודות, אחת אחרי השנייה: מחוש אדום על פד M- ומחוש שחור על פס BAT+ — בין 0.2V ל-0.35V. מחליפים מחושים — OL.

  זו הבדיקה שתופסת טבעת בכיוון ההפוך — אותה בדיקה שעשיתם בערוץ 1, עכשיו על כל ארבעת הערוצים.

🔎 Multimeter — expected readings

```
Continuity (beep)
  BAT+      ⟷  GND      no beep
  tab       ⟷  GND      no beep   (x4)
  tab       ⟷  BAT+     no beep   (x4)
  tab       ⟷  tab      no beep   (6 pairs)

Ohm, 20k range
  G1..G4    ⟷  GND      9-11 kΩ
  M1-..M4-  ⟷  GND      OL

Diode test mode
  red on M-  / black on BAT+    0.2-0.35 V
  probes swapped                OL
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

ארבעה ערוצים זהים על שני הפסים, לפחות שני חורים ריקים בין מוספט למוספט, ארבע טבעות דיודה פונות אל BAT+ ושרוול מתכווץ על ארבע הלשוניות.

אין צפצוף באף בדיקת רציפות, ארבעת פדי G מראים בערך 10kΩ וכל פד M- מראה OL. **הלוח עדיין לא מחובר לסוללה ולא למנועים.**

✅ סיימתם כש:

- ✓ שלושת הערוצים החדשים מולחמים ומסומנים: `M2 RIGHT` • `M3 BACK` • `M4 LEFT`
- ✓ לפחות שני חורים ריקים בין מוספט למוספט ושרוול מתכווץ על ארבע הלשוניות
- ✓ הקבל 220µF על הפסים — הרגל הארוכה אל `BAT+` והפס המסומן אל `GND`
- ✓ שני הפדים לממיר `MT3608` מולחמים והמורה הלחים את מחבר הסוללה
- ✓ כל חיבור עבר משיכה עדינה ולא זז
- ✓ אין צפצוף בין `BAT+` ל- `GND` , אין צפצוף באף אחד מששת זוגות הלשוניות ואף לשונית לא מצפצפת מול פס `BAT+` או מול פס `GND`
- ✓ ארבע התוצאות של פדי `G` הן בין 9kΩ ל-11kΩ וכתובות על הכרטיס
- ✓ כל פד `M-` מראה `OL` וארבע הדיודות עברו את בדיקת הדיודה

🪄 תקועים?

- טבעת הדיודה בכיוון ההפוך — המורה מפרק את ההלחמה ואתם מלחימים מחדש עם הטבעת אל BAT+.
- יש צפצוף בין BAT+ ל-GND — לא מחברים ללוח כלום. בדרך כלל זו טיפת בדיל בין רגליים, דיודה הפוכה או קבל הפוך.
- פד G מראה OL — כנראה הטווח: מכוונים ל-20k ומוודאים שהמחוש נוגע בנחושת ולא בציפוי.
- כל תוצאה שלא נראית כמו אף אחת מהאפשרויות כאן — לא ממשיכים לשלב הבא וקוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 5 מתוך 13

מכוונים את הממיר ל-5V

מסובבים את בורג הכיוונון עד שהמולטימטר מראה 5V, בודקים שהמספר חוזר בהדלקה שנייה ונועלים את הבורג.

🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הסוללה**.

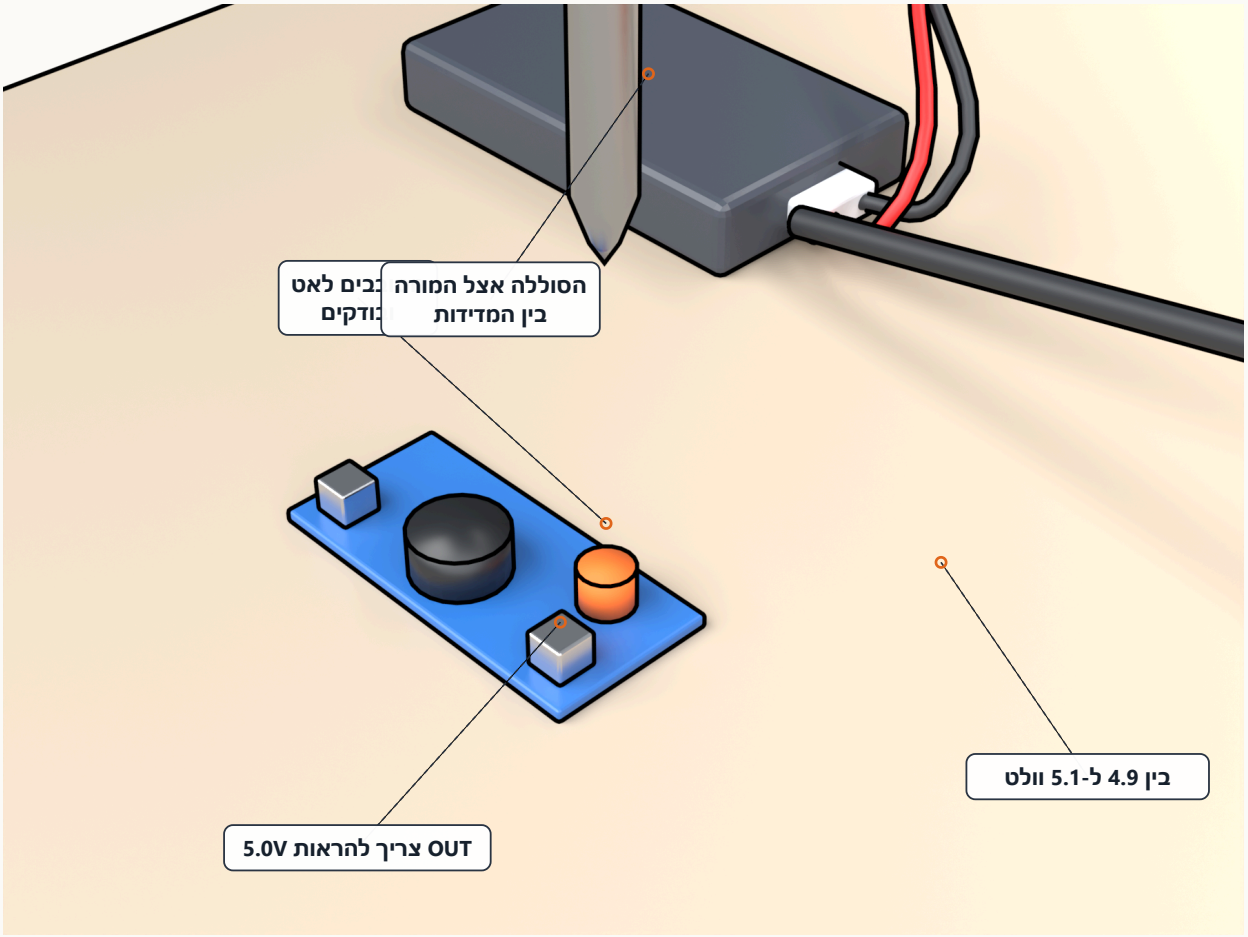
🤝 **שלב ביחד — המורה לידכם**

המורה מוציא סוללה אחת בלבד מהשקית חסינת האש, מחבר אותה לממיר דרך חוטי בדיקה ולוקח אותה בחזרה בסוף השלב. הבורג והמולטימטר הם שלכם — אתם מחליטים לאיזה כיוון לסובב ומתי לעצור.

למה מכוונים לבד על השולחן

ממיר שהבורג שלו בקצה הלא נכון מוציא מתח גבוה בהרבה מ-5V. לכן **הממיר עולה על הרחפן רק אחרי שהוא קרא בין `4.95` V ל-`5.05` V בשתי הדלקות נפרדות.**

בשלב הזה הממיר לבד על השולחן: בלי ה-ESP32, בלי החיישן ובלי חוטים מהרחפן.



מכוונים את הממיר לפני שהוא פוגש את ה-ESP32: המחוש האדום על +OUT והשחור על −OUT, מסובבים שלושה סיבובים לכיוון אחד ועוצרים בין **4.95V** ל-**5.05V**.

מה מחובר למה בשלב הזה

```
🔧 MT3608 — bench tuning

Battery (teacher)  --test leads⟶  MT3608  IN+ / IN-
Multimeter  DC V   ---probes----->  MT3608  OUT+ / OUT-
ESP32 DevKit       x  NOT CONNECTED
```

מה עושים

- [ ] **1** מניחים את הממיר (MT3608) לבד על השולחן: המולטימטר על DC V, המחוש האדום על **OUT+** והשחור על **OUT-**. המורה מחבר סוללה ל-**IN+** ול-**IN-** דרך חוטי בדיקה.

  צד ה-IN הוא הצד שהסליל הגדול נמצא לידו ברוב המודולים — אם הכיתוב הזעיר לא ברור שואלים את המורה לפני שמחברים. רושמים את המספר הראשון ברשימת הקריאות שבהמשך הכרטיסייה. ממיר טרי מראה בערך את מתח הסוללה — זו נקודת ההתחלה.

- [ ] **2** מסובבים את בורג הכיוונון **שלושה סיבובים שלמים לכיוון אחד** ומסתכלים על המספר. התקרב ל-5V — ממשיכים באותו כיוון. התרחק או לא זז — מסובבים לכיוון השני.

בכל מודול הכיוון יכול להיות אחר ולכן מחליטים לפי המספר במולטימטר ולא לפי כלל. (הבורג הוא פוטנציומטר של 25 סיבובים – סיבוב אחד כמעט לא מזיז את המספר).

- [ ] **3** מאטים בחצי הוולט האחרון ועוצרים כשהמספר עומד בין `4.95` V ל-`5.05` V.

  כל מספר בתוך הטווח הזה טוב באותה מידה – לא צריך לצוד בדיוק `5.00`.

- [ ] **4** המורה מנתק את הסוללה ומחבר אותה שוב. המספר חייב לחזור לאותו טווח – **זו ההדלקה השנייה שסוגרת את הבדיקה**. רושמים גם את הקריאה הזאת.

  יצא מחוץ לטווח? חוזרים לשלב 2 ומכוונים שוב.

- [ ] **5** נועלים ומסמנים: טיפת לק שקוף על הבורג ובטוש הכסוף כותבים על הממיר ✓ `5.0` V ואת התאריך של היום.

  (הלק נועל את הבורג במקומו). הסימון הוא מה שמבדיל מודול מכוון ממודול שעוד לא נבדק.

- [ ] **6** המורה קורא את המתח בעצמו פעם אחרונה לפני שהממיר עולה על הרחפן – ואז מנתק את הסוללה ומחזיר אותה לשקית חסינת האש.

הקריאות – רושמים כאן

לפני הכיוונון	כל מספר – רק רושמים
אחרי הכיוונון – הדלקה ראשונה	`4.95-5.05` V
הדלקה שנייה	`4.95-5.05` V

מה רואים אם הכול תקין

המולטימטר עומד על מספר בין `4.95` V ל-`5.05` V – ואחרי ניתוק וחיבור מחדש של הסוללה הוא חוזר לאותו מקום. על הממיר יש עכשיו טיפת לק על הבורג וכיתוב ✓ `5.0` V עם התאריך.

בהתחלה המספר היה בערך מתח הסוללה – **זו נקודת ההתחלה של הכיוונון, לא תקלה**.

סיימתם כש:

- ✓ הממיר קרא `4.95–5.05 V` בשתי הדלקות נפרדות
- ✓ שלוש הקריאות רשומות בכרטיסייה
- ✓ יש טיפת לק שקוף על הבורג
- ✓ על הממיר כתוב `5.0 V ✓` עם התאריך של היום
- ✓ המורה קרא את המתח בעצמו לפני שהממיר עולה על הרחפן
- ✓ הסוללה חזרה למורה

תקועים?

- המספר לא זז אחרי שלושה סיבובים והוא שווה בערך למתח הסוללה: זה הקצה שבו הממיר רק מעביר את מה שנכנס אליו — ממיר לא יכול להוציא פחות ממה שקיבל. זה לא מודול שרוף, מסובבים לכיוון השני.
- הקריאה הראשונה כבר גבוהה — `10–20 V`: מסובבים לכיוון שמוריד את המספר וממשיכים בו עד שהוא נכנס לטווח.
- בהדלקה השנייה המספר יצא מהטווח: מכוונים שוב ועושים שוב את שתי ההדלקות. הממיר לא נכנס לרחפן עד שהוא עובר את שתיהן.
- המספר קופץ, לא מגיע ל-5V בשום כיוון, או שהממיר מתחמם: עוצרים וקוראים למורה. יש במלאי ממיר מכוון מראש.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 6 מתוך 13

מרכיבים ומחוטים את כל הרחפן

מקבעים את ארבעת הלוחות על המסגרת ומחווטים את כל 22 החיבורים.

שלב 6 מתוך 13

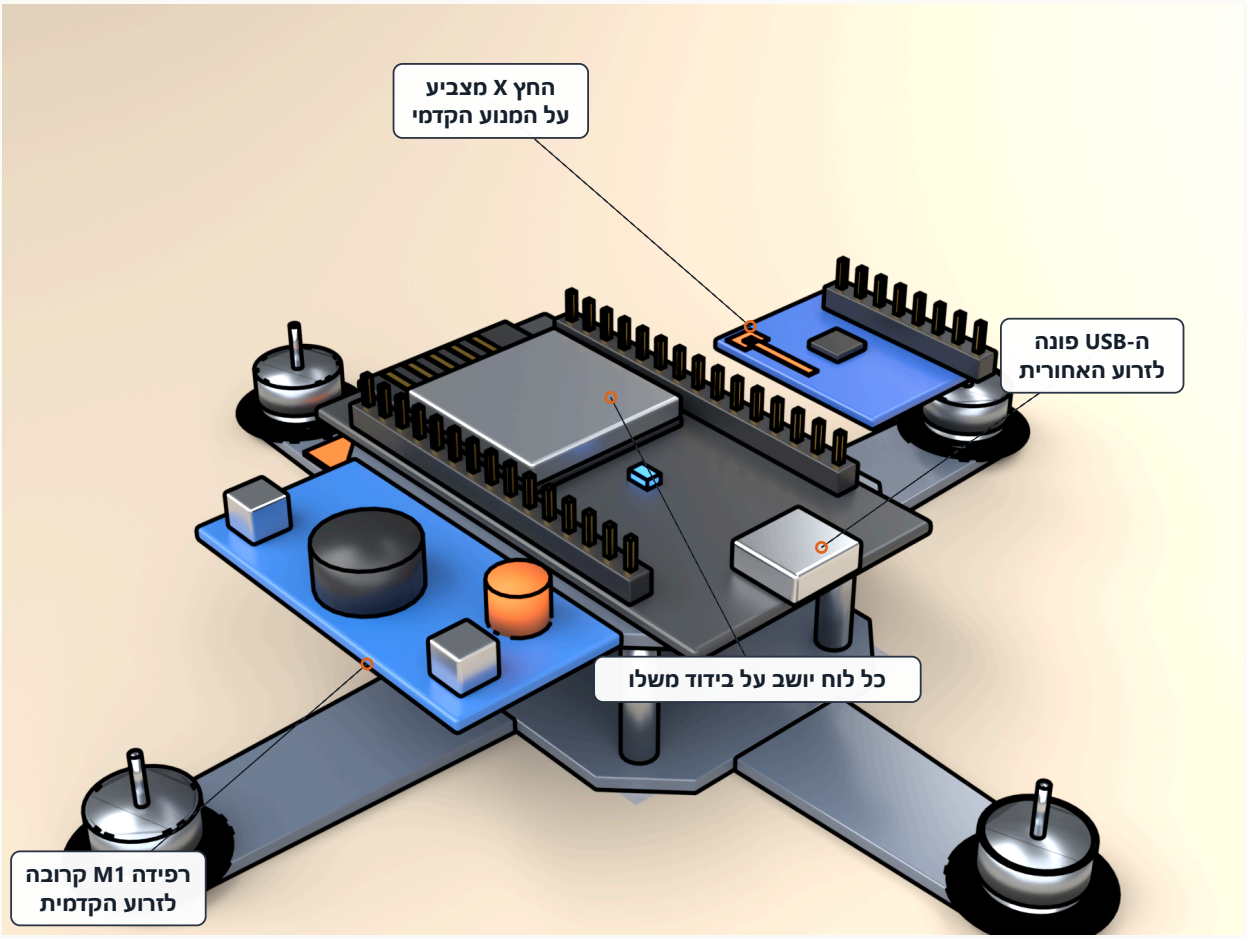
46%

הלוחות השחורים מוליכים חשמל

לוחות הפחמן של המסגרת מוליכים חשמל כמו חוט ועמודי המתכת מחברים ביניהם — בידוד של לוח אחד לא מספיק. כל לוח אלקטרוני יושב על בידוד משלו שמכסה את כל שטחו: סרט ספוג בגודל הלוח כולו ולא נקודה במרכז. **שום מתכת לא נוגעת בפחמן.**

במסלול הזה כל חיבור הוא שלכם

כל הלחמה בכרטיסייה הזו נעשית בידיים שלכם וכל מדידה היא שלכם. את פתיל הסוללה — החיבור היחיד שנושא את כל הזרם — כבר הלחים המורה. הכרטיסייה נותנת את ההחלטה ואת הבדיקה. את הסדר בתוך כל חלק אתם קובעים.



הרחפן השלם: כל לוח על רפידה משלו, החץ X מצביע על המנוע הקדמי, רפידה M1 קרובה לזרוע הקדמית ושום מתכת לא נוגעת בפחמן. תא הסוללה עדיין ריק.

מרכיבים על המסגרת

ארבעה לוחות ותא סוללה — כל אחד במקום שהחיווט מצפה לו ועל בידוד משלו.

Mount map — top plate / bottom plate

```
TOP PLATE                FRONT  ← MPU X arrow points here
  [ MPU6050 ]    flat, own full-footprint foam
  [ ESP32   ]    centred, USB connector → BACK arm
  [ MT3608  ]    beside it, pot screw reachable

BOTTOM PLATE (underside)
  [ MOSFET board ]   M1 pad → FRONT, four tabs heat-shrunk
  [ battery bay  ]   two O-rings only, stays empty

every board: sheet + full-footprint foam, no metal on carbon
```

- [ ] **1** קושרים את לולאת הקשירה בלוח התחתון כל עוד הוא ריק: לולאה בגודל 10 מ"מ מחוט קלוע בעובי 1 מ"מ, דרך שני חורים סמוכים בקו המרכז, קשורה בצד העליון ותלויה כ-10 מ"מ מתחת ללוח.

הלולאה יושבת מתחת למרכז הכובד ונשארת מחוץ לתא הסוללה ומחוץ למעגלי המדחפים. בכל טיסה קושרים אליה את חוט הקשירה.

- [ ] **2** מדביקים את ה-ESP32 במרכז הלוח העליון על כרית ספוג בעובי 3 מ"מ שמכסה את כל שטחו, כשחיבור ה-USB פונה לזרוע האחורית. לוחצים 10 שניות. את ה-MT3608 מדביקים לצדו על כרית משלו כשבורג הכוונון נשאר נגיש.

  קצות הפינים שוקעים לתוך הספוג. קצה פין שנוגע בלוח מחבר את VIN או 3V3 אל GND דרך הפחמן.

- [ ] **3** מדביקים את ה-MPU6050 ישר לפני ה-ESP32 על ריבוע ספוג שמכסה את כל שטחו: הצד עם השבב כלפי מעלה, **הלוח שטוח לגמרי** והחץ X שמודפס עליו **מצביע על המנוע הקדמי**.

  בודקים את השטיחות בעין מהצד ולוחצים בעדינות — לא מועכים את הספוג. חיישן נטוי פירושו רחפן שנוטה תמיד.

- [ ] **4** מקבעים את לוח ה-MOSFET מתחת ללוח התחתון: ארבעת גופי המתכת שוכבים שטוחים ועטופים בשרוול מתכווץ, הצד עם התוויות קריא **ורפידה M1 קרובה לזרוע הקדמית**.

  סדר השכבות: יריעת בידוד (קפטון או כרטיס פלסטיק חתוך למידת הלוח) בין צד ההלחמה לפחמן, מעליה סרט ספוג דו-צדדי בעובי 1–2 מ"מ שמכסה את כל שטח הלוח ורק אז אזיקון 2.5 מ"מ דרך חריצי הלוח — מעל השכבות ולא במקומן. בלי דבק ובלי סרט עבה על המוספטים.

- [ ] **5** מכינים את תא הסוללה מתחת ללוח המוספטים: כרית ספוג בעובי 2 מ"מ שמכסה את כל צד הרכיבים וסרט בד על שני קצוות הלוח שהגומיות עוברות עליהם. את הסוללה יחזיקו **רק שתי גומיות המסגרת** — בלי אזיקון ובלי סרט הדבקה על הסוללה.

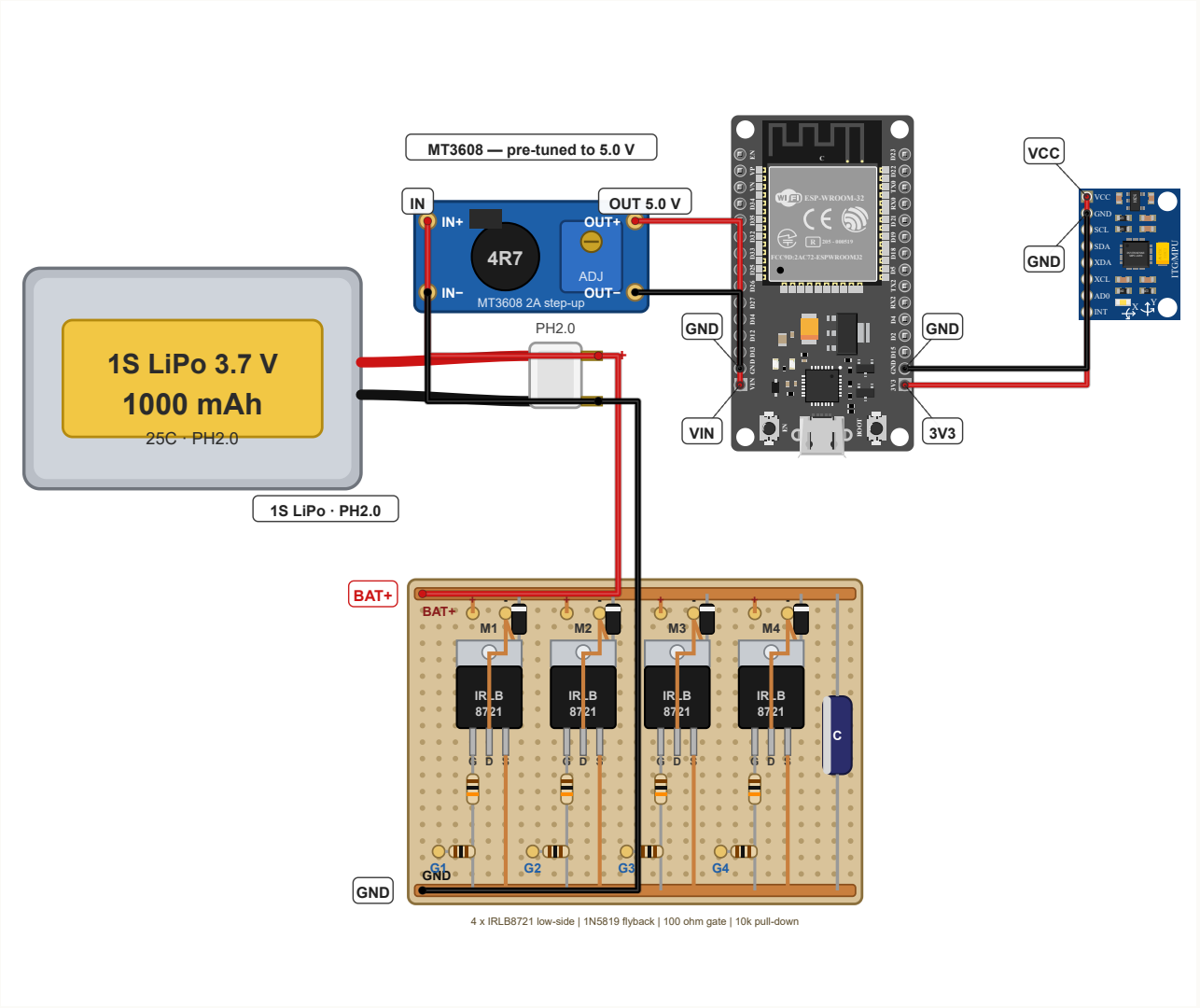
  מעבירים אצבע בתוך התא הריק — לא מרגישים שום דבר חד ושום מתכת. התא נשאר פתוח: סוללה צריכה להיכנס ולצאת ביד בלי כלים. פתיל הסוללה יוצא מהתא עם קצת עודף אורך אל הצד שבו התקע מתחבר.

- [ ] **6** בודקים במולטימטר שהבידוד עובד: המולטימטר על Ω (טווח 2M או אוטומטי), המחוש השחור על קצה חשוף של הלוח או על חור בורג — לא על הפנים המבריקות — והמחוש האדום עובר אחת-אחת על BAT+, GND, VIN, 3V3, ארבעת פדי M- וארבעת פדי G. **בכל נגיעה המסך מראה OL.**

  הופיע מספר באחת הנקודות? מרימים את הלוח הזה, מוסיפים שכבת בידוד, מרכיבים מחדש ומודדים שוב.

עץ החשמל

שישה חוטים מהלוח עד החיישן. אדום לפלוס ושחור למינוס בכל אחד מהם.



אדום • BAT+ → IN+ — שחור • GND → IN- — אדום • OUT+ → VIN — שחור • OUT- → GND

אדום דק • 3V3 → VCC — שחור דק • GND → GND

מסלול החשמל: הסוללה מזינה את לוח המוספטים, הלוח מזין את הממיר, הממיר מזין את ה-ESP32 והחיישן מקבל 3V3 מה-ESP32 עצמו. בתרשים הסוללה מחוברת כדי להראות את המסלול — בשלב הזה היא נשארת אצל המורה.

- [ ] **1** מהלוח אל הממיר: חוט אדום AWG 22–24 מפד **BAT+** השני אל **IN+** וחוט שחור מפד **GND** השני אל **IN-**. מפשיטים 3 מ"מ, מצפים בבדיל ומלחימים.

  פדי BAT+ ו-GND הראשונים תפוסים בפתיל הסוללה.

- [ ] **2** מהממיר אל הבקר: חוט אדום AWG 26 מ-**OUT+** אל **VIN** וחוט שחור מ-**OUT-** אל חיבור ה-**GND** שנמצא לידו במחבר הימני.

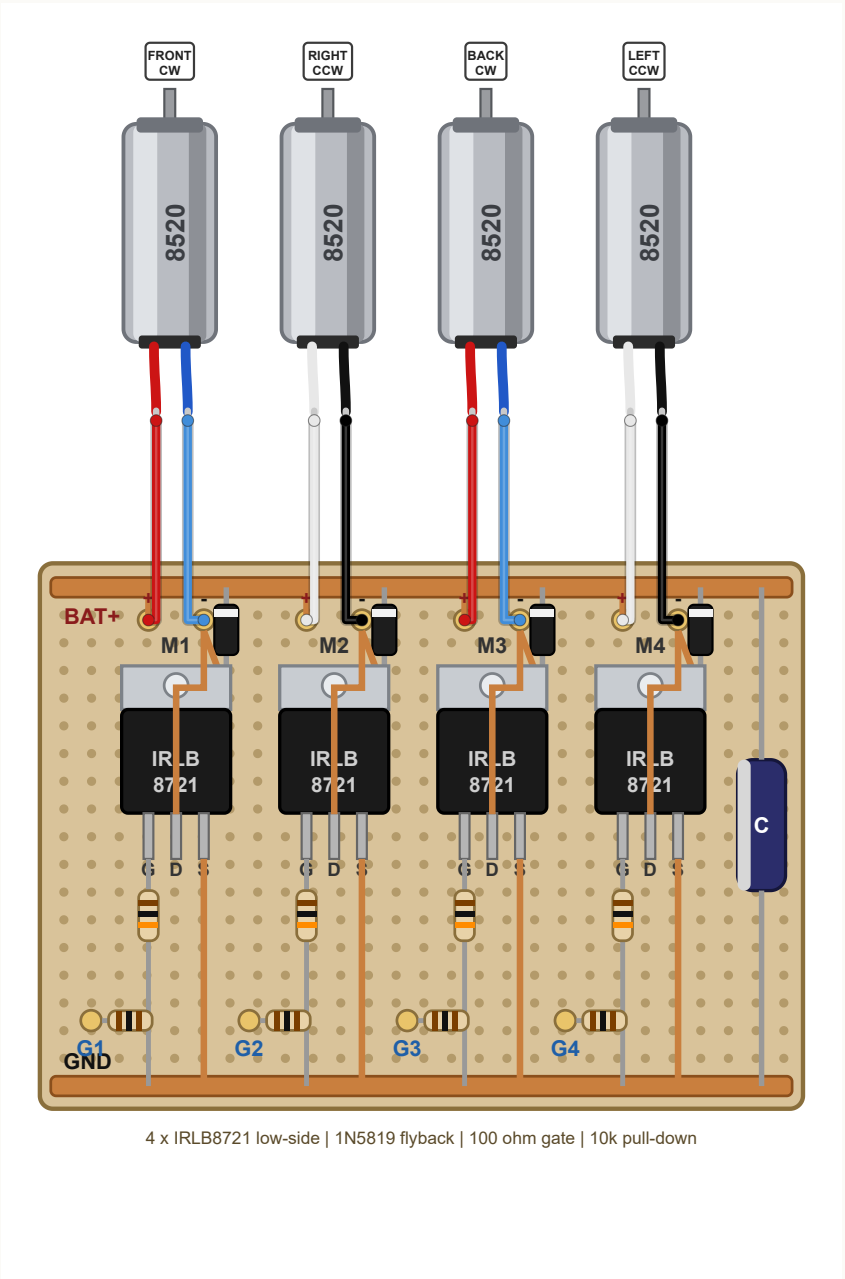
  בצד הבקר בוחרים: שקע דופונט נקבה או הלחמה ישירה לפיני המחבר. דופונט מתפרק בקלות והלחמה לא משתחררת ברעידות.

- [ ] **3** מהבקר אל החיישן: חוט אדום דק מחיבור **3V3** אל **VCC** וחוט שחור דק מחיבור ה-**GND** שליד 3V3 אל **GND** של החיישן. **3V3 — לא VIN ולא 5 V.**

בסוף שלושת הזוגות עוברים בעין על הקוטביות בשני הקצוות – בממיר ובבקר.

כל מנוע לערוץ שלו

שמונה הלחמות. הזרוע שמסומנת FRONT קובעת את כל השאר.



4 x IRLB8721 low-side | 1N5819 flyback | 100 ohm gate | 10k pull-down

קדמי • CW · M1 — ימני • CCW · M2 — אחורי • CW · M3 — שמאלי • CCW · M4

- [ ] **1** מקצרים כל זוג חוטים כך שיגיע לפדים שלו עם כ-1 ס"מ עודף, מפשיטים 2 מ"מ ומצפים בבדיל. חוט קצר יותר שוקל פחות.

- [ ] **2** מלחימים מנוע-מנוע: FRONT אל M1, RIGHT אל M2, BACK אל M3 ו-LEFT אל M4. **אדום או לבן הם הפלוס, כחול או שחור הם המינוס.** מלבישים שרוול מתכווץ על כל חוט חשוף שעלול לגעת בשכן שלו.

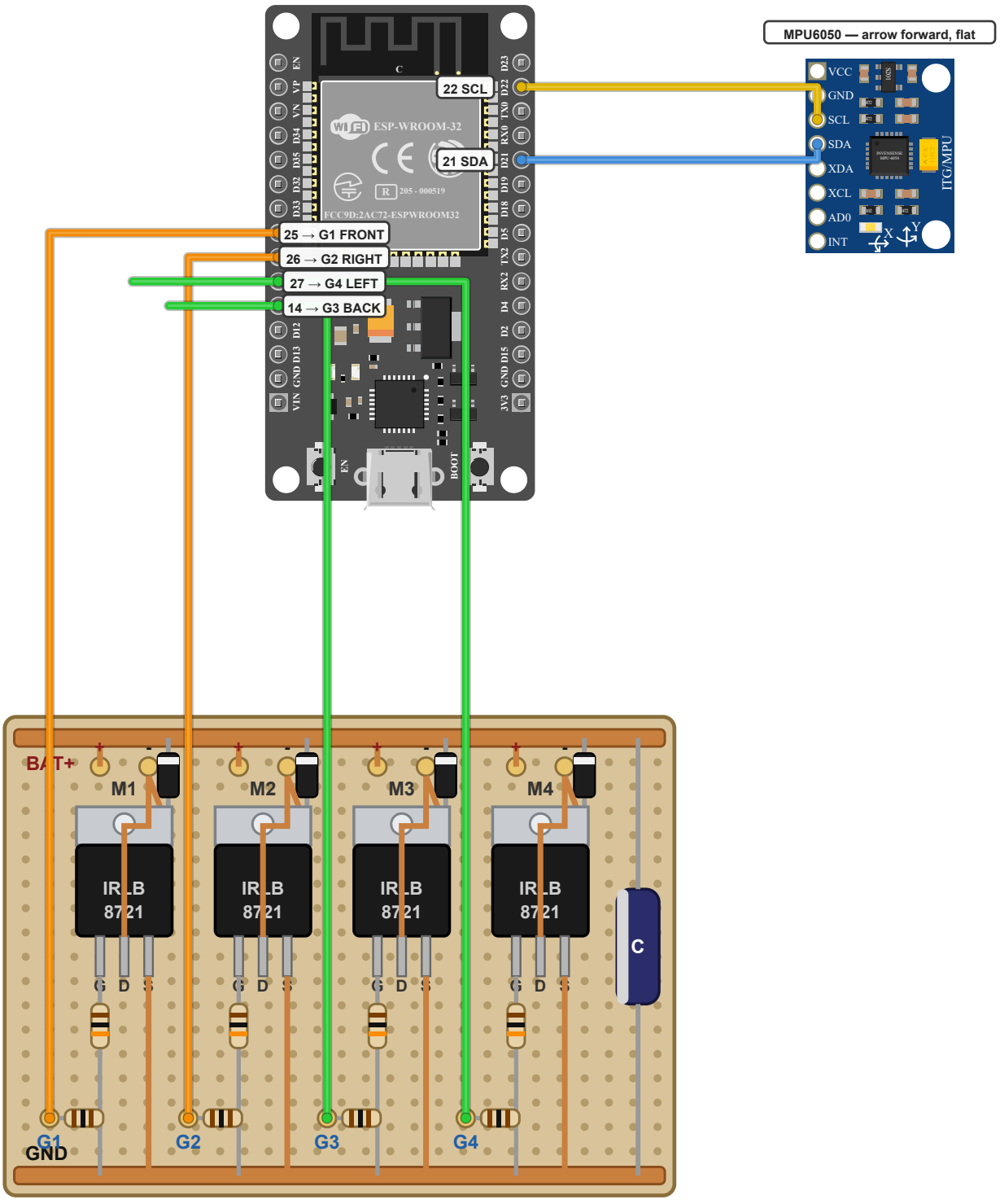
מנוע שיסתובב בהמשך לכיוון ההפוך – התיקון הוא החלפה בין שני החוטים שלו על הפדים.

- [ ] **3** בודקים במולטימטר במצב **רציפות**: `M1+` מול `M1-` נותן צפצוף או **1–3Ω** – זו הסלילה של המנוע. חוזרים על `M2`, `M3` ו-`M4` ואז בודקים ש-`M1+` מול `M2-` שותק.

  רושמים על הכרטיס איזה מנוע יושב על איזה ערוץ – מהרישום הזה קוראים בחלק הבא.

חוטי האות

שישה חוטים דקים שמעבירים מידע ולא את הזרם של המנועים.



4 x IRLB8721 low-side | 1N5819 flyback | 100 ohm gate | 10k pull-down

צהוב • G1 → 25 קדמי — כתום • G2 → 26 ימני — ירוק • G3 → 14 אחורי — כחול • G4 → 27 שמאלי

לבן ואפור • SCL 22 • SDA 21

- [ ] 1 מחברים את ארבעת חוטי השערים, כל אחד בצבע שלו: צהוב GPIO 25 אל **G1** קדמי, כתום GPIO 26 אל **G2** ימני, ירוק GPIO 14 אל **G3** אחורי וכחול GPIO 27 אל **G4** שמאלי.

ארבעת הפינים יושבים ברצף במחבר הימני: 25 · 26 · 27 · 14.

☐ **2** מחברים את שני חוטי החיישן: לבן GPIO 21 אל **SDA** ואפור GPIO 22 אל **SCL**. בצד הבקר דופונט נקבה או הלחמה, בצד הלוח והחיישן מלחימים.

מעבירים את חוטי השערים מתחת ללוחית והרחק מחוטי המנועים. מקבעים כל חוט חשמל באזיקון קטן או בטיפת דבק חם — לא על לוח המוספטים — ומרחיקים הכול ממעגלי המדחפים.

☐ **3** מודדים כל אחד מארבעת פיני השערים בבקר מול GND — הקריאה **בערך 10kΩ**. זו אותה מדידה של נגד ההורדה שכבר עשיתם על הלוח, עכשיו מצד המוח: קריאה כזו מוכיחה שחוט השער באמת מחובר.

🔢 ספירת 22 החיבורים

עוברים קבוצה-קבוצה, עוקבים באצבע מקצה אחד לקצה השני ומסמנים.

☐ **חשמל • 6** — שני חוטים מהלוח אל הממיר, שניים מהממיר אל הבקר ושניים מהבקר אל החיישן

☐ **מנועים • 8** — שני חוטים בכל אחד מארבעת הערוצים M4–M1

☐ **שערים • 4** — 27 · 14 · 26 · 25 אל G4–G1

☐ **I2C • 2** — SDA 21 ו-SCL 22

☐ **סוללה • 2** — פתיל אדום אל BAT+ ופתיל שחור אל GND (הלחמת המורה — רק מוודאים שהוא במקום ושהצבעים נכונים)

חשמל 6 | מנועים 8 | שערים 4 | I2C 2 | סוללה 2 | **סך הכול 22**

✍️ החץ קדימה והלוח שטוח

המורה מסתכל על ה-MPU6050 מהצד, מוודא שהחץ פונה לזרוע הקדמית וחותם: _____

✍️ **החיווט נבדק** המורה עובר על החיווט יחד אתכם, סופר את 22 החיבורים וחותם כאן:

_____

👀 מה רואים אם הכול תקין

רחפן מחווט לגמרי בלי סוללה: כל לוח על בידוד משלו, החץ של החיישן פונה לזרוע הקדמית וכל חוט בצבע שלו. המולטימטר מראה `OL` בכל נגיעה בין רפידה ללוח, צפצוף בכל אחת מארבע הסלילות ובערך `10kΩ` בכל אחד מארבעת השערים.

שום דבר עוד לא דולק — ההפעלה הראשונה היא בשלב הבא, יחד עם המורה.

✅ סיימתם כש:

- ✓ המורה חתם שהחץ של ה-`MPU6050` פונה קדימה ושהלוח שטוח
- ✓ כל נקודות הבדיקה מול לוח הפחמן הראו `OL`
- ✓ ששת חוטי החשמל במקום והקוטביות נבדקה בעין בשני הקצוות
- ✓ ארבע הסלילות נשמעות דרך הפדים ואין צפצוף בין ערוץ לערוץ
- ✓ ספירת 22 החיבורים מלאה וארבעת השערים קוראים בערך `10kΩ` מפיני הבקר
- ✓ כל חיבור בכרטיסייה הזו הולחם בידיים שלכם

🪄 תקועים?

- המולטימטר מראה מספר בין רפידה ללוח — קצה פין או גוף מתכת של מוספט חדר דרך הספוג, או שצד ההלחמה מונח על פחמן חשוף. מרימים את הלוח, מוסיפים שכבה ומודדים שוב.
- אין צפצוף על אחד המנועים — הלחמה קרה או חוט דק שנקרע ליד המנוע: מחממים שוב את החיבור, או מחליפים מנוע מקופסת החלפים.
- שער מראה `OL` מפין הבקר — החוט יושב על הפין הלא נכון (סופרים מ-`VIN` · `GND` · `13` · `12` · `25` · `26` · `27` · `14`) או שהדופונט לא נכנס עד הסוף. החלפה בין `SDA` ל-`SCL` לא מזיקה לחומרה ומתגלה בבדיקת החיישן.
- קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 7 מתוך 13

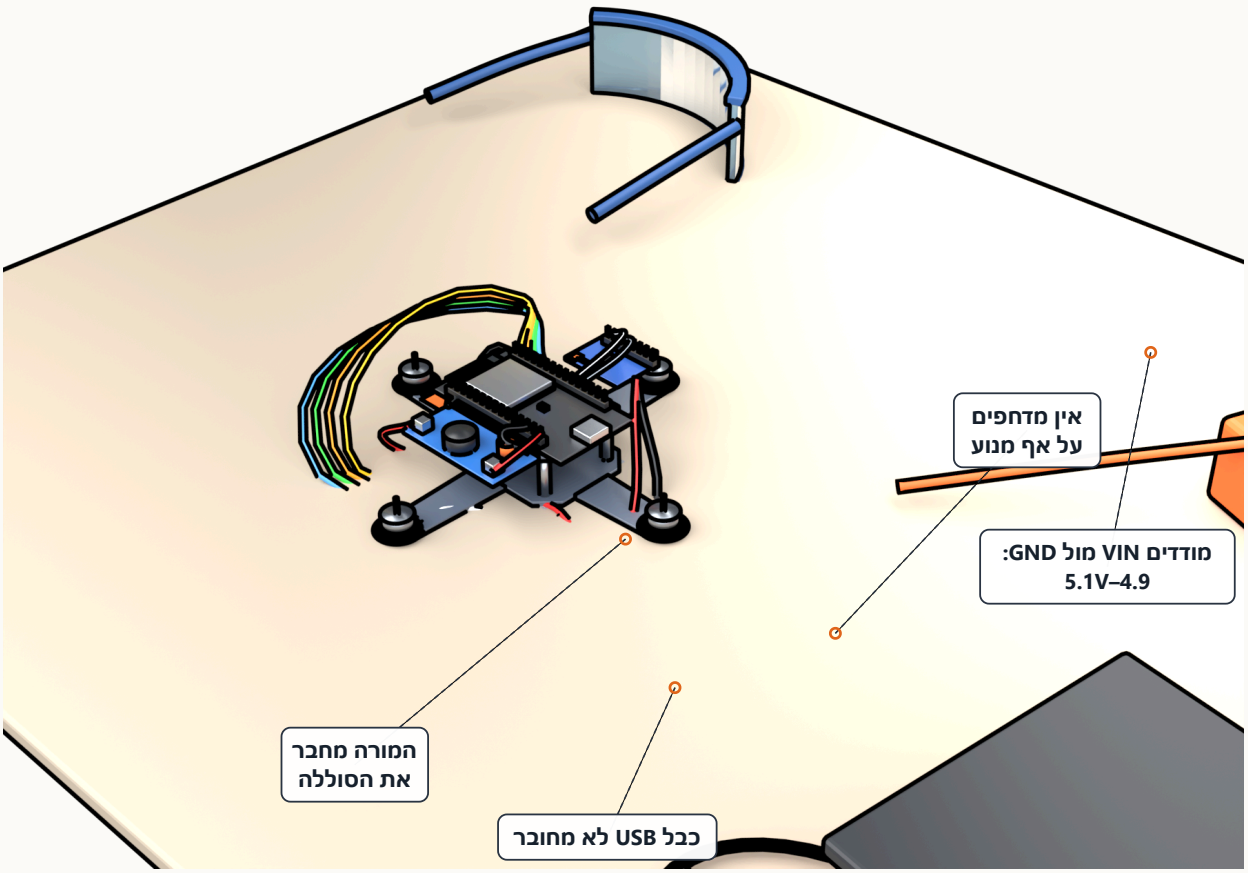
מוכיחים שהרחפן בטוח ומדליקים

הבדיקות שלפני הסוללה הן שלכם. הסוללה היא של המורה – הוא מביא אותה, מחבר אותה ולוקח אותה בחזרה בסוף השלב.

שלב 7 מתוך 13 — 54%

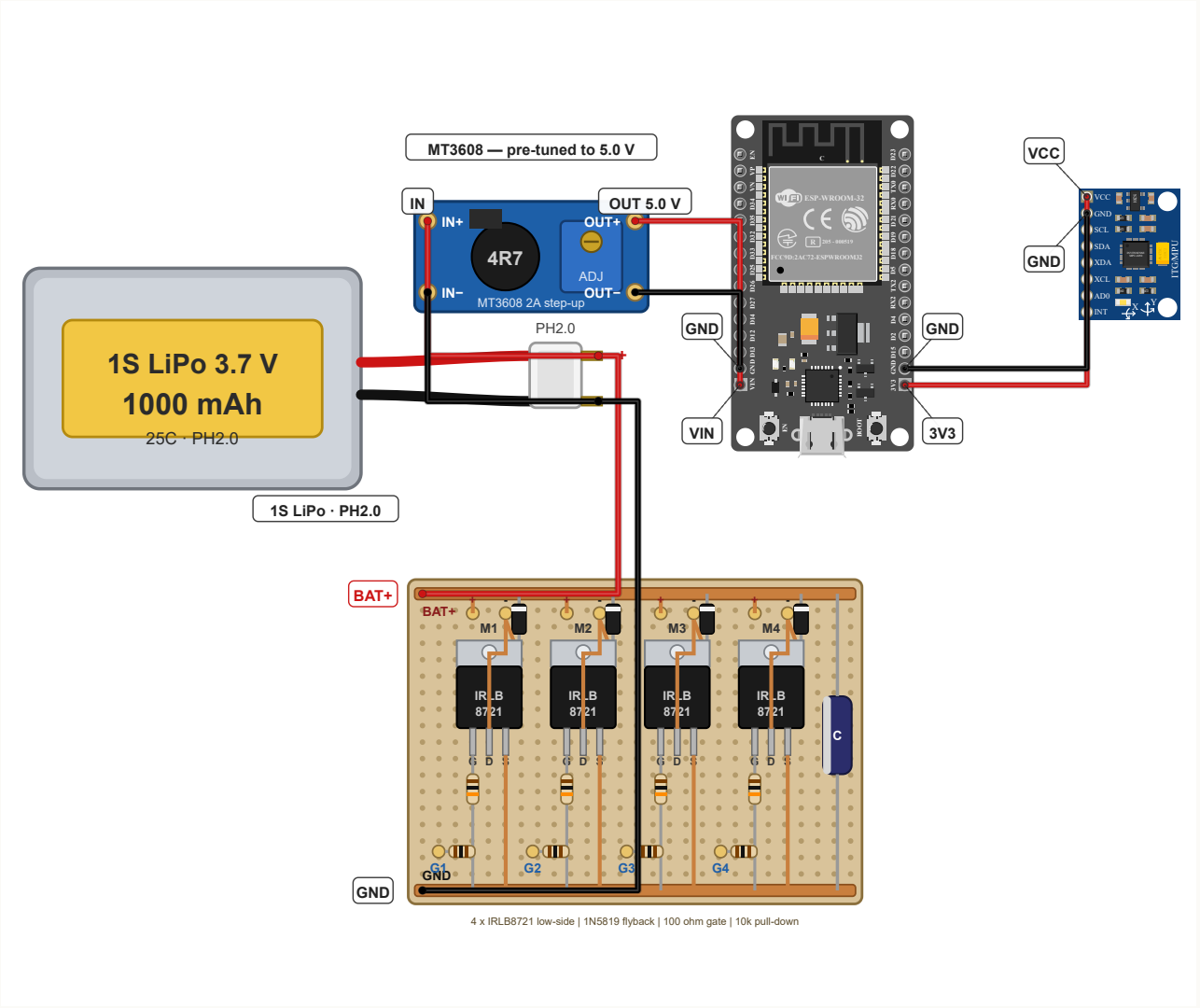
המורה לידכם – לא במקומכם

אתם מודדים ומחליטים; המורה עומד ליד ומחזיק את הסוללה. הבדיקות שלפני הסוללה הן **שער**: כולן חייבות לעבור לפני שסוללה נכנסת לרחפן. בדיקה שנכשלת עוצרת את השלב – מתקנים ומודדים שוב.



מוכיחים שהרחפן בטוח ואז מדליקים: סורקים את לוח הפחמן ומקבלים OL בכל נקודה, המורה מחבר את הסוללה ומודדים VIN מול GND – **4.9V–5.1V**.

איפה מודדים



שלוש נקודות המדידה יושבות על המפה הזאת: `GND` ⇔ `BAT+` על לוח המוספטים, `GND` ⇔ `VIN` על ה-ESP32 ו-⇔ `VCC` על החיישן.

מה עושים

חלק א׳ – השער: סורקים בלי סוללה

- [ ] **1** מולטימטר ב**מצב רציפות** (זה שמצפצף), בלי סוללה מחוברת: בין חוט הסוללה האדום לשחור – **אין צפצוף**; לשונית מול לשונית בכל זוג מוספטים – גם כאן אין צפצוף.

- [ ] **2** **סריקת לוח הפחמן:** מולטימטר ל**מצב אוהם** (טווח `2M` או אוטומטי), מחוש אחד על ראש בורג או על שפה של חור קדוח – לא על הפנים המבריקות – והמחוש השני עובר על הנקודות שברשימה, אחת-אחת: `OL` בכל אחת.

  לוח הפחמן מוליך חשמל כמו חוט. לוח אלקטרוניקה שנוגע בו הוא קצר – ולכן מספר במקום `OL` עוצר את השלב.

🔎 Multimeter — plate sweep

```
Ohm, 2M or auto
  BAT+        OL
  GND         OL
  VIN         OL
  3V3         OL
  M1- .. M4-  OL
  G1 .. G4    OL
```

🔋 חלק ב׳ — החשמל הראשון

- [ ] **1** המורה מביא **סוללה אחת**. מעבירים את המולטימטר ל-V ⎓ DC ומודדים על תקע הסוללה: 3.7–4.2 V, כשהאדום הוא הפלוס.

  מספר **שלילי** על המסך — עוצרים וקוראים למורה.

- [ ] **2** הרחפן שוכב שטוח על השולחן וכבל ה-USB לא מחובר. המורה מחבר את הסוללה ואתם מסתכלים על המנועים: הנורית האדומה של ה-ESP32 נדלקת ו**אף מנוע לא זז**.

  רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי הוא תקין. מנוע שממשיך להסתובב: מושכים את התקע.

- [ ] **3** נשארים ב-V ⎓ DC, מודדים את שלוש המדידות שבטבלה ורושמים כל תוצאה במקום שלה.

  מבחן האצבע מיד אחרי: גב האצבע על הממיר MT3608, על מייצב המתח של ה-ESP32 ועל כל אחד מארבעת המוספטים — **קרים או פושרים**, אף פעם לא חמים. מחכים 30 שניות ונוגעים שוב.

- [ ] **4** המורה מנתק את הסוללה ולוקח אותה בחזרה לשקית חסינת האש.

📝 שלוש המדידות — רושמים כאן

ה-ESP32 — VIN ↔ GND	4.9–5.1 V	
החיישן MPU6050 — VCC ↔ GND	3.2–3.4 V	
לוח המוספטים — BAT+ ↔ GND	מתח הסוללה	

👀 מה רואים אם הכול תקין

רחפן שנדלק בשקט: **5 וולט למוח** ו-**3.3 וולט לחיישן**. הנורית דולקת, אף מנוע לא זז ושום דבר לא מתחמם.

רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי ברגע החיבור — **זה תקין, לא תקלה**.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בדיקות ה"אין צפצוף" עברו וסריקת לוח הפחמן נתנה `OL` בכל נקודה
- ✓ הנורית נדלקה ואף מנוע לא זז
- ✓ `VIN ⇔ GND` נתן `4.9–5.1 V` ו-`VCC ⇔ GND` נתן `3.2–3.4 V`
- ✓ שום דבר לא מתחמם — לא הממיר, לא ה-`ESP32` ולא המוספטים
- ✓ שלוש המדידות רשומות בכרטיסייה
- ✓ הסוללה חזרה למורה

🪄 תקועים?

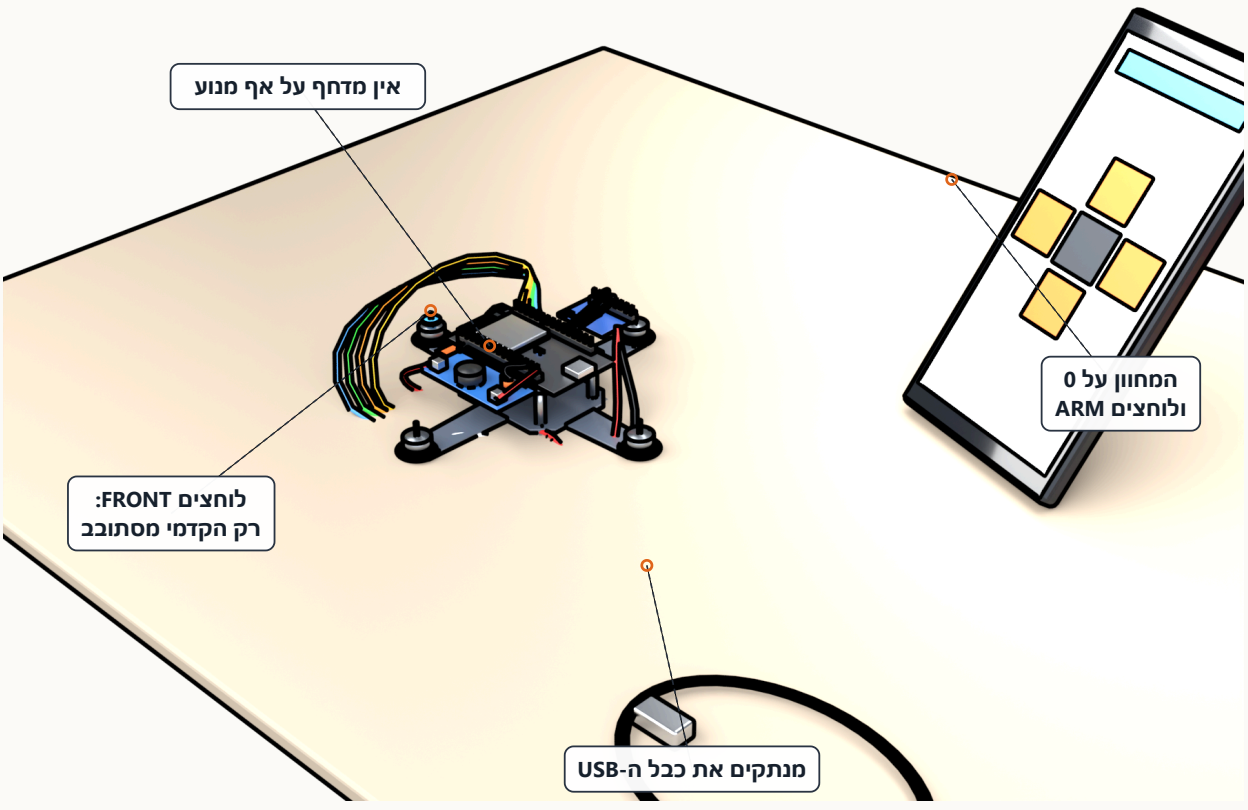
- אין נורית: החוטים של הממיר `MT3608` הפוכים או לא יוצאים מ-`OUT`. ייתכן גם שזה לא הממיר שכוונן — מחפשים עליו את הסימון הכסוף ✓ `5.0 V`.
- מנוע מסתובב ברגע החיבור: **מושכים את התקע.** חוט השער יושב על פין לא נכון, נקודת השער קוראת `OL` (חסר נגד הורדה) — חוזרים לבדיקת המולטימטר של השלב הקודם — או שלשונית מתכת של מוספט נוגעת בלוח הפחמן — זאת בדיוק הסריקה מחלק א׳.
- מספר במקום `OL` בסריקת לוח הפחמן: רפידה או קצה פין נוגעים בפחמן. מרימים את הלוח הזה, מוסיפים את שכבת הבידוד שמתחתיו ומודדים שוב.
- משהו מתחמם או שיש ריח: מושכים את התקע וקוראים למורה — כנראה דיודה או קבל שמחוברים הפוך.

פרויקט 8# – רחפן זעיר: שלב 8 מתוך 13

מעלים את קוד הבדיקה ומסובבים את המנועים

שתי אבני דרך על כרטיסייה אחת: מעלים את הקוד ב-USB ואז מסובבים ארבעה מנועים מהטלפון – בלי מדחפים.

🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך המנועים**.



מנתקים את הכבל ורק אז מסובבים: אין מדחף על אף מנוע, המחוון על **0**, לוחצים ARM ואז FRONT – ורק המנוע הקדמי מסתובב.

📋 חלק א' – מעלים את קוד בדיקת המנועים

☐ **1** הסוללה אצל המורה. מחברים את ה-USB ומכוונים בתפריט Tools שלוש הגדרות:

לוח	`Board → ESP32 Arduino → DOIT ESP32 DEVKIT V1`
יציאה	ה-COM החדש שהופיע כשחיברתם את הכבל
מהירות	`Upload Speed → 115200`

בפרויקטים 5 ו-6 בחרתם ESP32 Dev Module. הרחפן הוא לוח אחר — בוחרים את השם המדויק. מהירות נמוכה יותר בהעלאה = פחות ניסיונות שנכשלים עם כבלים זולים.

- [ ] **2** במנהל הספריות מתקינים `Adafruit MPU6050` — כשנפתחת השאלה על ספריות נוספות לוחצים **Install all**. בודקים שליד Adafruit Unified Sensor כתוב INSTALLED.

  אותו טקס כמו הספריות של פרויקט 6. שתי הספריות שייכות ל-MPU6050 — החיישן שמרגיש לאן זה למטה — ומשמשות את קוד התעופה בכרטיסיות הבאות.

- [ ] **3** מעתיקים את `00_motor_test.ino` מתיקיית המורה לתיקיית פרויקט 8 שלכם ופותחים אותו. קוראים את הכותרת בראש הקובץ — היא אומרת מה הקוד עושה ושהוא רץ **בלי מדחפים**.

  מספר העמדה (STATION) כבר מוגדר בקובץ על ידי המורה ולכן רשת הרחפן תיקרא DRONE-01 עד DRONE-08 לפי המספר שלכם — אותו שם שכתוב על מדבקת הרחפן.

- [ ] **4** מעלים ומחכים לשורה `Hard resetting via RTS pin...` אחר כך פותחים את הצג הטורי במהירות `115200`, קוראים את הכותרת שהקוד מדפיס ומשווים את שם הרשת שבצג לשם שעל מדבקת הרחפן — הם חייבים להיות זהים.

  תקוע על ...Connecting? מחזיקים את כפתור ה-BOOT עד שהנקודות זזות. רושמים את שם הרשת בשדה שלמטה; הסיסמה נמצאת על כרטיס העמדה ולא נרשמת כאן. ביום טיסה ההעלאות עוצרות בזמן שרחפן פעיל בקו הטיסה — גם רחפן שמחובר ב-USB משדר רשת.

כך נראה הצג הטורי אחרי ההעלאה:

Serial Monitor — 115200 baud

```
===== PROJECT 8 - MOTOR TEST (props OFF!) =====
Throttle ceiling: 100 % = 255 / 255
Motor pins:       FRONT 25  RIGHT 26  BACK 14  LEFT 27
Network:  DRONE-01
Password: ...
Page:     http://192.168.4.1
Ready - DISARMED. Slider on 0, then ARM.
```

שם הרשת של הרחפן שלכם

מעתיקים מהשורה `Network:` שבצג הטורי. אצלכם מופיע מספר העמדה שלכם — לא בהכרח DRONE-01.

DRONE-..

חלק ב׳ – מסובבים את המנועים

- [ ] **5** עוברים באצבע על ארבעת המנועים ומוודאים: **אין מדחף על אף אחד מהם**. מנתקים את כבל ה-USB.

  הרחפן שוכב שטוח על השולחן והידיים בצד. בלי מדחפים אין הרמה ולכן אין מה להחזיק.

- [ ] **6** המורה מוסר סוללה אחת ומחברים אותה בזמן שהוא מסתכל על המנועים. הנורה האדומה על הבקר נדלקת ואף מנוע לא זז.

  רעד של פחות מעשירית שנייה במנוע האחורי ברגע החיבור הוא תקין. מנוע שממשיך להסתובב – מושכים את התקע.

- [ ] **7** בטלפון מתחברים לרשת `DRONE-xx` – השם שרשמתם למעלה – ופותחים בדפדפן `192.168.4.1`.

  הסיסמה על כרטיס העמדה; מקלידים פעם אחת והטלפון זוכר. אם הטלפון מתלונן "אין חיבור לאינטרנט" – נשארים מחוברים. משאירים את הדף מלפנים כל הזמן: אם המסך נכבה או שעוברים לאפליקציה אחרת, הרחפן יוצא ממצב חמוש תוך פחות משנייה.

- [ ] **8** המחוון על **0**, לוחצים `ARM` – הפס האפור הופך לירוק וכתוב בו **חמוש • ARMED**, הנורה הכחולה דולקת קבוע. לוחצים `FRONT`: המנוע הקדמי – ורק הוא – מסתובב **2 שניות** בעוצמה נמוכה קבועה (כ-25%) ונעצר לבד. אחר כך `RIGHT`, `BACK` ו-`LEFT`. מסמנים ✓ לכל מנוע בטבלה שלמטה.

  השורה **עוצמה למנועים** בדף מראה את עוצמת הבדיקה (64 מתוך 255) במשך 2 השניות וקופצת בחזרה ל-0 – תקין, לא תקלה. לחיצה שנייה בזמן שהבדיקה רצה לא עושה כלום ולחיצה על `DISARM` עוצרת אותה מיד. כפתור שמסובב זרוע אחרת מהשם שלו = שני חוטי שער שהתחלפו על פיני הבקר.

- [ ] **9** מזיזים את המחוון (מ-`0%` עד `100%`) **לאט** ומקשיבים:

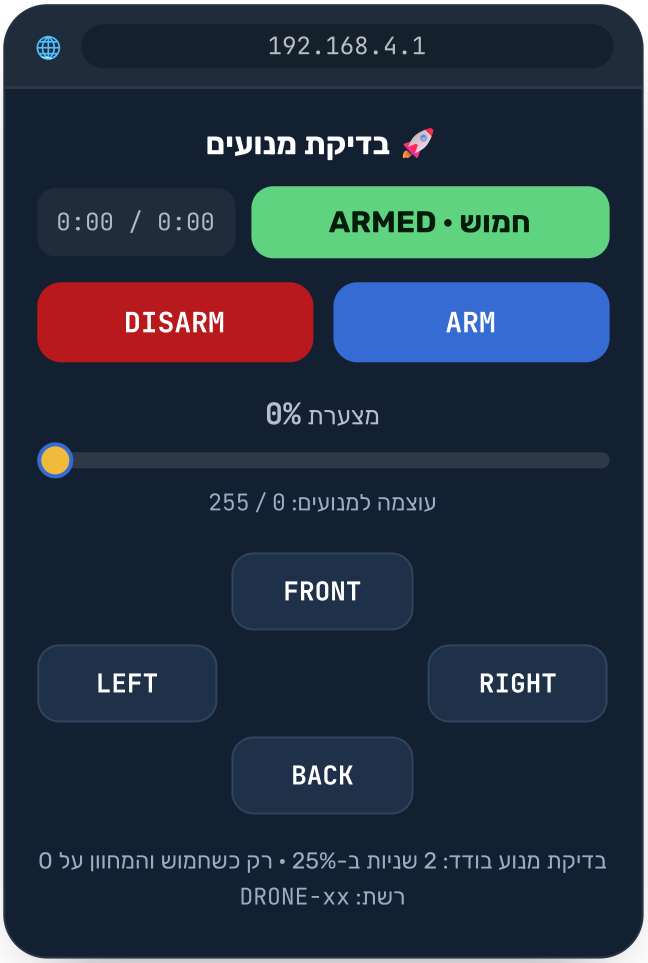
`30%`	כל ארבעת המנועים מסתובבים
`50%`	הצליל מתגבר
דקה	מחזיקים דקה – שום דבר לא מתחמם
`0`	מחזירים את המחוון ל-0 והכול נעצר

  המנועים עולים לאט – כחצי שנייה מ-0 עד המלא – ויורדים מיד. הצליל עולה ויורד יחד עם המחוון.

- [ ] 10 המורה מנתק את הסוללה ולוקח אותה. נוגעים באצבע במנועים וברכיבי ה-MOSFET: חמימים לכל היותר.

  אחרי כל DISARM הרחפן נשאר למטה עד שהמחוון על 0 ולחיצת ARM חדשה מגיעה — **שום דבר לא חוזר להיות חמוש מעצמו**.

כך נראה דף בדיקת המנועים על מסך הטלפון אחרי לחיצה על ARM:



ארבעת הכפתורים מסודרים על המסך כמו הזרועות במבט מלמעלה: FRONT למעלה, BACK למטה, LEFT משמאל ו-RIGHT מימין. הם עובדים רק כשהדף במצב חמוש **וגם** המחוון על 0. המונה שליד פס המצב סופר זמן מנועים — מאז החימוש ובסך הכול; בכרטיסיות הטיסה מסתכלים עליו.

מסמנים ✓ לכל מנוע

מסמנים ✓ אחרי שרואים את המנוע הנכון מסתובב לבדו.

- [ ] **המנוע הקדמי** `FRONT`
- [ ] **המנוע הימני** `RIGHT`
- [ ] **המנוע האחורי** `BACK`

☐ **המנוע השמאלי** `LEFT`

✏️ כותבים על הכרטיס

מה המחוון עשה לצליל של המנועים?

כותבים כאן...

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

העלאה שעברה, כותרת בצג הטורי עם השם של הרשת שלכם ואחריה ארבעה מנועים שכל אחד מהם עונה לכפתור שלו וכולם עונים למחוון — בלי אף מדחף בחדר.

הצליל עולה ויורד יחד עם המחוון. אצלכם מופיע מספר העמדה שלכם — לא בהכרח `DRONE-01`.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הקוד עלה (**Done uploading**) והכותרת מופיעה בצג הטורי
- ✓ ליד Adafruit MPU6050 וליד Adafruit Unified Sensor כתוב INSTALLED
- ✓ שם הרשת רשום על הכרטיסייה וזהה לשם שעל מדבקת הרחפן
- ✓ ארבעת המנועים מסומנים ✓ — כל אחד הסתובב לבדו כשלחצו על הכפתור שלו
- ✓ כל הארבעה עקבו אחרי המחוון: `30%` , `50%` וחזרה ל-0
- ✓ תרגול ה-STOP נעשה ולחצתם `DISARM`
- ✓ השאלה על הצליל נענתה על הכרטיס
- ✓ הסוללה חזרה למורה

תקועים?

- **ההעלאה לא עוברת:** אין יציאת `COM` — הכבל אולי כבל טעינה בלבד (מחליפים). אם גם השני לא עוזר — חסר במחשב מנהל ההתקן של `CP2102`. שגיאה שמזכירה `ledcAttach` — חבילת ה-ESP32 ישנה, מעדכנים ב-Boards Manager את esp32 by Espressif לגרסה 3. תקוע על `Connecting ...` — מחזיקים BOOT ואם זה לא עוזר מנתקים ומחברים את ה-USB מחדש.
- **כפתור מסובב זרוע אחרת מהשם שלו:** שני חוטי השער התחלפו על פיני הבקר. מסמנים אילו, מחליפים אותם על ההדר וחוזרים על הבדיקה. את הקוד לא משנים.
- **כפתור לא עושה כלום:** הדף לא חמוש, המחוון לא על 0, או שבדיקה של 2 שניות עדיין רצה. אם `ARM` נדחה למרות שהמחוון על 0 (הדף כותב **המחוון לא על 0**) — לוחצים `DISARM` פעם אחת ואז `ARM`. אם כתוב **מסך צפייה - DISARM בלבד** — הטלפון הזה אינו זה שלחץ `ARM`; המחוון מתקבל רק מטלפון הטייס וכל טלפון יכול לעשות `DISARM`.
- **הדף לא נטען:** שוכחים בטלפון רשתות `DRONE-xx` אחרות, מכבים נתונים סלולריים, מתחברים מחדש ומרעננים. מנוע אחד שלא מסתובב אף פעם, בקר שמתאתחל כשהמחוון עולה או משהו שמתחמם — קוראים למורה.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 9 מתוך 13

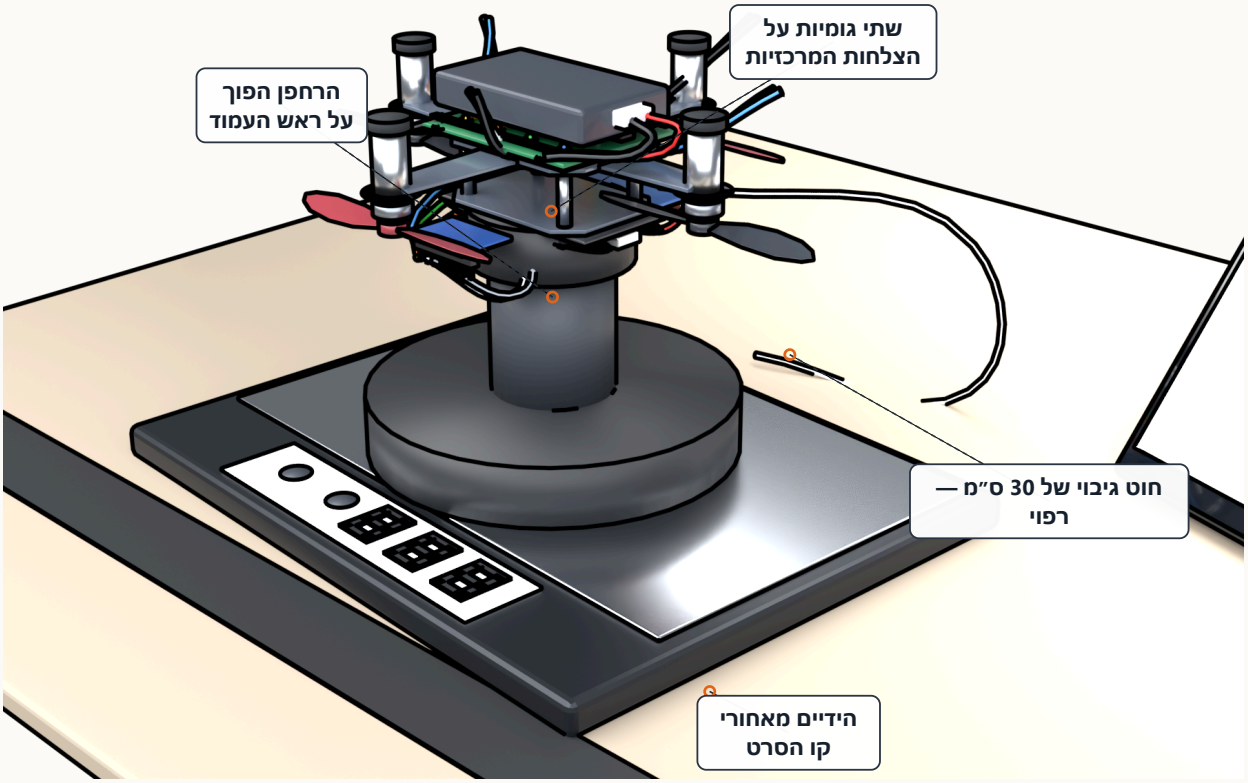
מודדים דחף ומחליטים לפי מספרים

זו הפעם הראשונה בפרויקט שמדחף מסתובב. מרכיבים מדחפים, מודדים על המאזניים ועושים בעצמכם את החשבון שקובע אם מותר לרחפן לטוס.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך המדחפים**.

אתם מריצים את הבדיקה ואתם עושים את החשבון

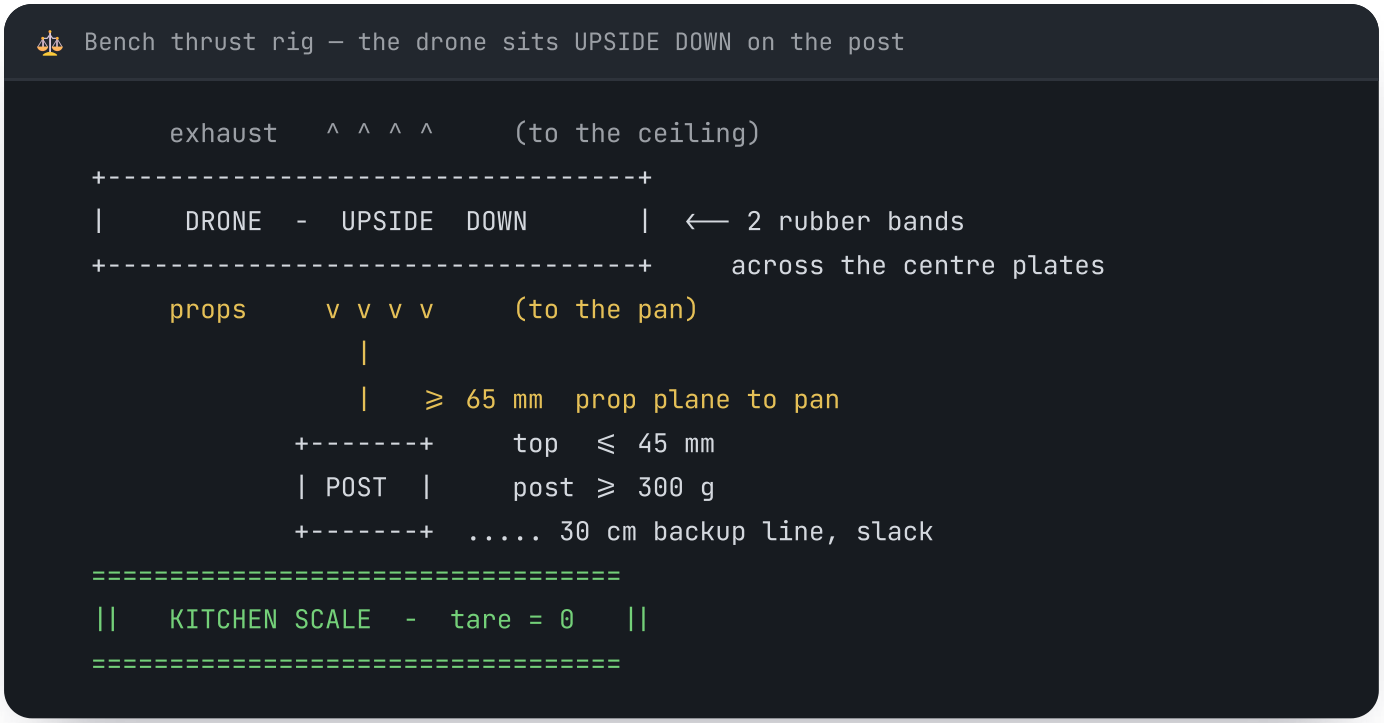
המורה מחלק את המדחפים, מרכיב את המתקן ההפוך, מחבר את הסוללה ולוקח אותה בסוף. כל השאר שלכם: הקריאות מהמאזניים, נקודת הריחוף, יחס הדחף למשקל וההשוואה לשער.



מודדים דחף ומחליטים לפי מספרים: הרחפן הפוך על ראש העמוד, שתי גומיות על הצלחות המרכזיות, חוט גיבוי רפוי של **30 ס״מ** והידיים מאחורי קו הסרט.

מתקן הבדיקה – הרחפן יושב הפוך

⚖️ Bench thrust rig — the drone sits UPSIDE DOWN on the post



💡 למה הפוך? רחפן שעומד ישר מנשב אוויר היישר על צלחת המאזניים והמספר יוצא נמוך בהרבה מהאמת. הפוך, הדחף לוחץ את הרחפן אל העמוד והמספר אמיתי. בקוד של בדיקת המנועים אין חיישן ולכן הפיכת הרחפן לא משנה בו כלום.

📋 מה עושים

⚖️ חלק א' – מדחפים ומשקל, לפני שהסוללה מתחברת

☐ **1** המורה מוסר **ארבעה מדחפים**, שניים מכל קופסה. מרכיבים לפי הזוגות:

CW	CCW
על המנוע **הקדמי** ועל **האחורי**	על המנוע **הימני** ועל **השמאלי**

לוחצים כל מדחף **ישר למטה** על הציר של 1.0 מ"מ עד שהוא יושב ומושכים כל אחד בעדינות. מדחף שנשלף בקלות חוזר לקופסה ולוקחים חלופי.

כרטיס R1 מראה את צורת הלהבים והקופסאות מסומנות CW ו-CCW.

☐ **2** שוקלים על מאזני המטבח את הרחפן עם ארבעת המדחפים יחד עם הסוללה שהמורה מביא. זה **המשקל הכולל** (AUW) – כותבים אותו בטבלה שבהמשך.

כל שאר השלב מושווה למספר הזה: כמה גרם צריך להרים. הסוללה עדיין לא מחוברת.

🔧 חלק ב' – המתקן והסוללה בידי המורה

- [ ] 1 המורה מרכיב את המתקן לפי התרשים: הרחפן **הפוך על ראש העמוד**, שתי גומיות **על הצלחות המרכזיות** ולא על הזרועות או המנועים, הסוללה בטבעות ה-0 שלה ובדיקה שהיא לא נופלת מהמפרץ כשהרחפן הפוך.

  חוט גיבוי של 30 ס"מ מבסיס העמוד ללולאת הקשירה, **רפוי**. מאפסים את המאזניים ל-0 (tare) כשהכול כבר במקום.

  חוט מתוח הופך את המאזניים לשקריים — הוא רשת ביטחון ולא חלק מהמבנה. המורה מושך את הגומיות בארבעה כיוונים ובודק שהן מחזיקות.

- [ ] 2 **המורה מחבר את הסוללה.** בטלפון: מתחברים לרשת `DRONE-xx`, פותחים את דף בדיקת המנועים ולוחצים **ARM** כשהמחוון על 0.

  מכאן ועד שהסוללה יוצאת — הידיים של כולם מאחורי קו הסרט.

🔍 חלק ג׳ — כיוון, שלוש קריאות והחשבון

- [ ] 1 **בודקים כיוון, מנוע אחד בכל פעם:** `FRONT`, `RIGHT`, `BACK` ואז `LEFT`. קריאה שעולה למספר **חיובי** = המדחף מנשב על הצלחת, כלומר הוא מרים. קריאה שנשארת **קרוב לאפס או יורדת מתחת לאפס** = המנוע מסתובב הפוך.

  בעוצמת הכפתורים (כ-25%) מנוע בודד נותן רק 5–10 גרם — קוראים את **הסימן** ולא את הגודל. סימן לא ברור: מפעילים את כל הארבעה מהמחוון על 40% ומשווים למה שמתקבל עם שלושה.

מסמנים ✓ לכל מנוע שנתן קריאה חיובית — כלומר מרים.

- [ ] **המנוע הקדמי מרים** `FRONT`
- [ ] **המנוע הימני מרים** `RIGHT`
- [ ] **המנוע האחורי מרים** `BACK`
- [ ] **המנוע השמאלי מרים** `LEFT`

- [ ] 2 **נשאר מנוע בלי ✓?** התיקון הוא עבודת הלחמה ולא עבודת שולחן — ולכן הוא נעשה רק אחרי שמסיימים את המדידות שבהמשך.

  הסדר: `DISARM` ← המורה מוציא את הסוללה ← מורידים את **כל ארבעת** המדחפים לקופסאות ← הרחפן חוזר לעמדת העבודה. שם מלחימים מחדש את שני חוטי אותו מנוע ומחליפים ביניהם על הפדים שלו, מריצים שוב על אותו ערוץ את בדיקת הרציפות `M-` ⇔ `M+` וחוזרים לעמדת הבדיקה מההתחלה: מדחפים (מושכים כל אחד), עמוד, גומיות, איפוס, סוללה מהמורה ובדיקת כיוון לאותו מנוע.

המנועים האלה מתהפכים לפי כיוון החשמל — החלפת שני החוטים היא כל התיקון ואין צורך במנוע חדש.

- [ ] **3** **שלוש קריאות דחף.** בכל עצירה מחכים שנייה שהמנועים יעלו ושהמאזניים יתייצבו, קוראים וכותבים בטבלה:

`60%`	קוראים את המספר וכותבים אותו
`80%`	קוראים את המספר וכותבים אותו
`100%`	העוצמה המלאה של המנועים — קוראים וכותבים

- [ ] **4** **מוצאים את נקודת הריחוף.** חוזרים ל-50% ועולים בקפיצות של 5% ובכל קפיצה מסתכלים על המאזניים. **אחוז המחוון שבו הקריאה עוברת בפעם הראשונה את המשקל הכולל — זו נקודת הריחוף.** כותבים אותה.

  המחוון ל-0, לוחצים `DISARM` והמורה מוציא את הסוללה.

- [ ] **5** **מיד אחרי שהסוללה יוצאת, מורידים את ארבעת המדחפים לקופסאות** — לפני שהרחפן עוזב את עמדת הבדיקה. הסוללה חוזרת למורה.

  המדחפים יורדים ראשונים ורק אחר כך עושים את החשבון: `DISARM` ← סוללה החוצה ← מדחפים.

  בשלב הבא צריך כבל USB — ועם מדחפים לא מחברים USB אף פעם. כלל התוכנית מאז פרויקט 4: USB בפנים = סוללה בחוץ, סוללה בפנים = USB בחוץ.

- [ ] **6** **עושים את החשבון:** מחלקים את הקריאה במחוון 100% במשקל הכולל וכותבים את התוצאה בשורה הצהובה של `T/W`.

  היחס נכתב ונשמר, אבל ההחלטה אם טסים נקבעת לפי נקודת הריחוף.

החשבון שאתם עושים

שני מספרים שאף אחד לא ייתן לכם — הם יוצאים מהקריאות שכתבתם.

נקודת הריחוף

אחוז המחוון הראשון שבו קריאת המאזניים גדולה מהמשקל הכולל. לא מחשבים אותה — קוראים אותה מהעלייה בקפיצות של 5%.

```
hover point = first slider % where scale > AUW
```

יחס הדחף למשקל `T/W`

מחלקים את הקריאה במחוון 100% במשקל הכולל. התוצאה היא מספר בלי יחידות — פי כמה מהמשקל של עצמו הרחפן מסוגל להרים.

```
T/W = (scale at 100% [g]) ÷ (AUW [g])
```

כותבים על הכרטיסייה

אלה המספרים של הרחפן שלכם. הם נשמרים במחשב הזה.

משקל כולל עם מדחפים וסוללה AUW	—	גרם
קריאת המאזניים במחוון 60%	—	גרם
קריאת המאזניים במחוון 80%	—	גרם
קריאת המאזניים במחוון 100%	—	גרם
נקודת הריחוף ⭐ **המספר שקובע**	—	%
יחס הדחף למשקל T/W **— הקריאה ב-100% חלקי המשקל הכולל**	—	

השער — מה נקודת הריחוף אומרת

מוצאים לאיזו שורה שייכת נקודת הריחוף שכתבתם ואומרים אותה למורה. הוא כותב את שורת ההחלטה על הכרטיסייה.

≤ 75%	**טסים** — קשורים לחוט, כמו כל טיסת תרגול בפרויקט הזה.
75–85%	**רק קשורים ועד גובה 30 ס"מ** — וסולם המשקל לפני המפגש הבא.
> 85%	**סולם המשקל קודם ואין טיסה במפגש הזה** — וכך גם אם הקריאה לא עברה את המשקל הכולל אפילו ב-100%.

- [ ] אמרתם למורה לאיזו שורה בשער נקודת הריחוף שייכת והוא כתב את שורת ההחלטה על הכרטיסייה.

💡 נקודת ריחוף גבוהה היא לא כישלון אלא תוצאת מדידה. הפתרון הוא להוריד גרמים מהרחפן — לזה קוראים סולם המשקל — והמורה מחליט מאיפה מתחילים. התשובה אף פעם אינה יותר גז.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

משקל כולל, שלוש קריאות דחף, נקודת ריחוף ויחס — כולם כתובים בטבלה. כל ארבעת המנועים מרימים ולא דוחפים.

המספר על המאזניים חיובי וגדל ככל שהמחוון עולה.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ המשקל הכולל, שלוש קריאות הדחף ונקודת הריחוף כתובים בטבלה
- ✓ כל ארבעת המנועים מסומנים ✓ — כל אחד נתן קריאה חיובית
- ✓ חישבתם את `T/W` וכתבתם אותו כמספר
- ✓ שורת ההחלטה לפי השער כתובה על הכרטיסייה
- ✓ ארבעת המדחפים ירדו לקופסאות לפני שהרחפן עזב את עמדת הבדיקה והסוללה חזרה למורה

🪄 **תקועים?**

- המספר על המאזניים קופץ ולא נרגע — העמוד קל מדי או נוטה על הצד (צריך בסיס רחב יותר), חוט הגיבוי מתוח במקום רפוי, או שמצב `hold` של המאזניים דלוק. מכבים אותו.
- הדחף נמוך בהרבה ממה שהמורה מצפה לו — החשוד הראשון הוא מדחפים קרובים מדי לעמוד או לצלחת (צריך 65 מ"מ). אחר כך: אוויר שחוזר על עצמו (מזיזים את המתקן לקצה השולחן, הרחק מקירות), סוללה עייפה (מודדים אותה — מתחת ל-`3.8V` מחליפים), מדחף שמחליק על הציר (מושכים לבדיקה) או מנוע הפוך שמוריד את הסך הכול.
- הרחפן משתחרר מהגומיות — המחוון ל-0 ולוחצים `DISARM`, בדיוק כמו בתרגיל ה-STOP של השלב הקודם. אף יד לא נוגעת עד שכל המדחפים נעצרים והמורה מהדק מחדש כשהסוללה בחוץ.
- נקודת הריחוף יצאה מעל 85%, או שמנוע נשאר בלי ✓ — קוראים למורה. הוא מחליט מאיזה שלב בסולם המשקל מתחילים ומתי שוקלים שוב.

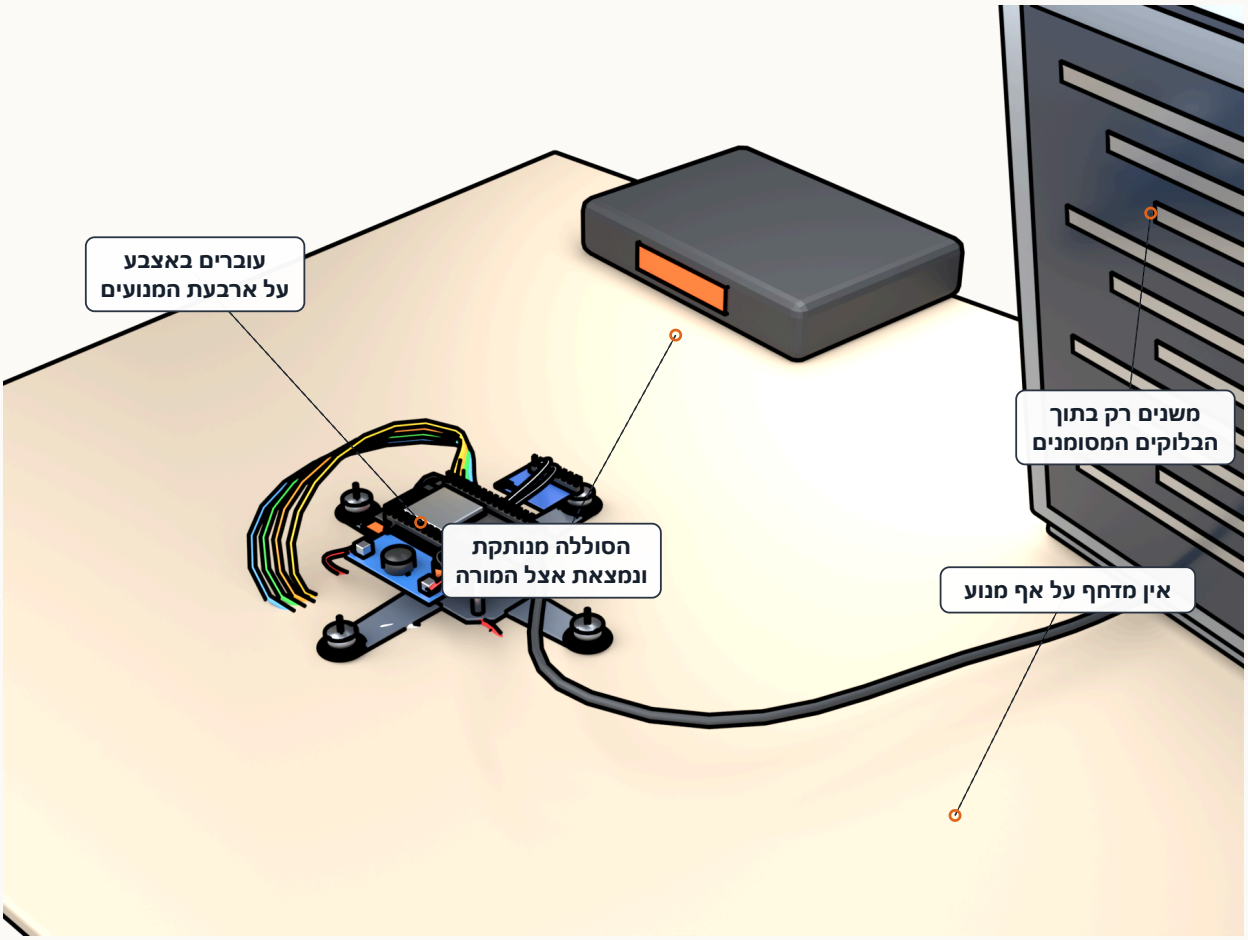
פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 10 מתוך 13

ההחלטות שהופכות את קוד ההתחלה לרחפן שלכם

מחליטים מה ייכנס לארבעת הבלוקים המסומנים בקוד ההתחלה, משנים רק אותם ומעלים לרחפן.

משנים קוד — אבל רק בתוך הבלוקים המסומנים

בקובץ `T2_flight_starter.ino` יש ארבעה בלוקים שמסומנים `==== CHANGE THIS ====`. כל מה שמתחתיהם הוא מוח הטיסה: הפינים, קבוע הסיבוב `KYAW`, מגביל העלייה של המצערת, נעילת הטייס, שומר הזמן ומנתק ההטיה. שם לא נוגעים.



קודם המצב הבטוח, ואז הקוד: עוברים באצבע על ארבעת הצירים כדי לוודא שאין מדחף, הסוללה אצל המורה — ומשנים רק בתוך הבלוקים המסומנים בקוד ההתחלה.

בחירה א׳ — עוצמת הייצוב

שני מספרים קובעים כמה חזק הרחפן מתקן את עצמו: `KP` עונה לזווית הנטייה ו-`KD` עונה למהירות שבה הנטייה משתנה. שתי הערכות סבירות — בוחרים אחת ומתחילים ממנה.

🐢 זהיר

`KP = 1.5 · KD = 0.10`

מתקן ברכות. עלול לנדוד קצת הצידה והכי פחות נוטה להתנדנד. בוחרים בזה כשלא בטוחים, או כשנקודת הריחוף בבדיקת הדחף עברה 75% מהמחוון — למבנה כבד נשאר פחות מקום לתיקונים גדולים.

⚖️ מאוזן

`KP = 2.0 · KD = 0.14`

הערכה הסטנדרטית — אלה המספרים שאיתם טס קוד התעופה המוכן. תופס נטייה מהר יותר ועל מבנה קל מאוד עלול להתנדנד. בוחרים בזה כשנקודת הריחוף יצאה 75% או פחות והבנייה מסודרת.

אלה נקודות התחלה הנדסיות ולא מספרים שנבדקו על המבנה הזה. הריחוף הראשון על החוט הוא הבדיקה והכוונון האמיתי מתחיל בכרטיסייה הבאה — מספר אחד בכל פעם.

בחירה ב׳ — אורך חוט הקשירה

החוט הוא הגדר של הטיסה. עד שיגיעו מגני מדחף, אורך החוט הוא ההחלטה שקובעת כמה מרחב יש לרחפן בתוך המעגל.

📏 חוט קצר — 0.8 מ׳

ריחוף בלבד. הרחפן עולה ומרחף במקום, בלי כוונה לזוז הצידה. זו הבחירה לטיסה ראשונה.

📐 חוט מלא — 1.2 מ׳

ריחוף ותנועות קטנות. הרחפן מרחף ויכול לנדוד אל סימן מטרה בתוך המעגל. בוחרים בזה אחרי מפגש ריחוף אחד נקי.

הבחירה הזאת לא נכתבת בקוד — היא נכתבת כאן ומופעלת בקו הטיסה. החוט נקשר ללולאת הקשירה שבלוח התחתון והמורה בודק את שני הקשרים לפני כל טיסה. כשיגיעו מגני מדחף הם ייכנסו לכל טיסת אימון והחוט יישאר.

בחירה ג׳ — הזהות של הרחפן ותקרת המצערת

שם הרשת אינו בחירה: הוא נבנה באתחול מהמספר `STATION` שהמורה כבר הגדיר — `DRONE-01` עד `DRONE-08` — והשורה הזאת נשארת בדיוק כפי שהיא. את שלושת הדברים האחרים, בבלוק 1 ובבלוק 4, בוחרים אתם:

`DRONE_WIFI_PASS` — הסיסמה של הרשת שלכם

לפחות 8 תווים, אותיות באנגלית וספרות. הקוד מסרב להתקמפל עם סיסמה קצרה יותר. את הסיסמה החדשה כותבים על כרטיס העמדה ומוסרים למורה לגיליון שלו — כאן היא לא נרשמת.

`DRONE_DISPLAY_NAME` — השם שמופיע בראש הדף בטלפון

עברית מותרת, בין המרכאות הרגילות בדיוק כמו שכתוב שם עכשיו. כותבים כאן את השם:

_____

PAGE_BACKGROUND ו-ARM_COLOR — צבעי הדף

רקע הדף וצבע כפתור ARM. מחפשים html color picker ומעתיקים את הקוד שמתחיל ב-#. כפתור DISARM נשאר אדום בכל רחפן בחדר — אותו לא משנים.

תקרת המצערת — `MAX_THROTTLE_PERCENT` — קובעת לאן מגיע קצה המחוון. היא לא מגבילת כוח: את הבטיחות עושים מגביל העלייה שבקוד, שער נקודת הריחוף וחוט הקשירה.

85 — זהיר

קצה המחוון מגיע ל-217 מתוך 255. המחוון מתקצר ונקודת הריחוף יושבת עליו בערך 17% גבוה יותר. מתאים לטייס שרוצה מחוון מקוצר על מבנה קל וחזק.

100 — מאוזן

קצה המחוון הוא 255 המלאים — ההגדרה הסטנדרטית וזו שמשאירה למייצב את כל מרחב התיקון שלו. זו הבחירה למבנה שנקודת הריחוף שלו קרובה ל-75%.

אף פעם לא כותבים מספר גבוה מ-100 — הקוד מסרב להתקמפל.

בחירה ד' — רצף מבחן הטיסה — לא נעשית כאן. היא מחכה לכרטיסייה של רצף הטיסה, אחרי שהריחוף הראשון עבד.

ככה נראים ארבעת הבלוקים עכשיו

T2_flight_starter.ino

```
// ==== CHANGE THIS 1: your drone's identity ====
const int   STATION            = 1;
const char  DRONE_WIFI_PASS[]  = "fly-drone-01";
const char* DRONE_DISPLAY_NAME = "הרחפן שלי";

//  ==== CHANGE THIS 2: stabilisation strength ====
const float KP = 2.0;
const float KD = 0.14;

// ==== CHANGE THIS 3: throttle ceiling (85 or 100) ====
const int MAX_THROTTLE_PERCENT = 100;

// ==== CHANGE THIS 4: your page's colors ====
const char* PAGE_BACKGROUND = "#10243e";
const char* ARM_COLOR       = "#2563eb";

// Below this line: the flight brain (do not change)
```

אלה הערכים שיש עכשיו בקובץ. השורה של STATION נשארת כפי שהמורה כתב אותה.

לפני שפונים לקלוד קוד — (א')(ב')(ג')

(א') מה אני רוצה

דוגמה: ערכה זהירה, תקרה 100, השם "הרחפן של נועה" בראש הדף, רקע כהה וחוט קצר.

כותבים כאן...

(ב') מה יש עכשיו בקוד ההתחלה

מעתיקים מהמסגרת השחורה שלמעלה את הערכים שאתם עומדים להחליף.

כותבים כאן...

(ג') מה כבר בדקתי בעצמי

איפה נמצא כל בלוק ומה השורה הראשונה שמתחת לבלוקים ואסור לגעת בה.

כותבים כאן...

מדביקים בחלון של קלוד קוד את הפנייה הזאת. במקום `[מדביקים את כל הקובץ]` מדביקים את כל קוד ההתחלה ובמקום `[ההחלטות שלי]` כותבים במילים שלכם את מה שרשמתם ב-(א'):

זה קוד ההתחלה של הרחפן שלי: `[מדביקים את כל הקובץ]`. שנה רק בתוך ארבעת הבלוקים שמסומנים `==== CHANGE THIS ====`, לפי ההחלטות האלה: `[ההחלטות שלי]`. אל תשנה את `STATION`, את הפינים, את `KYAW`, את מגביל העלייה של המצערת, את נעילת הטייס, את שומר הזמן או את מנתק ההטיה. תן לי כל שינוי בצורה "החלף את השורה הזאת בשורה הזאת" והסבר בשתי שורות מה שינית.

📋 מה עושים

- [ ] **1** בודקים במגע שאין מדחף על אף מנוע, מוודאים שהסוללה אצל המורה ומחברים את כבל ה-USB ללוח ה-ESP32.

- [ ] **2** פותחים את `T2_flight_starter.ino` מתיקיית פרויקט 8 שלכם, קוראים את ארבעת הבלוקים ומסמנים למעלה את שלוש הבחירות.

  אחר כך ממלאים את (א')(ב')(ג'). מי שממלא אותם לפני הפנייה מקבל תשובה ממוקדת הרבה יותר.

- [ ] **3** שולחים לקלוד קוד את הפנייה עם הקוד המודבק, קוראים את התשובה ומשווים אותה להחלטות שלכם.

  תשובה שנוגעת בשורה שמתחת לבלוקים לא נכנסת לקובץ. מבקשים מקלוד קוד לנסח אותה מחדש כהחלפה של שורה אחת בתוך בלוק.

- [ ] **4** מקלידים את השינויים ב-Arduino IDE — **רק בתוך הבלוקים** — ולוחצים **Verify**.

  סיסמה קצרה מ-8 תווים ותקרה גבוהה מ-100 עוצרות את הקומפילציה בכוונה. מתקנים כאן, לפני ההעלאה.

- [ ] **5** לוחצים **Upload** ואז פותחים את הצג הטורי (Tools → Serial Monitor) במהירות `115200` וקוראים את הכותרת.

  בכותרת מופיעים KP, KD והתקרה שבחרתם. אחריהם מופיע שם הרשת. את הדף עצמו — השם והצבעים — רואים בטלפון בכרטיסייה הבאה, בקו הטיסה, אחרי שהסוללה נכנסת ולפי רשימת הבדיקות.

- [ ] **6** אומרים בקול משפט אחד: אילו מספרים שיניתם ומה כל אחד מהם עושה. כותבים אותו כאן.

  בסוף הכרטיסייה הרחפן נשאר בלי מדחפים ובלי סוללה — הטיסה הראשונה עם הקוד שלכם היא בכרטיסייה הבאה.

  משפט אחד...

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הקומפילציה עוברת בלי שגיאה, ההעלאה מסתיימת ובצג הטורי מופיעה כותרת שבה KP, KD והתקרה הם בדיוק המספרים שבחרתם.

שם הרשת בכותרת זהה למדבקה שעל הרחפן — הוא לא היה אמור להשתנות.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ שלוש הבחירות מסומנות בכרטיסייה: ערכת הייצוב, אורך החוט ותקרת המצערת
- ✓ הסיסמה החדשה נרשמה על כרטיס העמדה ונמסרה למורה
- ✓ שם הדף שבחרתם כתוב בשורה שבבחירה ג׳
- ✓ קוד ההתחלה שלכם התקמפל ועלה לרחפן — והשינויים כולם בתוך הבלוקים המסומנים
- ✓ אמרתם את משפט ההבנה: אילו מספרים שיניתם ומה כל אחד מהם עושה
- ✓ הרחפן נשאר בלי מדחפים ובלי סוללה

תקועים?

- **קלוד קוד מציע שינוי מחוץ לבלוקים:** רק הבלוקים. מבקשים ממנו לנסח את השינוי בצורה "החלף את השורה הזאת בשורה הזאת" ומדביקים רק שורה שנמצאת בתוך בלוק.
- **הקומפילציה נכשלת מיד אחרי שהקלדתם שם בעברית:** העברית אינה הבעיה. העורך מצייר את השורה מימין לשמאל ולכן קל לאבד ממנה מרכאה. בודקים שיש מרכאה אחת בכל צד של השם ונקודה-פסיק בסוף ומקלידים אותם מחדש אם לא בטוחים. אם קלוד קוד מציע להוסיף `ט8` לפני המרכאות — לא מוסיפים. דווקא התחילית הזאת היא שמפילה את הקומפילציה.
- **הקומפילציה נעצרת על הסיסמה או על התקרה:** הקוד שומר על עצמו. סיסמה של פחות מ-8 תווים ותקרה גבוהה מ-100 פשוט לא עוברות — מתקנים את המספר או את הסיסמה. עברית נכנסת רק ל-`DRONE_DISPLAY_NAME`, לא לסיסמה.
- מתלבטים בין שתי אפשרויות, או שמשהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 11 מתוך 13

ריחוף ראשון על החוט ולולאת הכוונון

הרחפן ממריא עם הקוד שלכם — ואז מתחילה העבודה האמיתית. מרחפים, מסתכלים מה הרחפן עושה, משנים מספר אחד וטסים שוב.

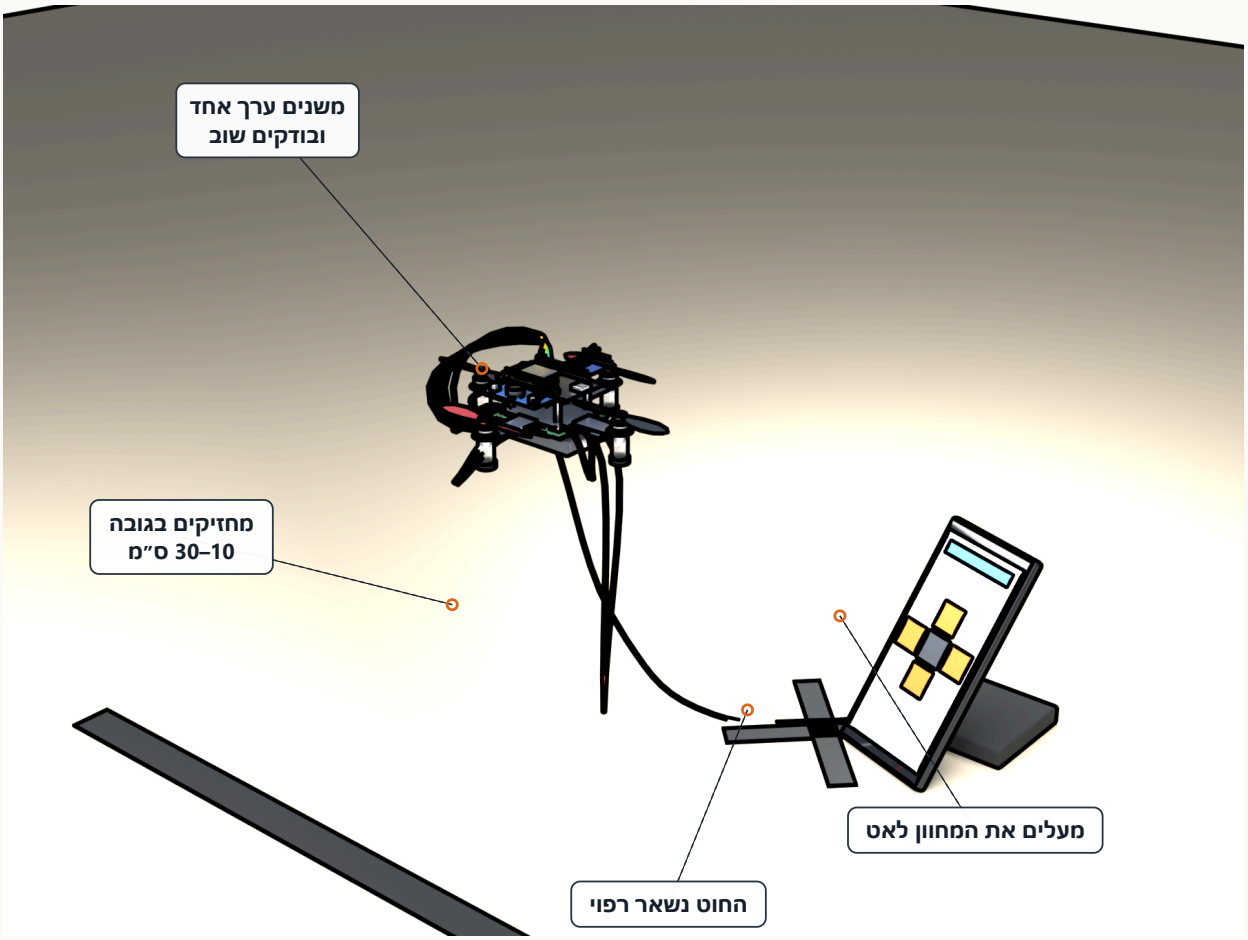
שלב 11 מתוך 13

85%

🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הטיסה**.

🧠 **הרחפן מדבר במספרים ואתם עונים לו במספרים**

כל התנהגות באוויר מצביעה על קבוע אחד בקוד. הכלל היחיד של הלולאה הזאת: משנים **קבוע אחד**, בצעד **אחד קטן**, וטסים **טיסה אחת**. שני שינויים בבת אחת ואי אפשר לדעת מה עזר ומה הזיק.



לולאת הכוונון: מחוון על **0**, לוחצים ARM ומעלים לאט, מרחפים **10–30 ס״מ** — ואז נוחתים, משנים **קבוע אחד** וטסים טיסה אחת.

הטיסה — אותו טקס בכל פעם

הרצף הזה לא משתנה בין טיסה ראשונה לטיסה חמישית. הוא מה שהופך ניסוי לבטוח.

- [ ] **1** **קוראים בקול את רשימת הבדיקה של** `R4` — אחד־עשר הפריטים לפי הסדר, אתם והמורה, בלי לקצר.

  רשימה חדשה על כל סוללה. גם אם קראתם אותה לפני חמש דקות.

- [ ] **2** **מניחים את הרחפן על סימן ההמראה** — כ-40 ס"מ מהעוגן, כך שהחוט הרפוי שוכב על הרצפה — כשהחזית פונה הרחק מקו הצופים. המורה מחבר את הסוללה ושניכם יוצאים מהמעגל.

- [ ] **3** **מחוון על 0, לוחצים** `ARM` **ומעלים לאט.** סביב 30–40 אחוז המנועים שרים, סביב 50–70 אחוז הרגליות מתחילות להתרומם. מרחפים 10–30 ס"מ.

  הקוד מגביל את קצב העלייה אבל הוא לא טס במקומכם — היד על המחוון היא שלכם.

- [ ] **4** **מסתכלים על התנהגות אחת** ולא על הכול בבת אחת. מה הרחפן עושה: רועד מהר? נוטה ומתקן לאט? מתנדנד אחרי דחיפה קלה? מסתובב לאט במקום?

  אם יש עד מאחורי הקו — הוא זוג העיניים השני. שואלים אותו מה הוא ראה.

- [ ] **5** **מורידים לאט עד שהרגליות נוגעות, מחוון ל-0 ואז** `DISARM`**.** אם משהו מרגיש לא בסדר באמצע — מחוון ל-0 ו-`DISARM` מיד. נפילה מ-20 ס"מ על רגליות הגומי היא כלום.

  עד שלוש דקות זמן מנוע על סוללה אחת — מד הזמן בדף אומר איפה אתם.

מה שראיתם ← מה משנים

מוצאים את השורה שמתארת את מה שקרה באוויר ומשנים רק את הקבוע שכתוב בה — צעד אחד, לא שניים.

מה הרחפן עשה באוויר	מה משנים
רועד מהר, מזמזם, נראה עצבני	`KP - 0.2`
נוטה לצד וחוזר לאט מדי	`KP + 0.2`
מתנדנד אחרי דחיפה קלה ולא נרגע	`KD + 0.02`
מרגיש כבד, איטי, מגיב באיחור	`KD - 0.02`
מסתובב לאט סביב עצמו בזמן ריחוף	לא נוגעים ב-`KYAW` — בודקים את זוגות ה-CW/CCW ואת `YAW_SIGN`

טקס השינוי – בכל פעם מחדש

`DISARM` ← הסוללה יוצאת (המורה) ← המדחפים יורדים ← USB נכנס ← משנים מספר אחד ← מעלים את הקוד ← המדחפים עולים בקו ← רשימת בדיקה ← טסים.

המספרים שהרחפן שלכם אוהב

כשמצאתם ריחוף נקי כותבים את שני המספרים כאן. הם נשמרים במחשב הזה והם הנקודה שממנה מתחילים במפגש הבא.

הערך הסופי של KP —

הערך הסופי של KD —

מה שיניתם ומה זה עשה ⭐ השדה שקובע

שורה לכל מעבר. דוגמה: "רעד מהר ← KP מ-2.0 ל-1.8 ← נרגע אבל נטה שמאלה. מעבר שני: KD מ-0.14 ל-0.16 ← ריחוף נקי שמונה שניות"

כותבים כאן...

מה רואים אם הכול תקין

בין מעבר למעבר הרחפן משתנה בכיוון אחד וברור: פחות רועד או פחות נוטה. אחרי שניים־שלושה מעברים מגיע ריחוף שמחזיק חמש שניות בלי שהתנודות גדלות.

שניים־שלושה מעברים הם נורמליים. גם רבע שעה של כוונון בלי ריחוף נקי היא נורמלית – ממשיכים במפגש הבא מהמספרים שכתובים כאן.

סיימתם כש:

- ✓ הרחפן המריא על החוט עם הקוד שלכם ונחת על המחוון שלכם
- ✓ הריחוף החזיק **חמש שניות לפחות** בלי שהתנודות גדלו
- ✓ כל שינוי היה קבוע אחד בצעד אחד – ואחריו טיסה
- ✓ הערכים הסופיים של `KP` ו- `KD` כתובים בכרטיסייה
- ✓ טקס הסיום נעשה בסדר: `DISARM` ← הטלפון יורד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

תקועים?

- מתנדנד חזק יותר ויותר — DISARM מיד. זה KP גבוה מדי לרחפן הזה: מורידים 0.2 ורק אז טסים שוב.
- מתרומם בצד אחד או מתהפך בהמראה — מחוון ל-0 ו-DISARM. זה לא כוונון אלא מדחף על מנוע לא נכון או מנוע הפוך: חוזרים לבדיקת הכיוונים של שלב 9. אף פעם לא "נוסיף גז ונראה".
- שינוי אחד ולא ברור מה קרה — כנראה שיניתם שניים. חוזרים לערך הקודם, משנים אחד וטסים.
- שלוש דקות זמן מנוע נגמרו, הסוללה מתחת ל-3.8 וולט או שהתסכול עולה — עוצרים, כותבים את המספרים וממשיכים במפגש הבא. קוראים למורה.

פרויקט #8 — רחפן זעיר: שלב 12 מתוך 13

בוחרים רצף טיסה וטסים אותו

הרחפן שלכם כבר מרחף — עכשיו מחליטים מה הטיסה הזאת עושה. בוחרים אחד משלושה רצפים, טסים אותו פעם אחת מול עד וכותבים את השורה ביומן.

שלב 12 מתוך 13

92%

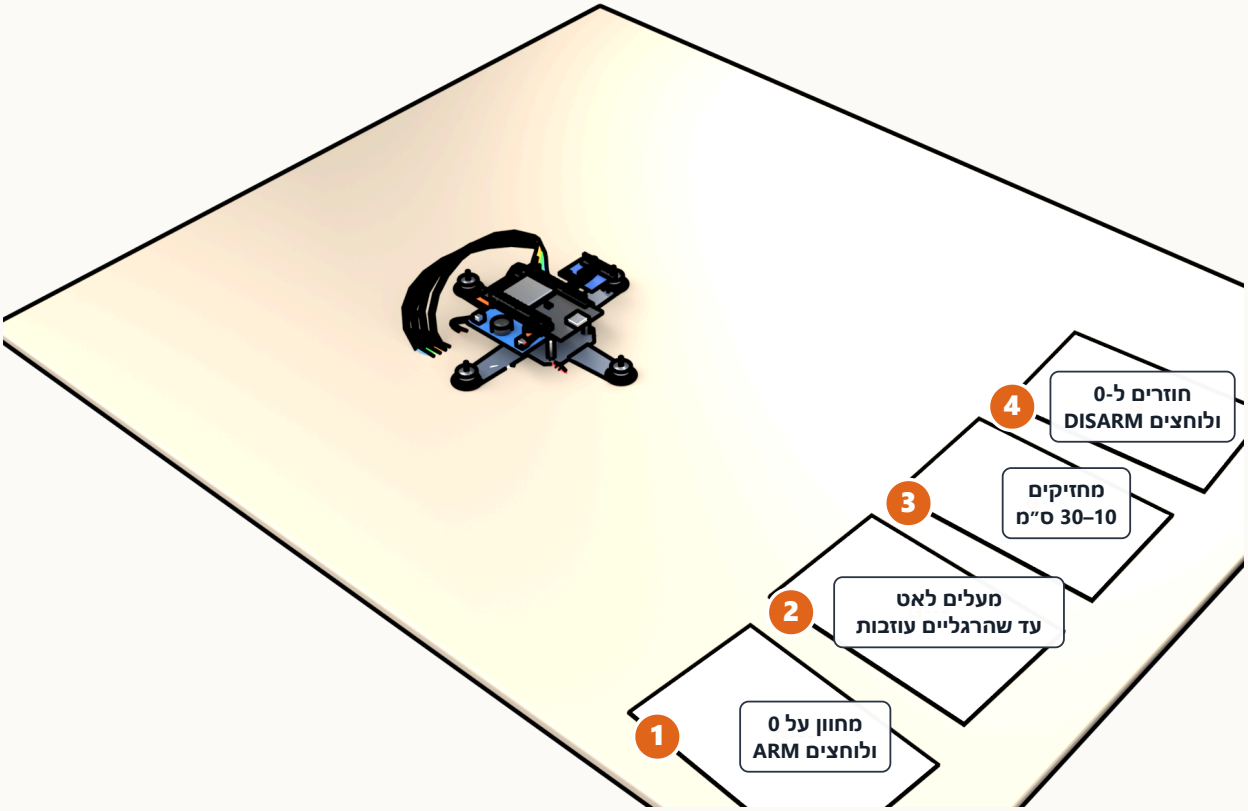
🧠 אתם בוחרים את הרצף ואתם טסים אותו

שלושת הרצפים חוקיים באותה מידה ואין ביניהם אחד "נכון". המורה מחזיק את הסוללה ואת המדחפים, קורא איתכם את רשימת הבדיקה ועומד לידכם בקו. מה הטיסה הזאת עושה, ההכרזה עליה לפני ההמראה והשורה שנכתבת אחריה — שלכם.

🚧 מה לא נמצא ברשימה שלמטה

אפשרויות הטיסה בלי חוט שמופיעות במסמך הראשי — ריחוף קצר בלי חוט וטיסה אל יעד — **מושהות עד שמגני מדחף יהיו בערכה.**

אין מגני מדחף בערכה כרגע ולכן שלושת הרצפים שכאן הם על החוט, בתוך המעגל ובגובה נמוך. כשהמגנים יגיעו הם ייכנסו לכל טיסת אימון והחוט יישאר.



בוחרים רצף ומכריזים עליו למורה: קוראים בקול את רשימת הבדיקה של R4, הגובה נשאר **10–30 ס"מ** — ורצף ג׳ נטוס רק עם חוט מלא.

המגרש שבו כל שלושת הרצפים קורים

```
🎯 Flight zone — circle, anchor, lift-off mark, tape mark

  .--------------- FLIGHT CIRCLE  3 m ---------------.
 /                                                    \
|   [X] anchor   --- 40 cm ---   [L] lift-off          |
|                                  |                   |
|                                  +-- 50 cm --  [M]   |
 \                                                    /
  '--------------------------------------------------'
  ============ SPECTATOR LINE  2.5 m from X ===========
             [ PILOT ]        [ TEACHER ]
```

[X] העוגן השטוח על ה-X שבמרכז המעגל • [L] סימן ההמראה, כ-40 ס"מ מהעוגן, כדי שהחוט ישכב רפוי על הרצפה • [M] סימן הסרט של רצף ג׳, 50 ס"מ מסימן ההמראה • הצופים יושבים מאחורי הקו.

בוחרים אחד משלושה רצפי טיסה

שלושתם על החוט, שלושתם בתוך המעגל ולפני כל סוללה קוראים בקול את רשימת הבדיקה של כרטיס R4. הגובה נשאר 10–30 ס"מ בכל שלושת הרצפים. לוחצים על הרצף שבחרתם — הבחירה נשמרת בכרטיסייה.

א׳ שלושה ריחופים

מה קורה: שלושה ריחופים נפרדים של 5 שניות. נוחתים בין אחד לשני והכול על סוללה אחת.

כל ריחוף מתחיל מהמחוון על 0 ומלחיצת ARM חדשה — שלוש המראות ושלוש נחיתות ביד שלכם.

ב׳ ריחוף והחזקה

מה קורה: ריחוף אחד שמחזיקים 15 שניות, כשחבר סופר בקול מאחורי קו הצופים.

אתם מחזיקים את הגובה והוא מחזיק את הזמן — הספירה בקול היא חלק מהרצף.

ג׳ ריחוף אל סימן (רק עם חוט מלא)

מה קורה: ממריאים, נעים אל סימן הסרט שנמצא 50 ס"מ מסימן ההמראה ונוחתים עליו.

פתוח רק למי שבחר **חוט מלא (1.2 מ׳)** ורק אחרי מפגש ריחוף נקי אחד. טסתם עם חוט קצר (0.8 מ׳)? בוחרים א׳ או ב׳ להיום או מדברים עם המורה על החלפת החוט.

אין כאן רצף קשה יותר ורצף קל יותר — יש רצף שבודק שלוש המראות, רצף שבודק החזקה ארוכה ורצף שבודק תנועה במקום. בוחרים את זה שמעניין אתכם לטוס.

מה עושים

- [ ] 1 **בוחרים רצף למעלה ומכריזים עליו למורה** לפני שהסוללה יוצאת מהשקית.

  בחרתם ג׳ והחוט שלכם קצר? זו שיחה עם המורה לפני הכול.

- [ ] 2 **מתארים את הטיסה בקול לפני שהיא קורית:** מאיפה ממריאים, מה קורה באמצע ומה מסיים אותה — המחוון יורד, נוחתים ולוחצים DISARM.

  טייס שיודע איך הטיסה נגמרת לא מחפש את הסוף באמצע.

- [ ] 3 **קוראים עם המורה בקול את רשימת הבדיקה של כרטיס** R4 — אחד־עשר פריטים לפי הסדר, בכל סוללה ובכל טיסה, גם אם קראתם אותה לפני חמש דקות.

  המדחפים עולים בפריט 6, כשהסוללה עדיין בחוץ. המתח על המולטימטר בפריט 4: `3.8 V` **ומעלה** — פחות מזה והסוללה חוזרת לשקית.

  הטלפונים מתחברים רק בפריט 10, מהקו: רשת הרחפן נולדת כשהסוללה נכנסת.

☐ 4 **המורה שואל "מוכנים?"** – עונים במילים או בסימן המוכנות שסוכם איתו וכתוב על כרטיס החוזה. המורה אומר **"פנוי."** ורק אז לוחצים ARM **וטסים את הרצף שבחרתם**: המחוון עולה לאט, הגובה נשאר 10–30 ס"מ והחוט שוכב רפוי.

סוללה אחת היא בלוק טיסה אחד. מסתכלים מדי פעם על **מונה זמן המנועים** שבדף והמורה קורא "נוחתים" ב-3:00.

משהו מרגיש לא בסדר? המחוון ל-0 ולוחצים DISARM. נחיתה מוקדמת היא החלטה של טייס.

☐ 5 **מסיימים בסדר הקבוע:** המחוון ל-0 ← DISARM ← הטלפון יורד מהיד ← המורה מוציא את הסוללה ← ארבעת המדחפים חוזרים לקופסאות.

רק אחרי שהמדחפים ירדו הרחפן חוזר לשולחן העבודה.

☐ 6 **מודדים את הסוללה וכותבים את השורה** בטבלה שלמטה: המתח לפני ואחרי, מה קרה בטיסה ומי היה העד – המורה או חבר שעמד מאחורי הקו.

הסוללה חוזרת לשקית חסינת האש אצל המורה. ירדה מתחת ל-3.5 V? המורה מחליט על טעינה קצרה לפני האחסון.

☐ **דחיתי את הטיסה להיום**

לא כל יום הוא יום טיסה וזו בחירה שלכם לגמרי. מסמנים כאן, אומרים למורה ובונים במקום – הרחפן יחכה. זו טיסה שנדחתה ולא טיסה שנכשלה.

השורה ביומן

זו הטיסה שלכם והמספרים שלה. הם נשמרים במחשב הזה.

מתח הסוללה לפני הטיסה — — V

מתח הסוללה אחרי הטיסה — — V

מי היה העד (המורה או חבר מאחורי הקו)

שם

מה קרה בטיסה ⭐ השדה שקובע

משפט או שניים במילים שלכם: איזה רצף טסתם, מה עבד ומה לא. דוגמה: "רצף ב'. הריחוף החזיק 15 שניות, הרחפן נסחף קצת שמאלה ונחתתי על המחוון."

כותבים כאן...

👀 מה רואים אם הכול תקין

הרחפן עושה בדיוק את מה שהכרזתם עליו לפני ההמראה: מתרומם, מרחף נמוך והחוט שוכב רפוי על הרצפה. הנחיתה מגיעה מהמחוון שלכם ולא מהפתעה.

רצף שנעצר מוקדם כי הרגשתם שמשהו לא בסדר הוא רצף שנגמר נכון.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בחרתם אחד משלושת הרצפים והכרזתם עליו למורה לפני שהסוללה יצאה
- ✓ רשימת הבדיקה של `R4` נקראה בקול עם המורה – אחד־עשר פריטים לפי הסדר, על הסוללה הזאת
- ✓ טסתם את הרצף פעם אחת מההתחלה עד הסוף, על החוט ובתוך המעגל
- ✓ היה עד – המורה או חבר מאחורי קו הצופים – ושמו כתוב
- ✓ השורה ביומן מלאה: המתח לפני ואחרי ומה קרה בטיסה
- ✓ טקס הסיום נעשה בסדר: `DISARM` ← הטלפון יורד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

🪄 תקועים?

- הרחפן נוטה, נסחף לכיוון הקו או שמשהו פשוט מרגיש לא בסדר – המחוון ל-0 ולוחצים `DISARM`. נפילה מ-20 ס"מ על רגליות הגומי היא כלום וטיסה שנעצרה בזמן נספרת.
- החוט נמתח והרחפן מתחיל לנטות – מורידים מצערת. החוט הוא גדר ולא רצועה: טסים נמוך כדי שיישאר רפוי.
- הדף מתנתק באמצע והרחפן יורד – המסך של הטלפון נכבה או שהדף עבר לרקע ושומר הזמן של 600 מילישניות ניתק את החימוש. משאירים את הדף מלפנים ואת המסך דלוק, מחזירים את המחוון ל-0 ולוחצים `ARM` מחדש.
- הרצף לא הושלם על הסוללה הזאת, מתחשק לכם להחליף רצף או שמשהו בטיסה מדאיג אתכם – קוראים למורה. הוא מחליט אם ממשיכים היום או במפגש הבא.

פרויקט #8 – רחפן זעיר: שלב 13 מתוך 13 • השלב האחרון

🏁 טיסת החתימה – ואז סוגרים הכול

נותנים לרחפן שם, מטיסים את הרצף שלכם פעם אחת מול צופה ואז סוגרים בסדר הקבוע – הסוללה החוצה, המדחפים למטה, שורה ביומן והכול לקופסה.

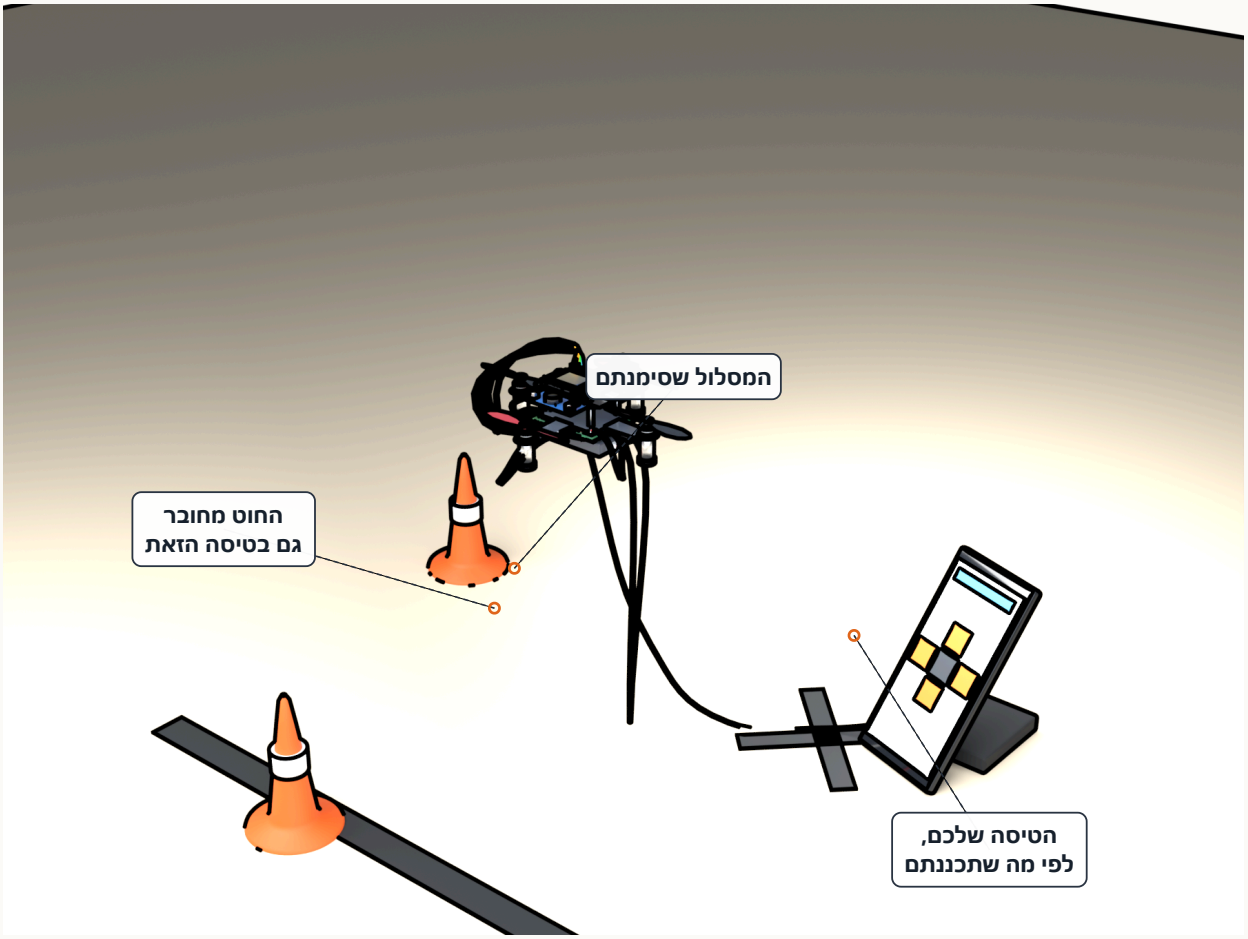
🧠 הטיסה הזו שלכם מההתחלה ועד הסוף

אתם בוחרים את השם, את הרצף שתטיסו ומי עומד בקו הצופים. אתם קוראים את רשימת הבדיקה בקול יחד עם המורה, אתם מטיסים ואתם ממלאים את היומן. המורה מחזיק את הסוללה ואת קופסאות המדחפים, קורא איתכם את הרשימה, עומד לידכם בקו וקורא לנחות בזמן.

ℹ️ סדר הכיבוי – לא מדלגים על שלב

DISARM ← הטלפון יורד מהיד ← הסוללה יוצאת ← המדחפים יורדים

סדר ההדלקה של טיסת החתימה: מדחפים ← סוללה ← ARM



הטיסה שהכול היה בשבילה: החוט קשור בלולאה ובעוגן השטוח, מטיסים את הרצף שבחרתם פעם אחת, הצופה נשאר מאחורי קו הצופים – ובסוף הסוללה יוצאת ואז המדחפים יורדים.

מה עושים

- [ ] 1 **בוחרים שם לרחפן.** כותבים אותו בשורה שלכם בפוסטר של הקבוצה וגם ביומן שלמטה.

  אפשר להשתמש בשם שכבר נתתם לדף הטיסה בשדה `DRONE_DISPLAY_NAME` או לבחור שם חדש. זו החלטה שלכם ואין בה נכון או לא נכון.

- [ ] 2 **מחליטים מי צופה** – חבר מהקבוצה או המורה – ומזמינים אותו לקו הצופים. הרחפן מוכן על סימן ההמראה עם החוט רפוי.

  גם הצופה חובש משקפי מגן ונשאר מאחורי קו הצופים. כל שאר הטלפונים בתיק – רק הטלפון שלכם ושל המורה נשארים בחוץ.

- [ ] 3 **מטיסים את טיסת החתימה:** הרצף שבחרתם בכרטיסייה הקודמת, פעם אחת, מההתחלה ועד הנחיתה.

  אותה רשימה כמו תמיד: קוראים עם המורה בקול את אחד־עשר הפריטים של כרטיס R4 לפי הסדר – המדחפים עולים בפריט 6 כשהסוללה עדיין בחוץ, המתח על המולטימטר בפריט 4 הוא 3.8 V ומעלה וסוללה אחת לטיסה.

לוחצים ARM רק אחרי שעניתם ל"מוכנים?" — במילים או בסימן שסיכמתם עם המורה — ואחרי ש"פנוי" נאמר מהקו. ב-3:00 של מונה זמן המנוע המורה קורא לנחות.

- [ ] **4** אחרי הנחיתה: המחוון על **0**, לוחצים `DISARM` ובודקים שבדף כתוב `DISARMED` **והטלפון יוצא מהידיים שלכם** — לידיים של המורה או הפוך על הרצפה מאחורי הקו. רק אז נכנסים למעגל ומנתקים את הסוללה, כשהמורה לידכם.

  טלפון ביד הוא רחפן שיכול להתעורר. רחפן בלי סוללה לא יכול להתחמש.

- [ ] **5** **מורידים את ארבעת המדחפים** לקופסאות של המורה עוד לפני שהרחפן יוצא מהמעגל ומתירים את חוט הקשירה מלולאת הקשירה. אחר כך, בגב האצבע, נוגעים בשלושה מקומות:

  - ארבעת המנועים
  - לוח ה-MOSFET שהלחמתם
  - ממיר MT3608 שכיוונתם

  פושר זה תקין. חם — כותבים ביומן ומראים למורה.

- [ ] **6** מודדים את מתח הסוללה ליד המורה, כותבים את המספר ביומן ומוסרים אותה לידיו — ל**שקית האחסון** חסינת האש.

  מתחת ל-3.5V הסוללה מקבלת קודם טעינה של 15 דקות בשקית הטעינה — הפעולה האחרונה של המפגש, רק המורה עושה אותה ואף פעם לא כשיש בחדר רחפן עם סוללה מחוברת.

- [ ] **7** ממלאים את **יומן הטיסה** שלמטה, שורה אחרי שורה. המשפט האחרון בו הוא שלכם ואין בו תשובה נכונה.

- [ ] **8** **חוגגים.** שלושה דברים סוגרים את הפרויקט:

  📸 תמונה שלכם עם הרחפן — רק אם רוצים

  📊 שורה בדף המעקב

  ❓ ההחלטה למפגש הבא: הרחבה מרשימת מסלול 3 או עוד טיסה עם הרחפן כמו שהוא?

✍️ יומן טיסת החתימה

שם הרחפן

כותבים כאן את השם

אותו שם עולה לשורה שלכם בפוסטר של הקבוצה.

המשקל, נקודת הריחוף והיחס כבר נמדדו במבחן הדחף – מעתיקים אותם מהכרטיסייה של שלב 9. את KP ו-KD מעתיקים מכרטיסיית הריחוף והכוונון של שלב 11 – המספרים שאיתם הרחפן ריחף יציב.

תאריך

הרצף שהטסתי 3 • 2 • 1

משקל כולל עם סוללה AUW גרם

נקודת הריחוף % מהמחוון

יחס דחף למשקל T/W

הקבועים הסופיים KD / KP

מתח הסוללה לפני הטיסה V

מתח הסוללה אחרי הטיסה V

זמן המנוע דקות:שניות

משפט אחד שלי – איך זה הרגיש או מה הייתי משנה

זמן המנוע הוא המספר שמופיע במונה זמן המנוע שבדף הטיסה – אותו מונה שלפיו המורה קרא לנחות. מעתיקים ממנו את המספר ליומן.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הרחפן על השולחן בלי סוללה ובלי מדחפים. הסוללה בשקית של המורה ולרחפן יש שם ושורה מלאה ביומן.

רק אחרי כל זה הרחפן חוזר לתחנה.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הרצף שבחרתם הוטס פעם אחת מול צופה
- ✓ הסוללה נמדדה ונכנסה לשקית של המורה
- ✓ ארבעת המדחפים בקופסאות של המורה
- ✓ ליומן יש שורה מלאה – כולל שם הרחפן והמשפט שלכם
- ✓ המורה אמר לכם את המשפט שבמסגרת האחרונה של הכרטיסייה

תקועים?

- לא זוכרים מה קודם – מסתכלים במסגרת האדומה שלמעלה ולא ממשיכים מהזיכרון. זו התקלה היחידה שיש כאן: דילוג על שלב בסדר.
- מתחשק לשנות `KP` או `KD` רגע לפני הטיסה – לא בקו הטיסה. כל שינוי מחייב `DISARM`, סוללה בחוץ, מדחפים בחוץ, `USB` והעלאה מחדש. טיסת החתימה טסה עם המספרים שכבר כתובים אצלכם.
- אין לכם שם או שאין לכם משפט – כותבים מה הכי הפתיע אתכם בטיסה ומשם מגיע גם השם. אין כאן תשובה נכונה ואפשר גם להשלים את זה במפגש הבא.
- משהו חם למגע, חסר מדחף בקופסה, חוט הקשירה לא משתחרר מהלולאה או שמשהו בטקס לא הסתדר – קוראים למורה לפני שהרחפן חוזר לתחנה.

בניתם דבר שעף – ובניתם אותו מההתחלה ועד הסוף

זה היה הפרויקט השמיני והאחרון בתוכנית. הלחמתם ארבעה ערוצי `MOSFET` אחד-אחד ובדקתם כל אחד מהם במולטימטר, כיוונתם ממיר ל-`5.0V`, חיווטתם כל חוט, ערכתם סקיצה משלכם ומצאתם את הקבועים שמייצבים דווקא את הרחפן הזה – ואז הטסתם אותו על החוט, עם היד שלכם על המחוון.

"בניתם דבר שעף. אף אחד לא נתן לכם את זה – אתם עשיתם אותו."

המשפט שהמורה אומר בסוף הפרויקט.

1 2 3 4 5 6 7 **8**

פרויקט 8 מתוך 8 – סוף התוכנית.

לוח ארבעה ערוצים שהלחמתם · ממיר שכיוונתם עם מודד · סקיצה שערכתם בעצמכם · קבועים שכיוונתם טיסה-טיסה · טיסת חתימה על החוט

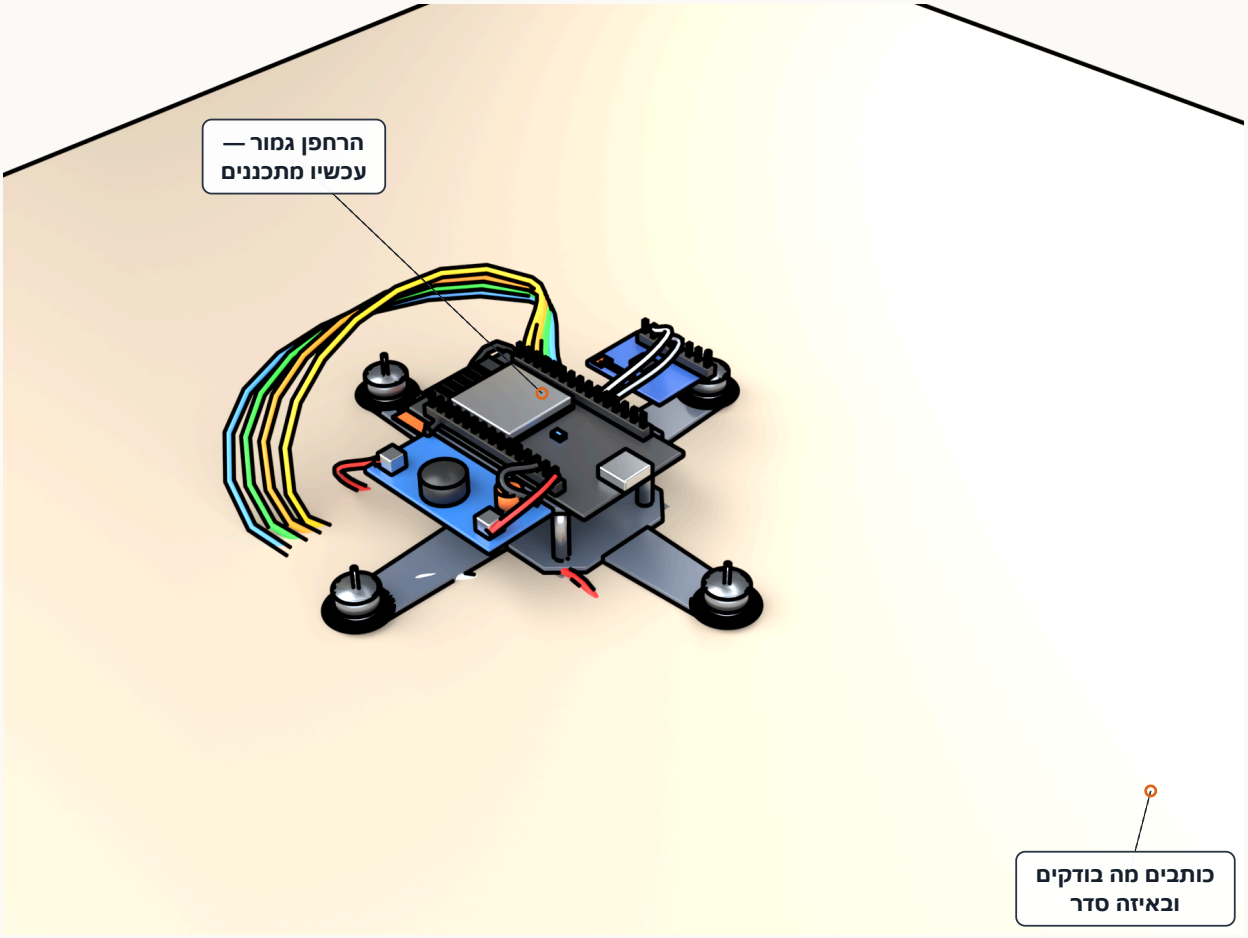
פרויקט #8 – רחפן זעיר: מתכנן הפרויקט

🚁 מעצבים הרחבה משלכם לרחפן

בוחרים הרחבה אחת, מתכננים אותה כאן ובונים אותה על הרחפן המכוונן שלכם. ניטור סוללה עם נחיתה אוטומטית, ייצוב גובה עם ברומטר, מצבי טיסה, רישום נתוני טיסה, לד מצב, סיבוב מהטלפון או פילטר משופר.

💡 מתכננים, בונים, בודקים ומראים. הבסיס הוא קוד הטיסה המכוונן שלכם מסוף מסלול 2 – כל הרחבה נבנית עליו. הכול נשמר במחשב הזה – אפשר לחזור ולערוך בכל רגע.

ℹ️ כל טיסה של הרחבה מתחילה כמו כל טיסה – עוברים עם המורה על רשימת R4 בקו.



מוסיפים רכיב אחד – במצב הבטוח: הסוללה בחוץ והמדחפים בקופסה, משתמשים רק בפינים הפנויים, ואז שוקלים שוב: **יותר מ-3 גרם** – חוזרים על מבחן הדחף.

שלב 1 — מתכננים

בוחרים **הרחבה אחת**. הרחבה שנייה מגיעה רק אחרי שהראשונה טסה. שבע ההצעות כאן הן השראה — אפשר גם רעיון משלכם, בתיאום עם המורה.

1 ניטור סוללה ונחיתה אוטומטית

מחלק מתח 100k/100k מ-BAT+ ל-GPIO 34, **וקבל קרמי 100nF מהרגל ל-GND ליד ה-DevKit** — בלעדיו הקריאה נודדת. הדף מציג וולט, ומתחת ל-3.5 V הקוד מוריד את המצערת בהדרגה תוך 3 שניות ומנטרל.

שני דברים לתכנן: המתח **צונח כשנותנים מצערת**, אז בודקים את הסף מול קריאה שנלקחת כשהרחפן חמוש ולא במנוחה — ולכן מוסיפים זמן החזקה של כשנייה מתחת לסף לפני שהנחיתה מופעלת. הכיול לרחפן שלכם מגיע חינם, מהמדידה במולטימטר שאתם עושים ממילא לפני כל הפעלה.

⭐ **ההרחבה הכי שימושית לכל החדר — היא מוציאה מהמשוואה את הניחוש "כמה זמן הסוללה הזאת בחוץ".**

2 ייצוב גובה

חיישן לחץ BMP280 על אותו קו I2C (כתובת 0x76 או 0x77), כתובת 21/22). לולאת P איטית על גובה-הלחץ מוסיפה או מורידה כמה ספרות PWM כדי להחזיק גובה.

אומרים את זה בכנות: ייצוב לפי לחץ בגובה 20 ס"מ בתוך חדר הוא רועש. היעד הוא "נשאר בטווח ±10 ס"מ במשך 10 שניות".

3 מצבי טיסה

כפתור מצב בדף: **ידני** (ההתנהגות של מסלול 2), **ייצוב זווית בלבד**, **ריחוף אוטומטי** עם ייצוב גובה. מכונת מצבים נקייה — המיומנות שרכשתם בפרויקט 5.

4 רישום נתוני טיסה

פיץ', רול, מצערת, ארבעת מספרי המנועים — ואם מותקן, גם וולט הסוללה — 20 פעם בשנייה, זורמים לדף וניתנים להורדה כקובץ CSV. לא צריך כרטיס SD: ל-ESP32 יש זיכרון ל-60 שניות. אחר כך משרטטים גרף של ריחוף ומסתכלים עליו.

5 לד מצב

פיקסל WS2812 על GPIO 33, לצד הכחול שעל הלוח: ירוק = מנוטרל, אדום = חמוש, אדום מהבהב = סוללה חלשה. מעט מאוד קוד — והמורה רואה את המצב מקצה החדר.

6 סיבוב מהטלפון

זוג כפתורים שמאלה/ימינה בדף שמטה את זוג ה-CW מול זוג ה-CCW — והרחפן מסתובב במקום, על החוט.

7 פילטר משופר

הלולאה כבר רצה ב-250 Hz, אז כאן העבודה היא על הפילטר עצמו: מכוונים את ALPHA של הפילטר המשלים (0.98 בסקיצה), מוסיפים פילטר מעביר-נמוכים לג'ירו, או מעלים את קצב הלולאה מעל 250 Hz — ובודקים אם משהו באמת השתפר. מודדים את ההבדל ב"שניות ריחוף יציב עד לתיקון".

מה אתם רוצים שהרחפן שלכם יעשה? ⭐ השדה הכי חשוב

לא שם של רכיב — מה קורה בפועל. דוגמה: "הרחפן שלי יגיד לי כמה נשאר בסוללה, ואם היא נגמרת הוא ינחית את עצמו לבד במקום ליפול".

מתארים במילים שלכם…

איזו הרחבה בחרתם?

כותבים את המספר ואת השם מהכרטיסים שלמעלה – או את הרעיון שלכם, אם המורה אישר אותו. **אחת בלבד.**

כותבים כאן…

מה משתנה בדף שבטלפון?

כפתור חדש, מספר חדש, צבע חדש, קישור להורדה. דוגמה: "מתחת לבאנר יופיע מספר וולט, ואם הוא יורד מתחת ל-3.5 הוא נצבע באדום".

כותבים כאן…

מה תצטרכו? (רכיבים, פינים ומשקל)

איזה רכיב מגיע מהמורה, לאיזה פין הוא מתחבר, וכמה גרם הוא מוסיף. הפינים הפנויים לפי כרטיס R1: 33, 34, 32, 23, 19, 18. יש הרחבות שלא מוסיפות שום חומרה – כותבים "אין חומרה חדשה".

כותבים כאן…

איך תדעו שזה עובד?

מבחן אחד, עם מספר בתוכו, שאפשר להראות למישהו. דוגמאות: "הדף מראה וולט שמתאים למולטימטר בסטייה של 0.1 V" • "נשאר בטווח ±10 ס"מ במשך 10 שניות" • "קובץ CSV ירד ויש בו 20 שורות לשנייה" • "הלד ירוק כשמנוטרל ואדום כשחמוש".

כותבים כאן…

שלב 2 – בונים

- [ ] **1** מחברים את החומרה החדשה – **הסוללה בחוץ, המדחפים למטה** – לפי השרטוט שקלוד קוד עשה איתכם.

  משתמשים רק בפינים הפנויים: 18, 19, 23, 32, 34, 33. ארבעת פיני המנועים, 21/22 ו-3V3 נשארים כמו שהם. הרחבה בלי חומרה חדשה – מדלגים על הסעיף הזה.

- [ ] **2** שוקלים את הרחפן שוב במאזניים ורושמים את המספר החדש.

  כל גרם שמתווסף יוצא מהמרווח שיש לרחפן מעל הריחוף – ולכן שוקלים לפני שמטיסים, לא אחרי.

- [ ] **3** אם המשקל הכולל השתנה ביותר **מ-3 גרם** – חוזרים על **מבחן הדחף** על השולחן לפני שמטיסים.

  אותו מבחן ואותה טבלה כמו קודם. אם נקודת הריחוף עלתה, כותבים את המספר החדש בכרטיסייה של מבחן הדחף – ומטיסים לפיו.

💻 שלב 3 – מתכנתים עם קלוד קוד

כאן השיחה חופשית – אין בלוקים מסומנים ואין ערכים מוכנים. מה שנשאר הוא **(א')(ב')(ג')**: מה אני רוצה, מה יש עכשיו בקוד, ומה כבר בדקתי בעצמי. את (א') כבר כתבתם למעלה – מעתיקים משם. הבסיס לשיחה הוא **קוד הטיסה המכוונן שלכם**, לא הסקיצה המקורית.

מדביקים בחלון של קלוד קוד את הפנייה הזאת. במקום `[מדביקים את כל הקובץ]` מדביקים את כל קוד הטיסה שלכם, ובמקום `[ההרחבה שלי]` כותבים את מה שרשמתם בשדות של שלב 1:

אני בונה רחפן זעיר על `ESP32 DevKit`. ארבעה מנועים מוברשים על מוספטים בצד הנמוך, `LEDC 20 kHz 8-bit`, והפינים מוגדרים `OUTPUT LOW` לפני החיבור ל-LEDC. מפת הפינים: `G1 FRONT = 25, G2 RIGHT = 26, G3 BACK = 14, G4 LEFT = 27`. `MPU6050` על `SDA 21 / SCL 22` וניזון מ-`3V3`. הפינים הפנויים היחידים הם `33, 34, 32, 23, 19, 18`. זה קוד הטיסה שלי אחרי הכוונון: `[מדביקים את כל הקובץ]`. אני רוצה להוסיף: `[ההרחבה שלי]`. **אל תשנה את תקרת המצערת, את מגביל העלייה של המצערת, את נעילת הטייס, את שומר הזמן של 600 מילישניות או את ניתוק ההטיה ב-60 מעלות** – הם חייבים להישאר בדיוק כמו שהם. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע שתי דרכים – ואחרי שנחליט, תן לי את השינוי כהחלפות שורה מסומנות והסבר בשתי שורות מה כל אחת עושה.

הפנייה שלכם (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

כותבים את שתי השורות שאתם מוסיפים לשלד – מה ההרחבה עושה ואיך תדעו שהיא עובדת. ככל שהן מדויקות יותר, התשובה ממוקדת יותר.

כותבים כאן את הפנייה...

- [ ] **1** שולחים את הפנייה עם הקוד המודבק, קוראים את התשובה ומשווים אותה למה שתכננתם.

  תשובה שנוגעת באחד מהדברים שאסור לשנות לא נכנסת לקובץ. מבקשים מקלוד קוד לנסח אותה מחדש בלעדיהם.

- [ ] **2** מקלידים את השינויים ב-Arduino IDE, לוחצים **Verify** ואז **Upload**.

מעלים תמיד כשהסוללה בחוץ והמדחפים למטה. בצג הטורי בודקים שהבאנר עולה ושהחיישן עונה.

- [ ] **3** אומרים במשפט אחד מה הקוד החדש עושה ואיפה בקובץ הוא יושב.

  אם אי אפשר לומר את זה במשפט – חוזרים לקלוד קוד ומבקשים שיסביר את החלק שלא ברור, לפני שמטיסים.

🔍 שלב 4 – בודקים

כל הרחבה משנה את קוד הטיסה – ולכן **כל העלאה חדשה עוברת את סולם הבדיקות המלא מלמעלה למטה**, גם אם שיניתם שורה אחת. אין קיצור דרך אחרי שינוי בקוד.

- [ ] **1** **דף בדיקת המנועים** – מתחברים לרשת של הרחפן, פותחים את הדף ובודקים שהוא עולה וששההרחבה מופיעה בו.

  משקפי מגן על העיניים, אין מדחפים (בודקים במגע) והמורה עומד לידכם.

- [ ] **2** **בדיקת התנהגות בלי מדחפים** – מטים את הרחפן ביד ובודקים שהמספרים בדף זזים לכיוון הנכון וששההרחבה מגיבה כמו שתכננתם.

  כאן מתגלות רוב הטעויות – לפני שיש מדחף על ציר.

- [ ] **3** **מבחן דחף על השולחן** – רק אם המשקל השתנה ביותר מ-3 גרם.

  אם המשקל לא זז – עוברים ישר לסעיף 4.

- [ ] **4** **ריחוף על החוט** – רשימת הבדיקה (R4) בקול עם המורה, ואז ריחוף קצר בתוך המעגל, בגובה נמוך.

  מסתכלים על מה שכתבתם ב"איך תדעו שזה עובד" – זה מה שבודקים עכשיו, ולא שום דבר אחר.

מה קרה בפועל?

אם היה שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה בדיוק קרה, חוזרים לקלוד קוד עם המשפט הזה ומשפרים. תוכנית שמשתנה תוך כדי היא תוכנית בריאה – גם "זה לא עבד ולכן שיניתי את היעד" הוא תוצאה.

כותבים כאן...

🎬 שלב 5 – מראים

- [ ] **1** כשההרחבה עובדת (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה ולצופה אחד.

- [ ] **2** מטיסים **טיסה אחת על החוט** שבה רואים את ההרחבה עובדת, ומסבירים במשפט מה היא עושה.

  אותה רשימת בדיקה, אותו מעגל, אותו חוט, אותם משקפי מגן. הצופה עומד מאחורי קו הצופים.

- [ ] **3** סוגרים בסדר הקבוע — `DISARM`, הסוללה החוצה, המדחפים למטה — רושמים שורה ביומן ומצלמים תמונה, אם רוצים.

  ביומן כותבים גם מה ההרחבה ומה קרה בטיסה. התמונה נשמרת בתיקיית פרויקט 8 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

🪄 תקועים בשלב כלשהו?

- ההרחבה גדולה מדי לזמן שנשאר — מקטינים אותה לחצי ומטיסים את החצי. חצי שעובד שווה יותר משלם שלא הספיק.
- קלוד קוד נוגע בדברים שאסור לשנות — אומרים לו את זה במפורש ומבקשים ניסוח מחדש כהחלפת שורה אחת.
- הרחפן טס פחות טוב מקודם — מורידים את ההרחבה, חוזרים לקוד המכוונן שלכם ומוסיפים אותה שוב חתיכה-חתיכה.
- לא ברור אם התוכנית בכלל הגיונית או שהולכים במעגלים — קוראים למורה.

🎉 הרחפן שלכם עושה משהו שאף רחפן אחר בסדנה לא עושה

רעיון שבחרתם, תוכנית שכתבתם, חומרה שהוספתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד על גבי קוד הטיסה שכיוונתם בעצמכם — והכול טס על החוט, בבטחה.